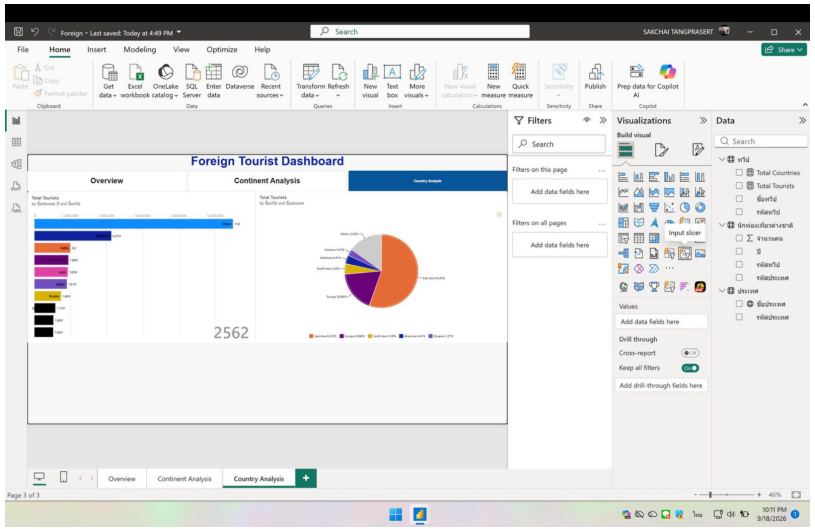
POWER BI

Foreign Tourist Dashboard

คู่มือปฏิบัติการแบบ Step-by-Step พร้อมภาพหน้าจอจริง
ตั้งแต่นำเข้าข้อมูล ⟶ Power Query ⟶ Data Model ⟶ Report ⟶ Dashboard ⟶ Share ⟶ Publish to Web ⟶ Mobile



ชุดข้อมูล: Foreign tourists.xlsx

Power BI Lab • Foreign Tourist Dashboard

ภาพรวมการปฏิบัติการและผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1	**เตรียมข้อมูล**	นำเข้าข้อมูล Excel จำนวน 3 ตาราง และเตรียมข้อมูลด้วย Power Query Editor
2	**สร้างโมเดล**	กำหนดความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย (1:*) ระหว่างตารางมิติกับตารางข้อมูลหลัก
3	**สร้างรายงาน**	สร้างรายงาน 3 หน้า ได้แก่ Overview, Continent Analysis และ Country Analysis
4	**เผยแพร่**	เผยแพร่รายงานผ่าน Power BI Service สร้าง Dashboard และทดสอบการแชร์สองรูปแบบ

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติการ

Dimension

ทวีป

7 แถวข้อมูล

รหัสทวีป • ชื่อทวีป

Dimension

ประเทศ

54 แถวข้อมูล

รหัสประเทศ • ชื่อประเทศ

Fact

นักท่องเที่ยวต่างชาติ

540 แถวข้อมูล

รหัสทวีป • รหัสประเทศ • ปี • จำนวนคน

แนวคิดสำคัญ: ตาราง Fact จัดเก็บจำนวนคนจำแนกตามประเทศ ทวีป และปี ส่วนตาราง Dimension ให้รายละเอียดของประเทศและทวีปสำหรับการวิเคราะห์

ลำดับการดำเนินงาน

1 Get Data

2 Power Query

3 Data Model

4 Overview

5 Continent

6 Country

7 Power BI Service

8 Share / Public

ควรดำเนินการตามลำดับ โดยตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างตารางก่อนสร้างรายงานและตัวกรอง

SECTION 1

การนำเข้าและเตรียมข้อมูลด้วย Power Query

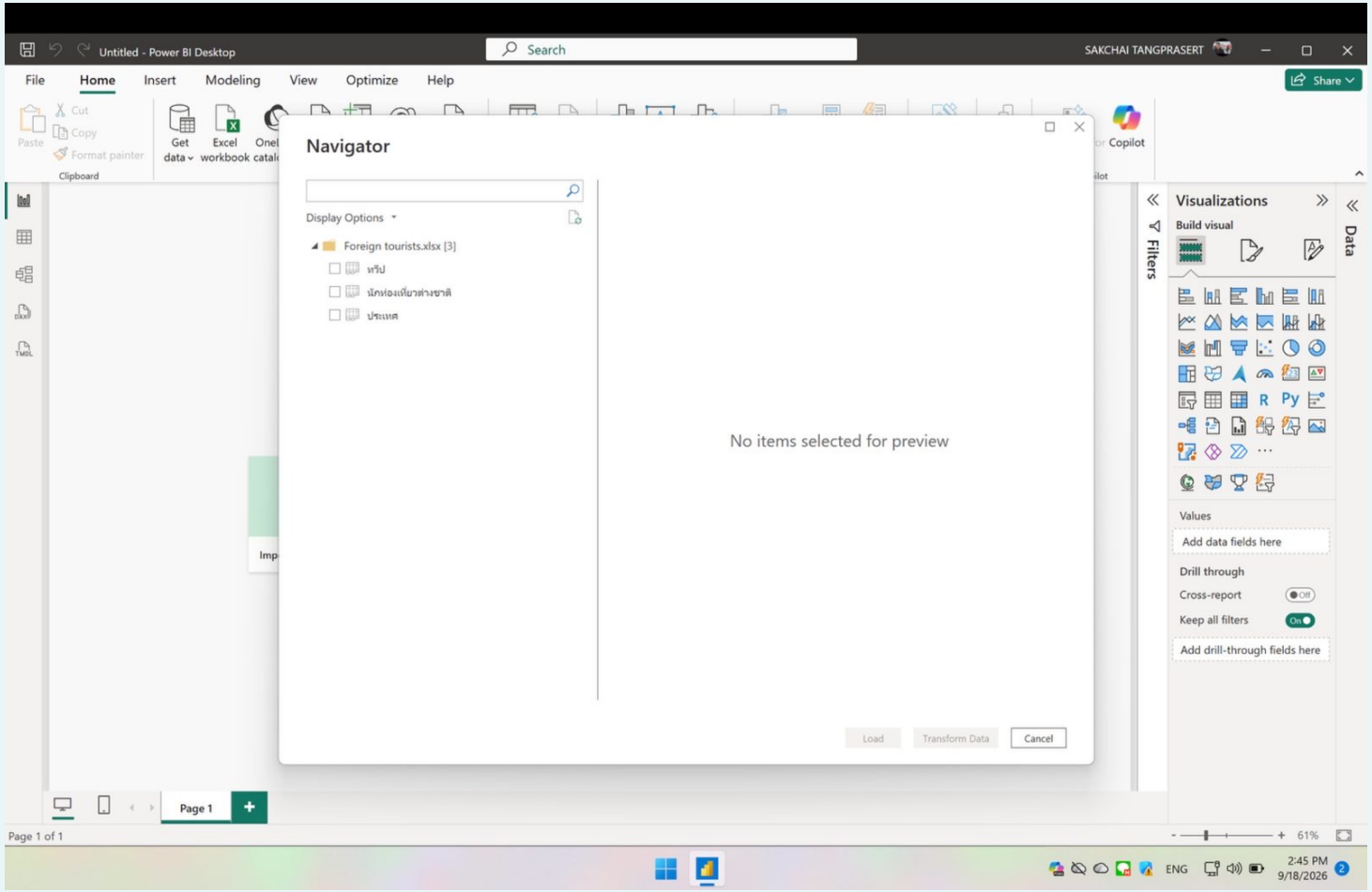
นำเข้าข้อมูล Excel สามตาราง ⟶ ตรวจสอบข้อมูลซ้ำและค่าว่าง ⟶ ปรับรูปแบบปี ⟶ สาธิต Merge ⟶ Close & Apply

ขั้นตอน 1–16 • Import & Power Query

ขั้นตอนที่ 1

นำเข้าไฟล์ Excel ผ่านหน้าต่าง Navigator

Import & Power Query



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ที่แท็บ Home เลือก Get data ⟶ Excel workbook จากนั้นเลือกไฟล์ Foreign tourists.xlsx
2. ตรวจสอบรายชื่อแผ่นงานใน Navigator ได้แก่ ทวีป นักท่องเที่ยวต่างชาติ และประเทศ
3. ตรวจสอบให้ครบถ้วนทั้งสามแผ่นงานก่อนเลือกคำสั่งนำเข้าข้อมูล

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ใน Navigator ปรากฏแผ่นงานทั้งสามรายการ และมีปุ่ม Load กับ Transform Data ที่ด้านล่าง

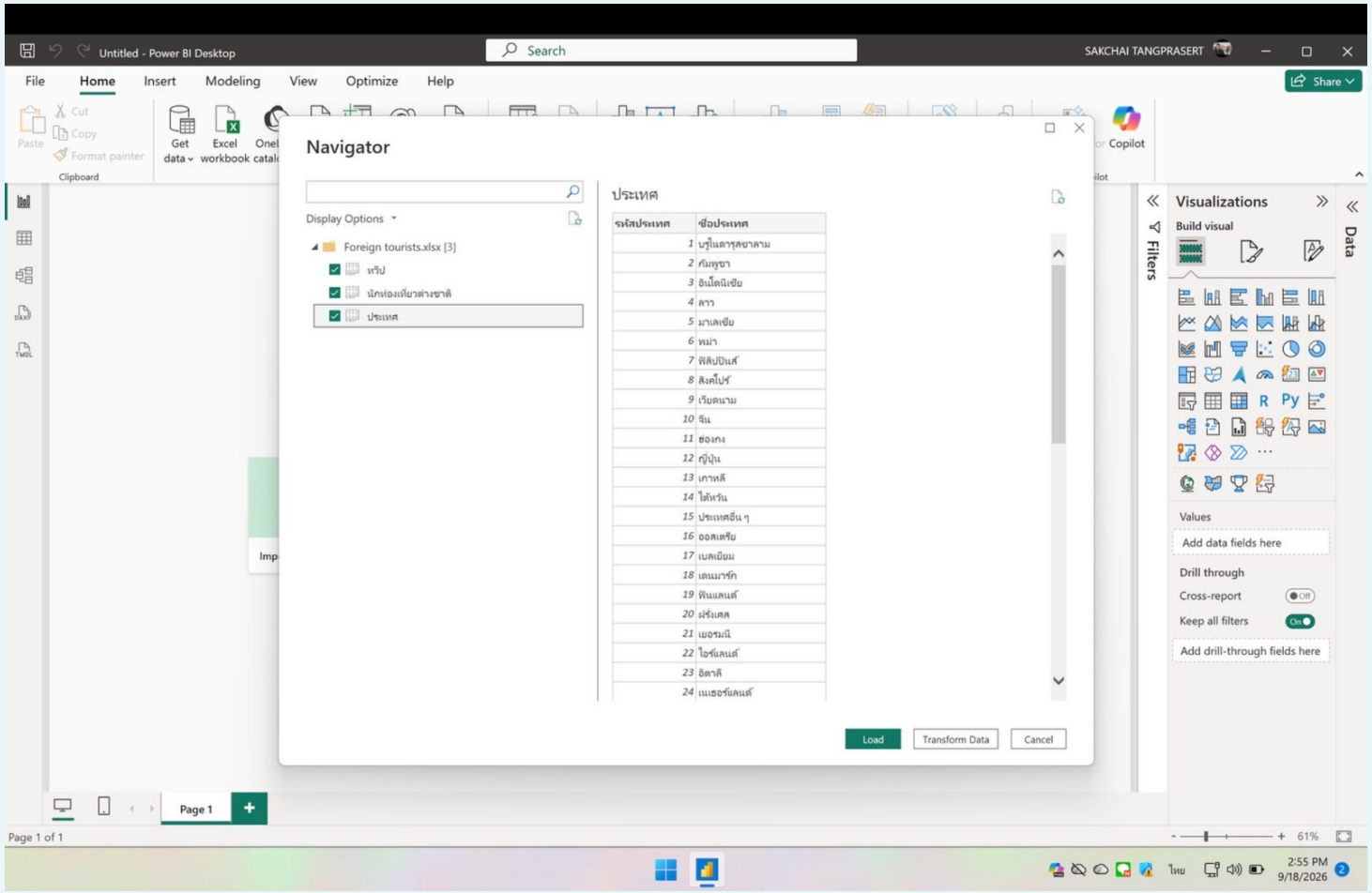
ประเด็นสำคัญ

เลือก Transform Data เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูลก่อนนำเข้าสู่แบบจำลอง

ขั้นตอนที่ 2

เลือกทั้ง 3 ตารางก่อน Transform Data

Import & Power Query



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกช่องทำเครื่องหมายหน้าแผ่นงาน ทวีป
2. เลือกช่องทำเครื่องหมายหน้าแผ่นงาน นักท่องเที่ยวต่างชาติ
3. เลือกช่องทำเครื่องหมายหน้าแผ่นงาน ประเทศ
4. ตรวจสอบตัวอย่างข้อมูลแต่ละแผ่นงาน แล้วคลิก Transform Data

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

เลือกแผ่นงานครบสามรายการ และสามารถคลิก Transform Data ได้

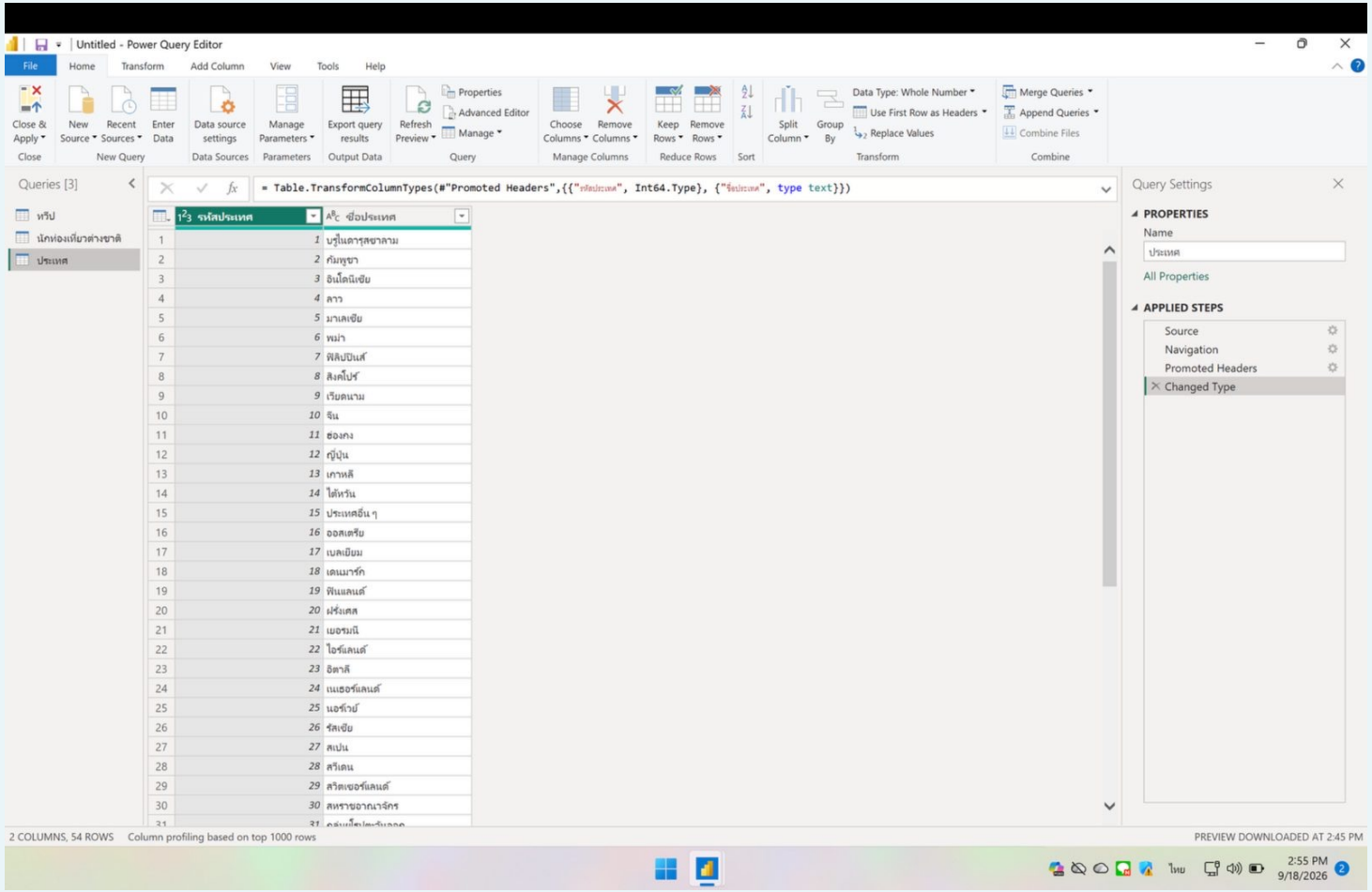
ประเด็นสำคัญ

การเลือกหลายแผ่นงานในครั้งเดียวช่วยนำเข้าข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ Power Query Editor

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจ Query “ประเทศ” และชนิดข้อมูล

Import & Power Query



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกคิวรี ประเทศ จากบานหน้าต่าง Queries ด้านซ้าย
2. ตรวจสอบชื่อคอลัมน์ รหัสประเทศ และชื่อประเทศ
3. ตรวจสอบลำดับ Applied Steps ได้แก่ Source ⟶ Navigation ⟶ Promoted Headers ⟶ Changed Type

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

รหัสประเทศมีชนิดข้อมูล Whole Number และชื่อประเทศมีชนิดข้อมูล Text

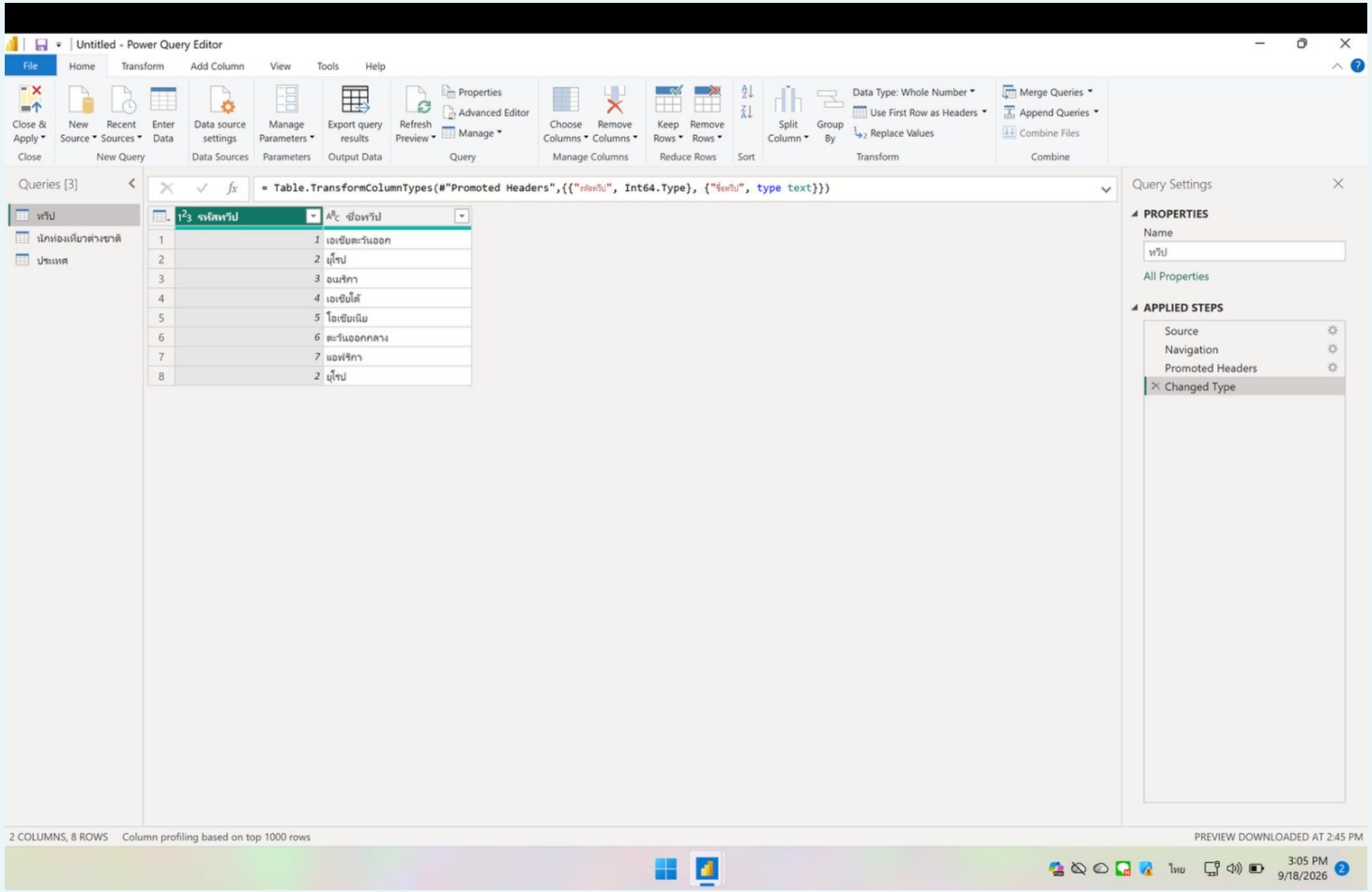
ประเด็นสำคัญ

Applied Steps เป็นประวัติการแปลงข้อมูล ควรตรวจสอบก่อนแก้ไขหรือลบขั้นตอนใด ๆ

ขั้นตอนที่ 4

ตรวจ Query “ทวีป” และพบข้อมูลซ้ำ

Import & Power Query



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกคิวรี ทวีป
2. ตรวจสอบรายการในคอลัมน์ ชื่อทวีป จนครบทุกแถว
3. เปรียบเทียบชื่อทวีปกับรหัสทวีป พบชื่อ “ยุโรป” ปรากฏมากกว่าหนึ่งแถว

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ก่อนปรับข้อมูล ตารางทวีปมี 8 แถว และมีชื่อทวีปที่ซ้ำกัน

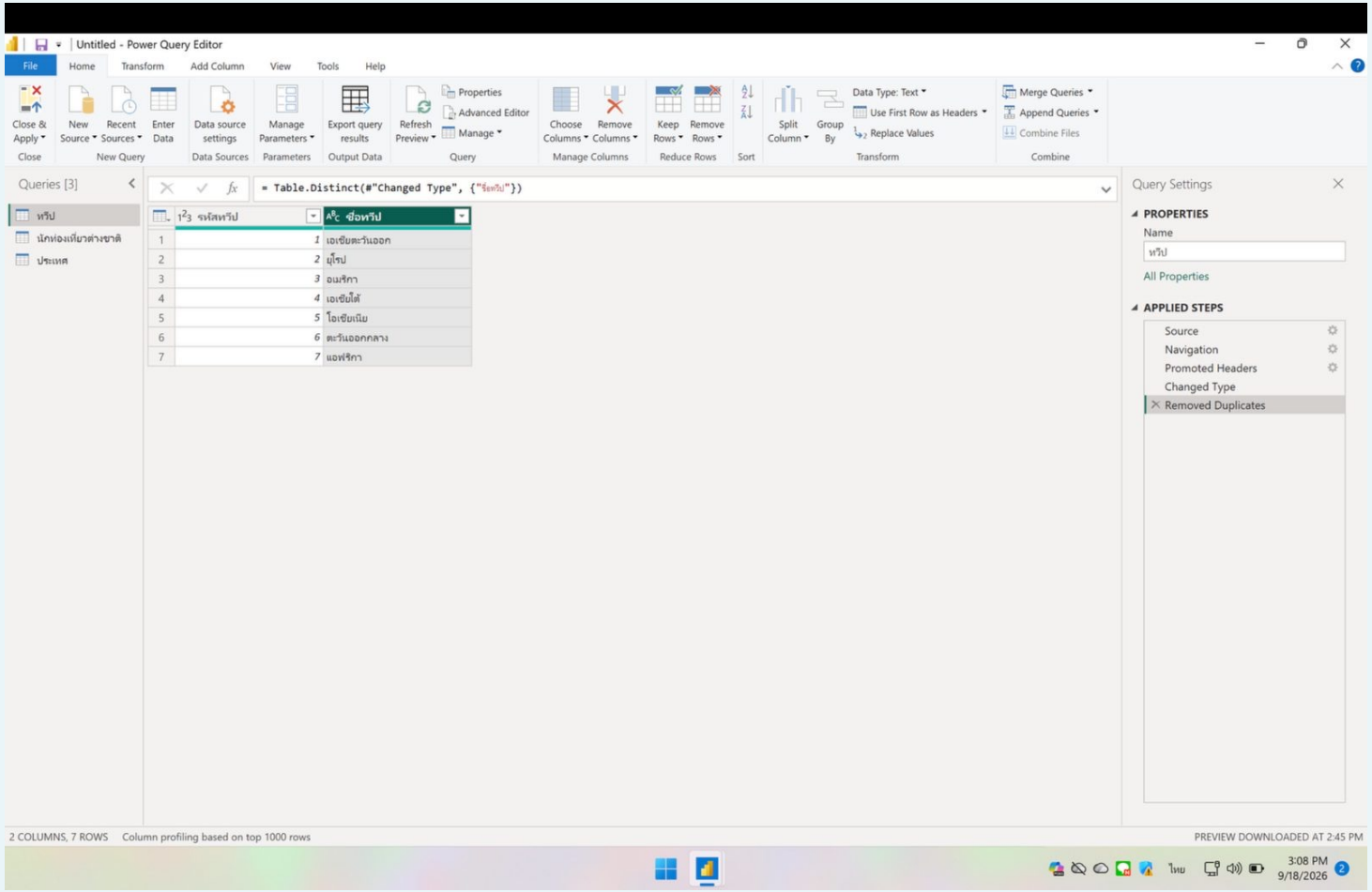
ประเด็นสำคัญ

ก่อนลบค่าซ้ำควรตรวจสอบว่ารหัสที่ถูกตัดออกไม่ได้ถูกอ้างอิงจากตารางข้อมูลหลัก

ขั้นตอนที่ 5

ลบค่าซ้ำในตารางทวีป

Import & Power Query



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกคอลัมน์ ชื่อทวีป
2. เลือก Home ⟶ Remove Rows ⟶ Remove Duplicates หรือคลิกขวาที่หัวคอลัมน์แล้วเลือก Remove Duplicates
3. ตรวจสอบรายการ Removed Duplicates ใน Applied Steps

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ตารางทวีปเหลือข้อมูล 7 แถว โดยชื่อทวีปแต่ละรายการไม่ซ้ำกัน

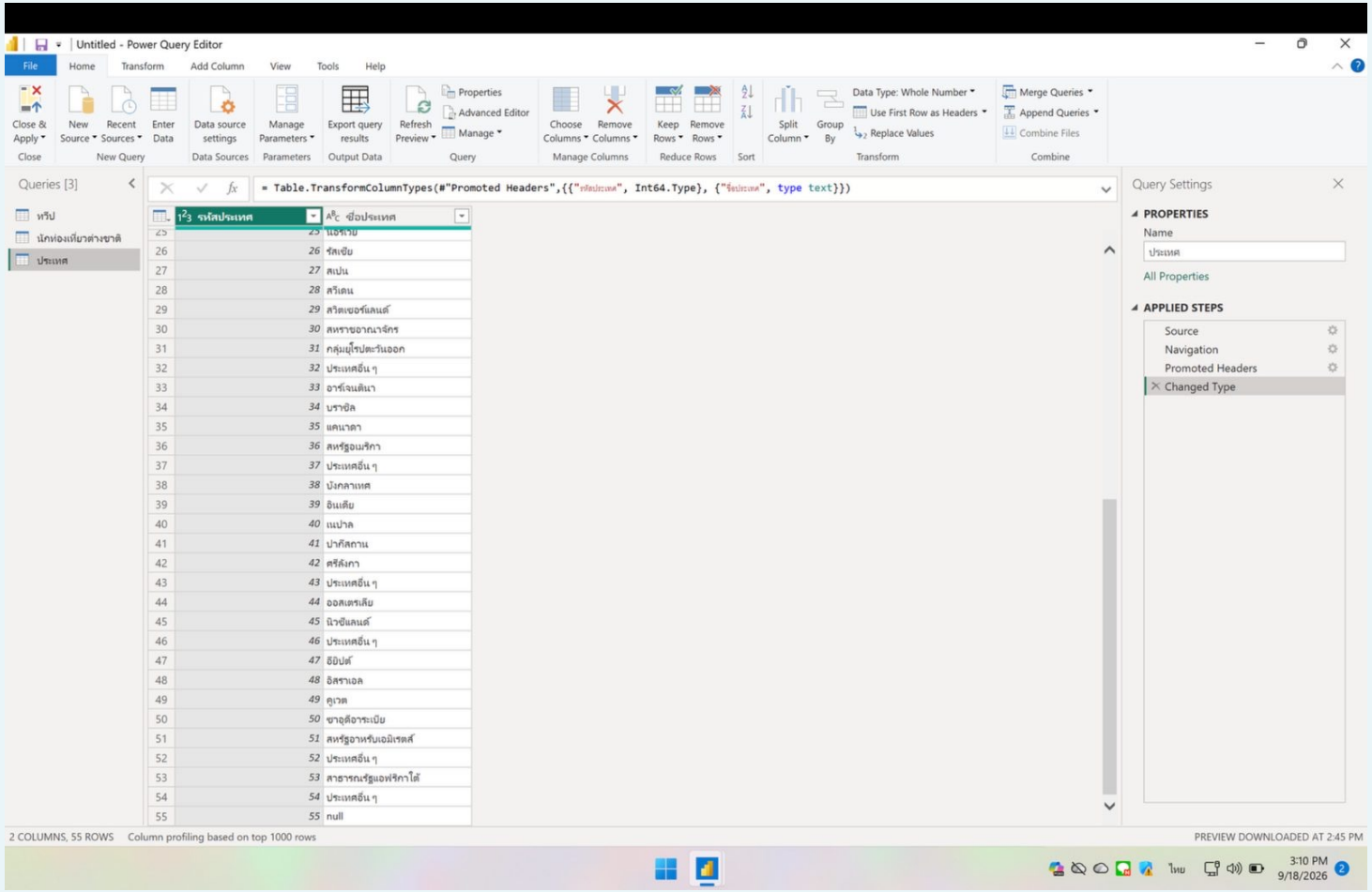
ประเด็นสำคัญ

การลบข้อมูลซ้ำใช้คอลัมน์ ชื่อทวีป เป็นเกณฑ์ จึงควรตรวจสอบรหัสทวีปที่คงอยู่ด้วย

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจตารางประเทศและค้นหา Null

Import & Power Query



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกคิวรี ประเทศ
2. เลื่อนตารางไปยังแถวสุดท้าย
3. ตรวจสอบช่อง ชื่อประเทศ ที่ไม่มีข้อมูล และพิจารณาว่าเป็นค่า null หรือข้อความ “null”

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ข้อมูลก่อนกรองมี 55 แถว โดยมีหนึ่งแถวที่ไม่ระบุชื่อประเทศ

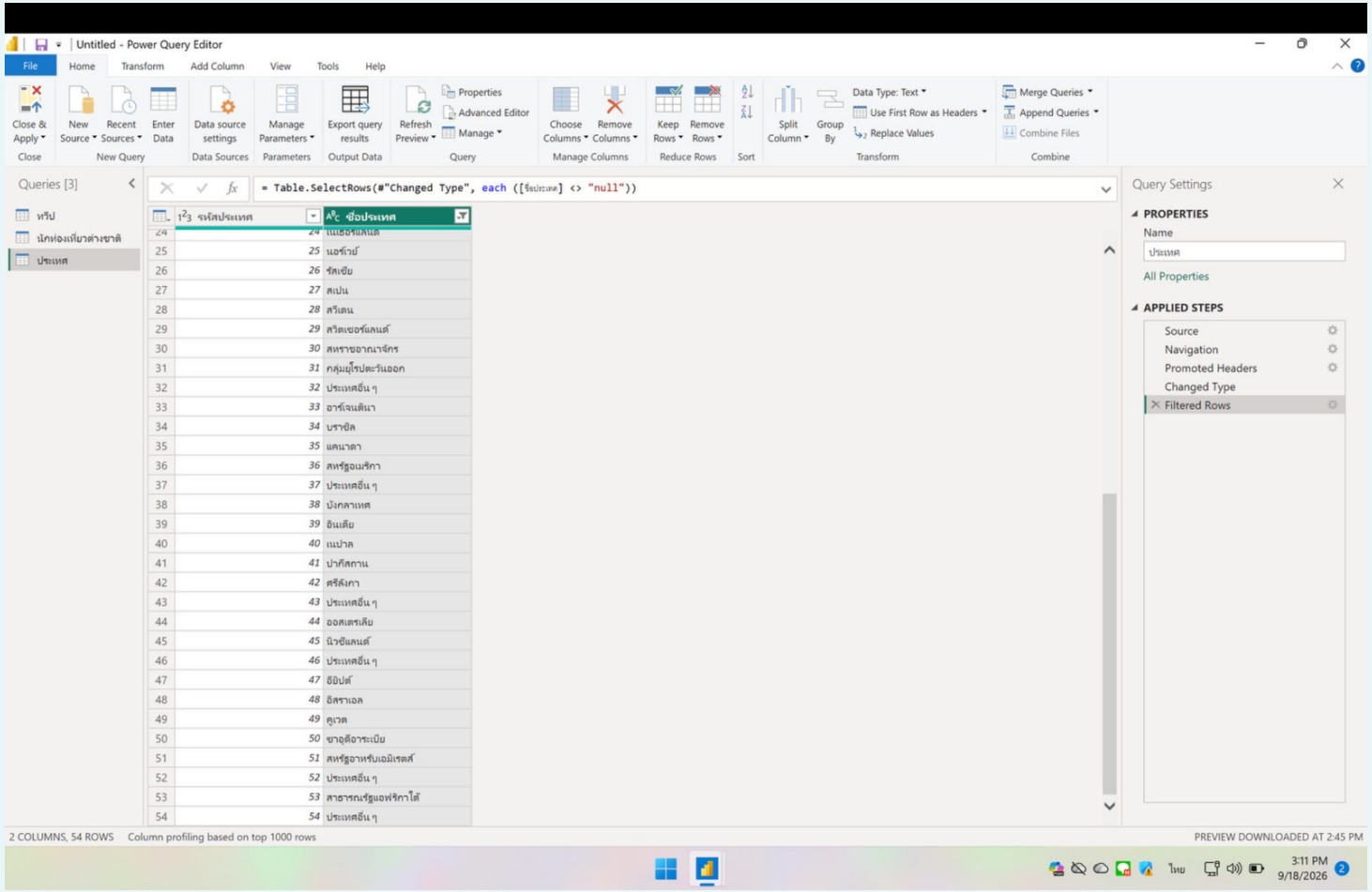
ประเด็นสำคัญ

ข้อมูลชื่อประเทศที่ว่างอาจปรากฏเป็นหมวดหมู่ (Blank) ในรายงานและตัวแบ่งส่วนข้อมูล

ขั้นตอนที่ 7

กรองค่า Null ออกจากชื่อประเทศ

Import & Power Query



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เปิดตัวกรองที่หัวคอลัมน์ ชื่อประเทศ
2. ยกเลิกการเลือกค่า null หรือข้อความ “null” ตามลักษณะข้อมูลที่ปรากฏ
3. ยืนยันการกรอง และตรวจสอบขั้นตอน Filtered Rows ที่เพิ่มใน Applied Steps

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ตารางประเทศเหลือ 54 แถว และไม่ปรากฏรายการชื่อประเทศที่ว่าง

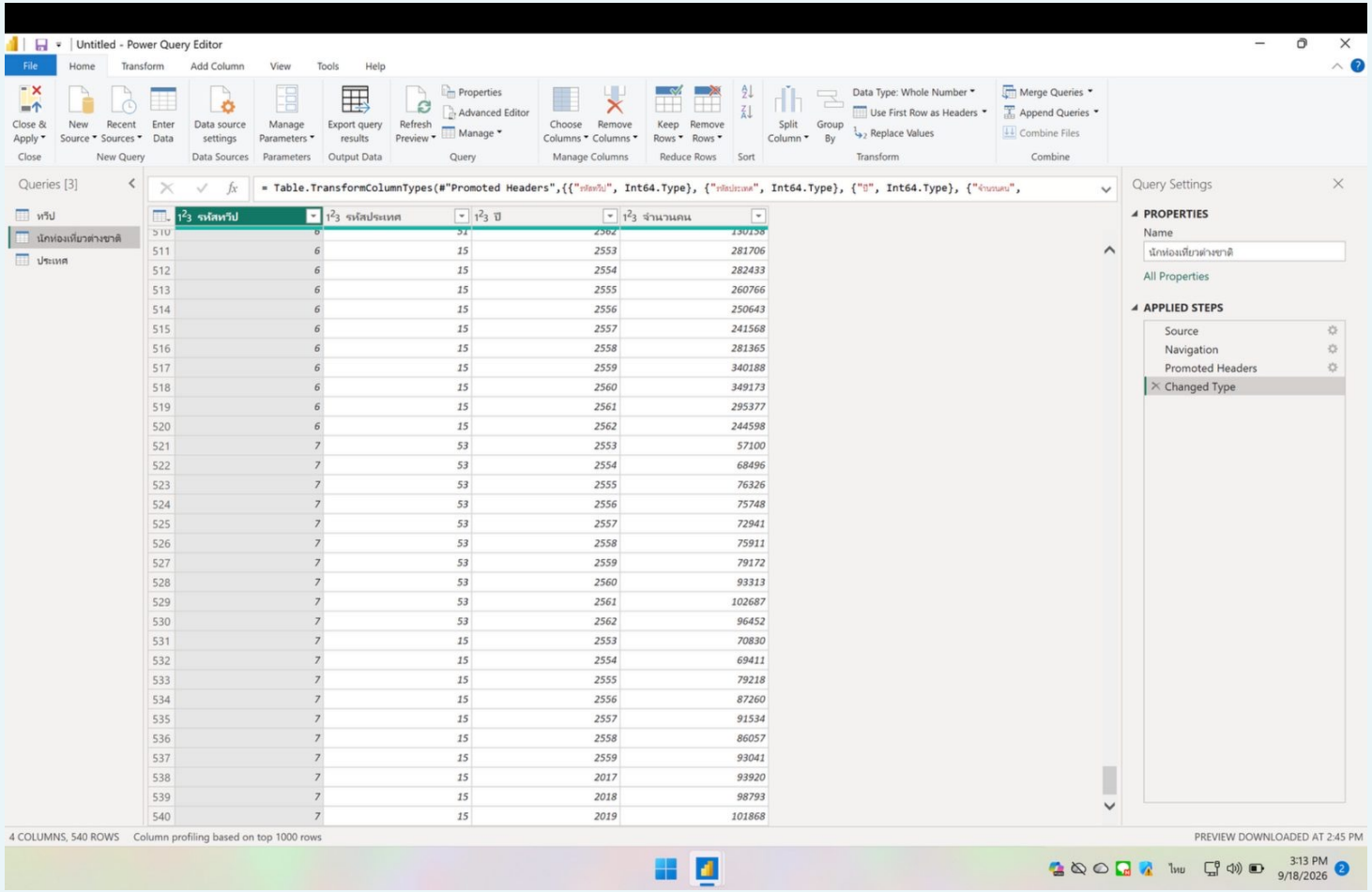
ประเด็นสำคัญ

ตรวจสอบรหัสประเทศที่เหลือและความสัมพันธ์กับตารางนักท่องเที่ยวก่อนดำเนินการขั้นถัดไป

ขั้นตอนที่ 8

ตรวจตาราง Fact และความผิดปกติของปี

Import & Power Query



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกคิวรี นักท่องเที่ยวต่างชาติ
2. ตรวจสอบคอลัมน์ รหัสทวีป รหัสประเทศ ปี และจำนวนคน
3. เลื่อนลงไปยังแถวท้าย และตรวจสอบค่าปี 2017–2019 ที่ใช้รูปแบบ ค.ศ. ต่างจากปี 2553–2562

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ตารางข้อมูลหลักมี 540 แถว และพบค่าปีที่ใช้ระบบศักราชไม่สอดคล้องกัน

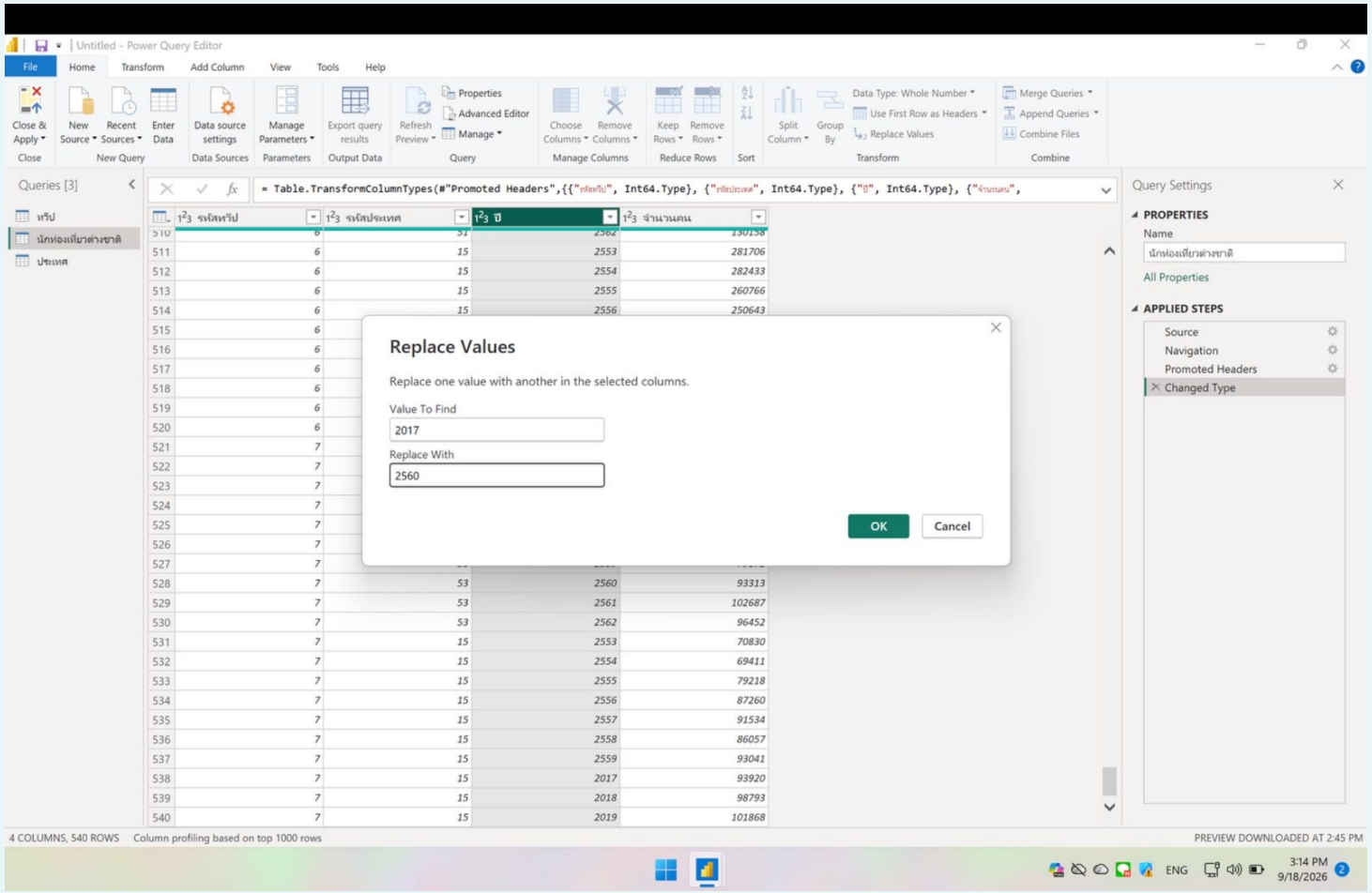
ประเด็นสำคัญ

ปรับปี ค.ศ. 2017–2019 เป็น พ.ศ. 2560–2562 ก่อนนำปีไปใช้เป็นตัวกรองหรือแกนเวลา

ขั้นตอนที่ 9

Replace Values: 2017 ⟶ 2560

Import & Power Query



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกเฉพาะคอลัมน์ ปี
2. เลือก Home ⟶ Replace Values
3. กำหนด Value To Find เป็น 2017
4. กำหนด Replace With เป็น 2560 แล้วคลิก OK

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Applied Steps เพิ่ม Replaced Value และค่า 2017 เปลี่ยนเป็น 2560

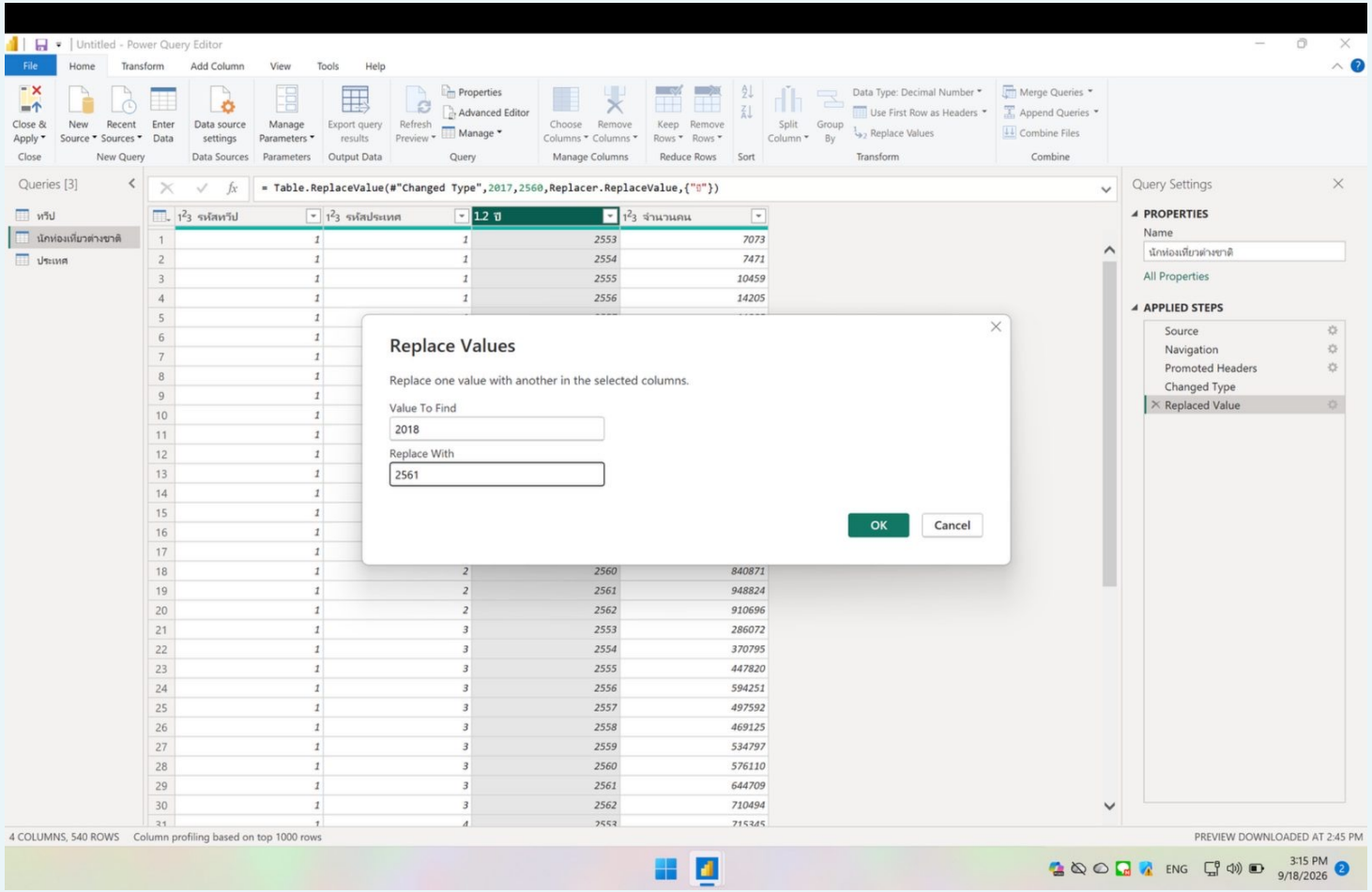
ประเด็นสำคัญ

ตรวจสอบว่าการแทนค่ามีผลต่อคอลัมน์ ปี เท่านั้น ไม่ใช่คอลัมน์รหัสหรือจำนวนคน

ขั้นตอนที่ 10

Replace Values: 2018 ⟶ 2561

Import & Power Query



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. คงการเลือกไว้ที่คอลัมน์ ปี
2. เปิดคำสั่ง Replace Values อีกครั้ง
3. กำหนด Value To Find เป็น 2018
4. กำหนด Replace With เป็น 2561 แล้วคลิก OK

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Applied Steps เพิ่ม Replaced Value1 และปี 2018 ไม่เหลือในข้อมูล

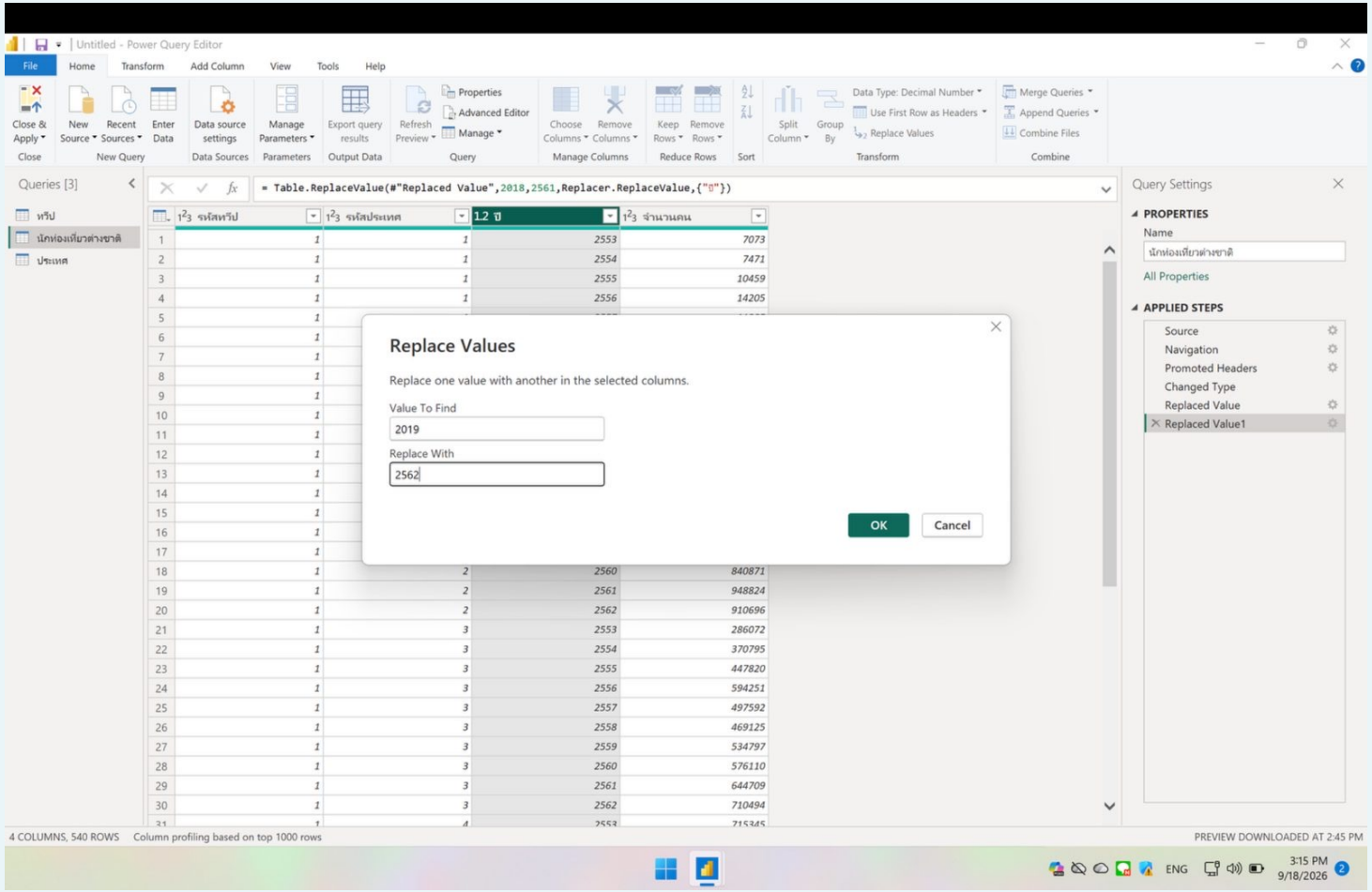
ประเด็นสำคัญ

ดำเนินการแปลงทีละค่าเพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติการปรับปรุงได้

ขั้นตอนที่ 11

Replace Values: 2019 ⟶ 2562

Import & Power Query



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกคอลัมน์ ปี
2. เปิดคำสั่ง Replace Values
3. กำหนด Value To Find เป็น 2019
4. กำหนด Replace With เป็น 2562 แล้วคลิก OK

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Applied Steps เพิ่ม Replaced Value2 และไม่มี 2019 เหลือในตาราง

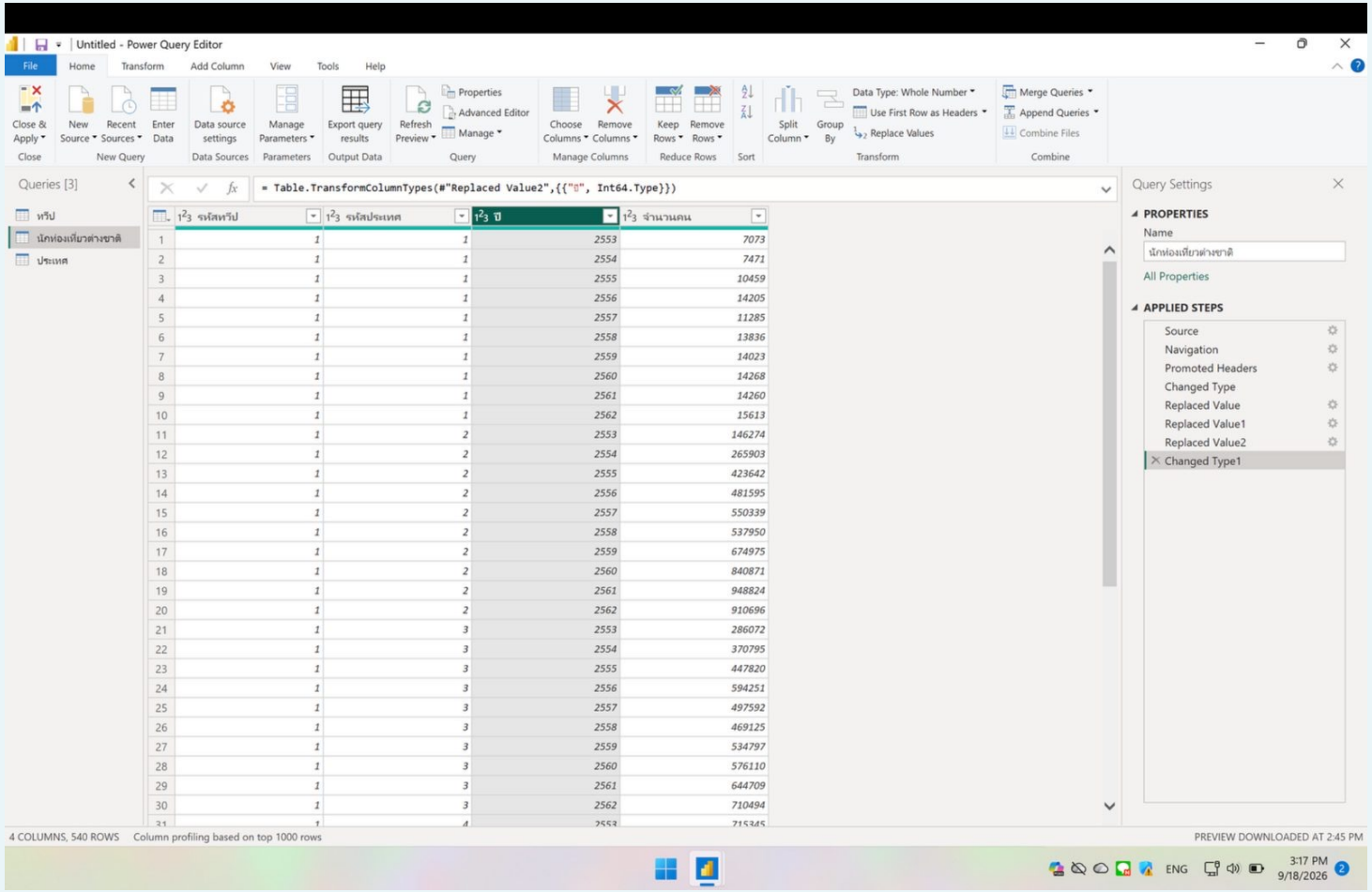
ประเด็นสำคัญ

เมื่อแปลงครบทั้งสามค่า ให้ตรวจสอบว่าปีทั้งหมดอยู่ในช่วง พ.ศ. 2553–2562

ขั้นตอนที่ 12

ตรวจผลหลังปรับปีและกำหนดชนิดข้อมูล

Import & Power Query



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ตรวจสอบช่วงข้อมูลในคอลัมน์ ปี ตั้งแต่ 2553 ถึง 2562
2. กำหนด Data Type ของ ปี เป็น Whole Number
3. ตรวจสอบว่าคอลัมน์ จำนวนคน มี Data Type เป็น Whole Number เช่นเดียวกัน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ปีแสดงเป็น พ.ศ. อย่างสอดคล้องกัน และคอลัมน์ตัวเลขมีชนิดข้อมูลที่เหมาะสม

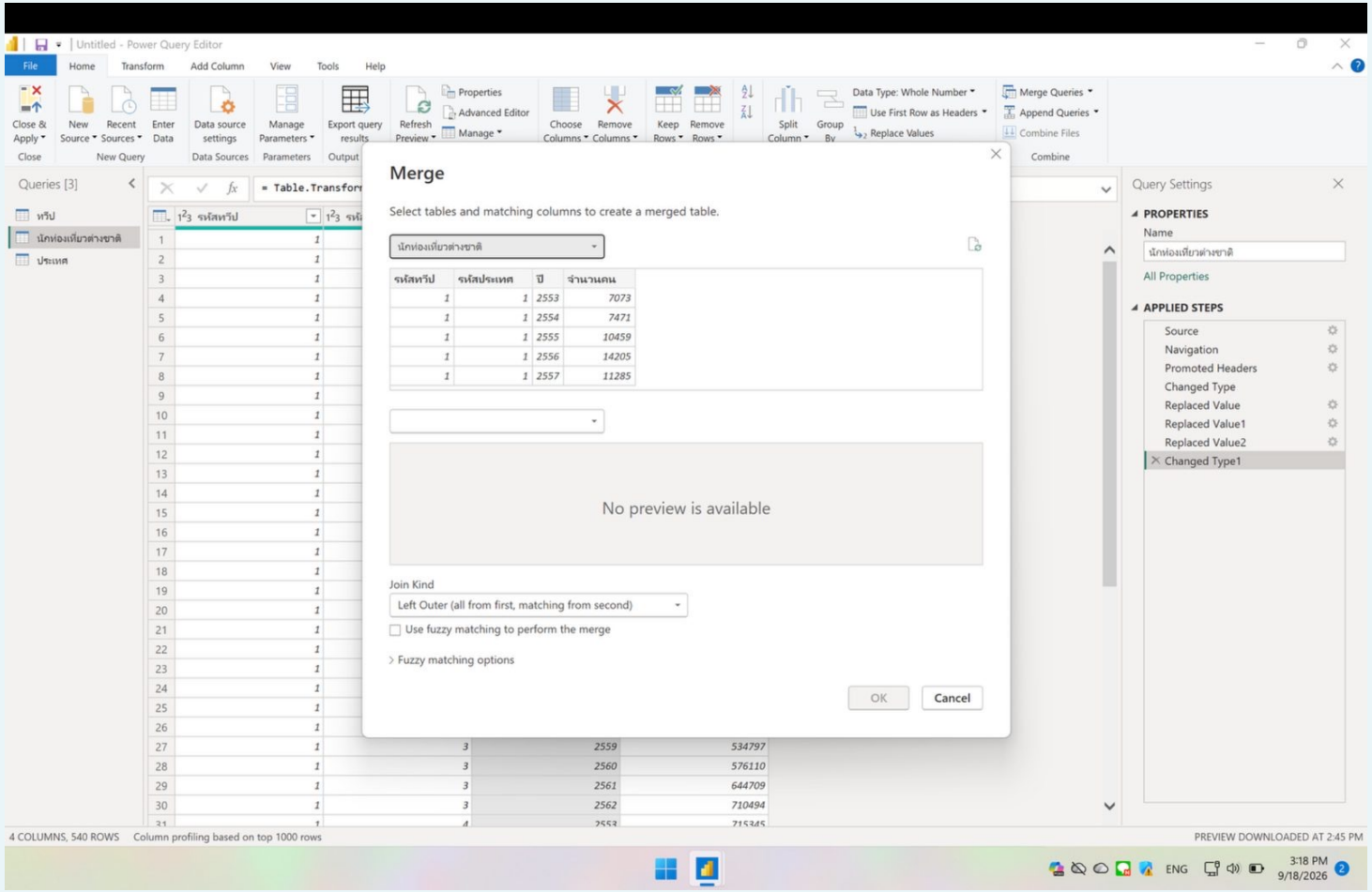
ประเด็นสำคัญ

ปีต้องใช้เป็นหมวดหมู่หรือลำดับเวลา ไม่ควรนำค่าปีมาบวกเป็นผลรวม

ขั้นตอนที่ 13

เริ่ม Merge เพื่อสาธิตการ Join

Import & Power Query



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Home ⟶ Merge Queries
2. กำหนดตารางแรกเป็น นักท่องเที่ยวต่างชาติ
3. เลือกคอลัมน์ รหัสทวีป ในตารางแรกเป็นคีย์สำหรับเชื่อมข้อมูล
4. เปิดรายการเลือกตารางที่สองในส่วนล่างของหน้าต่าง Merge

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

หน้าต่าง Merge เปิดขึ้นและ Key รหัสทวีปของตารางแรกถูกเลือก

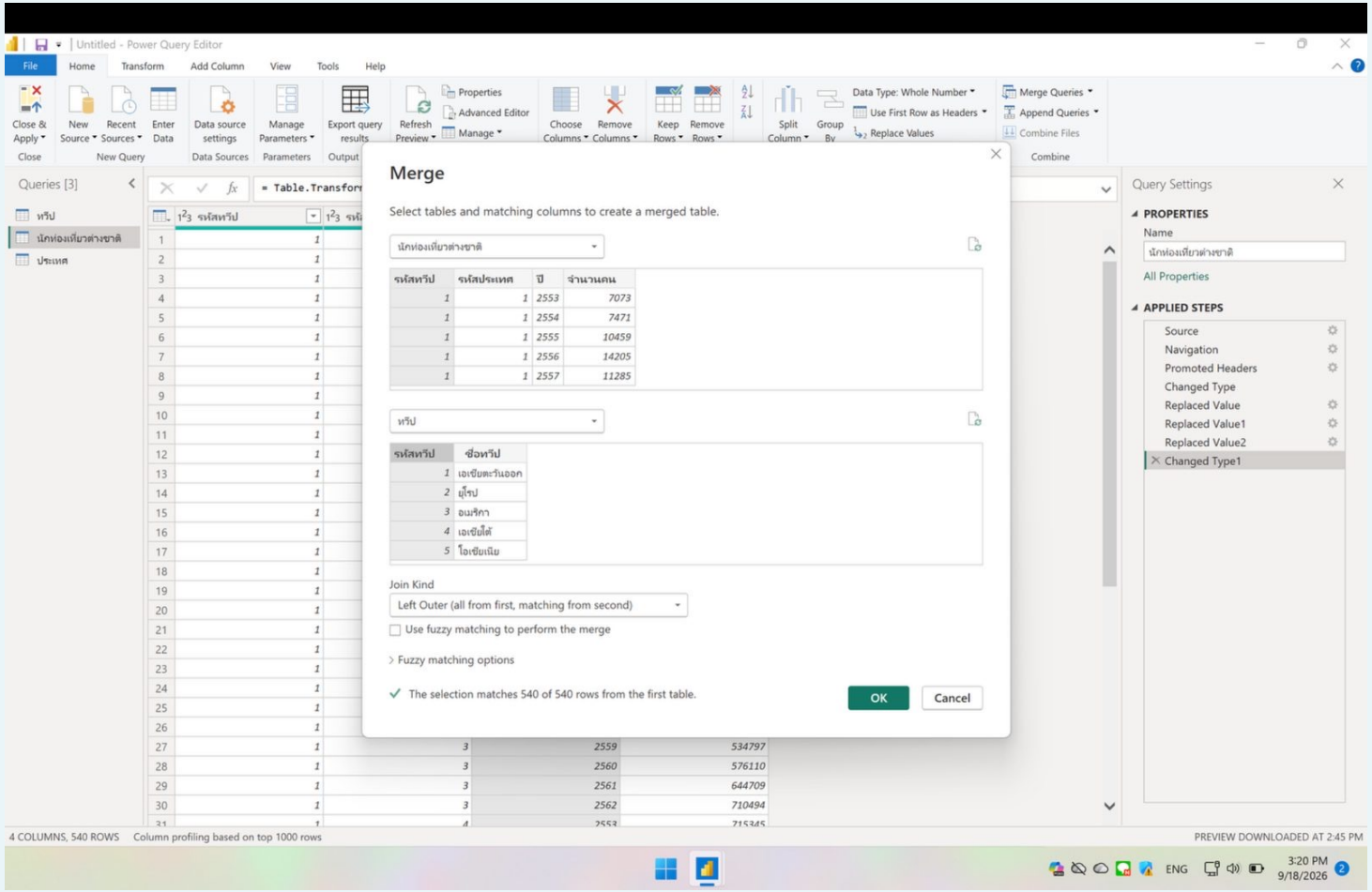
ประเด็นสำคัญ

ส่วนนี้เป็นการสาธิตการเชื่อมข้อมูลด้วย Merge เท่านั้น ส่วนแบบจำลองหลักจะใช้ Relationship

ขั้นตอนที่ 14

Merge Fact กับตารางทวีป

Import & Power Query



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. กำหนดตารางที่สองเป็น ทวีป
2. เลือกคอลัมน์ รหัสทวีป ในตารางที่สองให้ตรงกับคีย์ของตารางแรก
3. กำหนด Join Kind เป็น Left Outer (all from first, matching from second)
4. ตรวจสอบข้อความจับคู่ 540 จาก 540 แถว แล้วคลิก OK

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

แถวข้อมูลนักท่องเที่ยว 540 แถวมีคีย์ที่จับคู่กับตารางทวีปได้

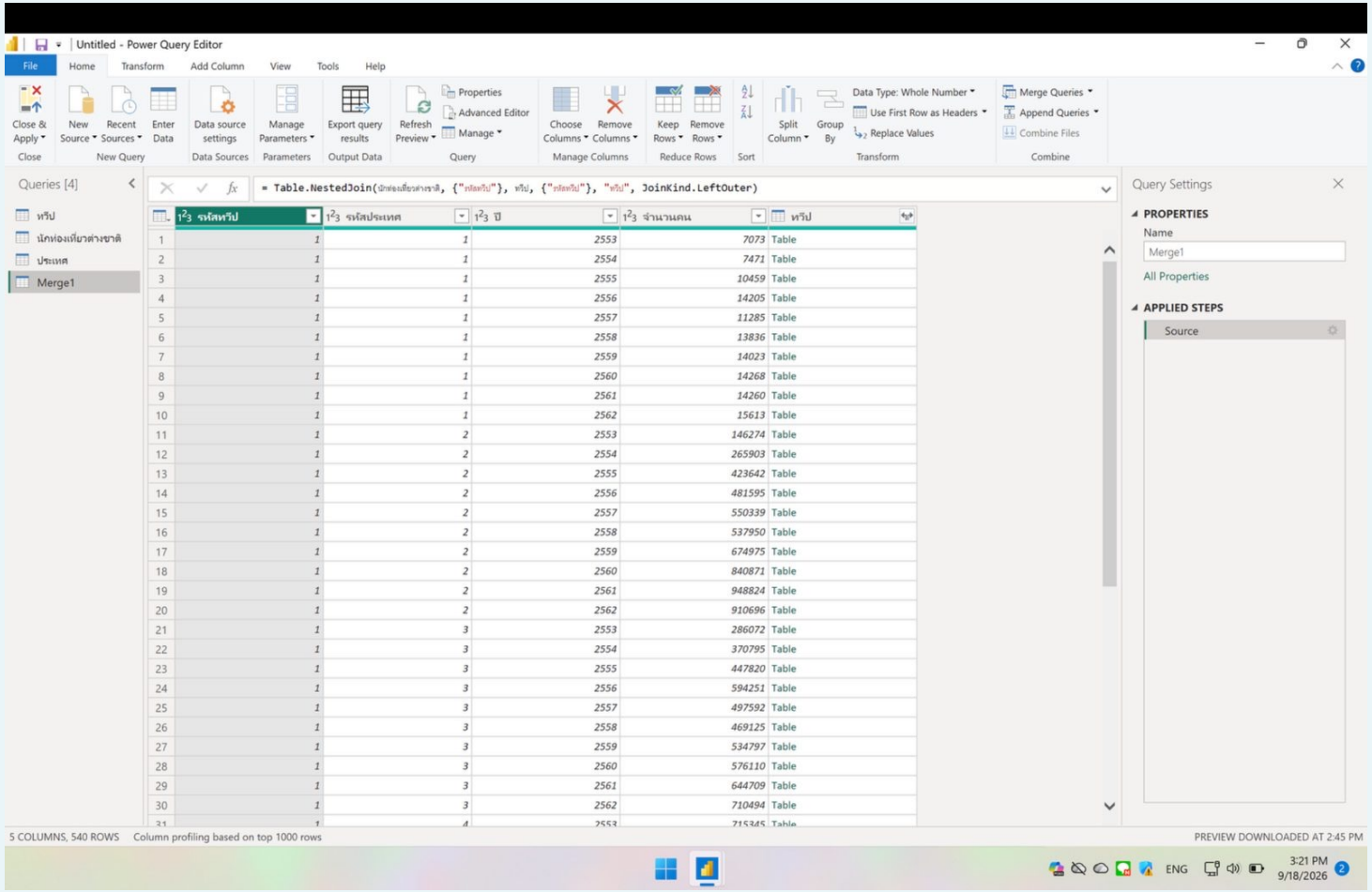
ประเด็นสำคัญ

การจับคู่ครบทุกแถวเป็นผลตรวจสอบการเชื่อมคีย์ ไม่ใช่หลักฐานว่าข้อมูลทุกช่องถูกต้องทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 15

ตรวจสอบผลลัพธ์ Merge1 แบบ Nested Table

Import & Power Query



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกคิวรี Merge1 ที่สร้างขึ้นจากการเชื่อมตาราง
2. ตรวจสอบคอลัมน์ ทวีป ซึ่งแสดงค่าเป็น Table ในแต่ละแถว
3. ระบุตำแหน่งไอคอน Expand ที่หัวคอลัมน์สำหรับกรณีต้องการขยายข้อมูล

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Merge1 มี 540 แถว และมีคอลัมน์ข้อมูลแบบตารางซ้อน (Nested Table)

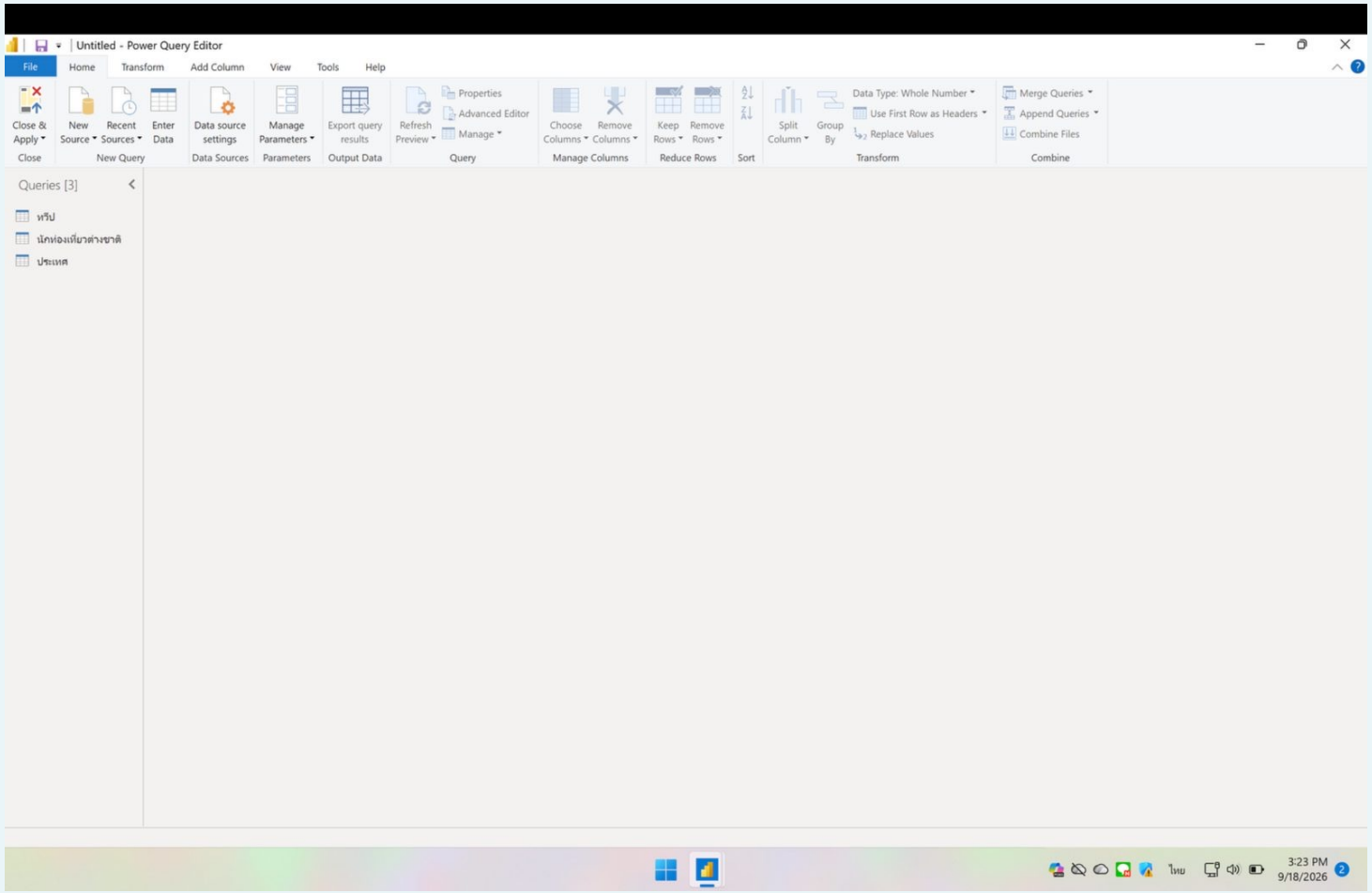
ประเด็นสำคัญ

ไม่จำเป็นต้องขยายคอลัมน์นี้ เพราะขั้นถัดไปจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตารางเป็นหลัก

ขั้นตอนที่ 16

กลับมาใช้ 3 ตารางหลักก่อน Close & Apply

Import & Power Query



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ลบคิวรีทดลอง Merge1 หรือปิด Enable load หากไม่ได้ใช้งานต่อ
2. คงคิวรีหลักไว้สามรายการ ได้แก่ ทวีป นักท่องเที่ยวต่างชาติ และประเทศ
3. ตรวจสอบว่าคิวรีทั้งสามไม่มีข้อผิดพลาด
4. เลือก Home ⟶ Close & Apply เพื่อโหลดข้อมูล

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

เหลือ 3 Query หลักพร้อมโหลดเข้าสู่โมเดล

ประเด็นสำคัญ

การเก็บตารางข้อมูลหลักและตารางมิติแยกกันช่วยให้สาธิตแบบจำลอง Star Schema ได้ชัดเจน

SECTION 2

การสร้างแบบจำลองข้อมูลและความสัมพันธ์

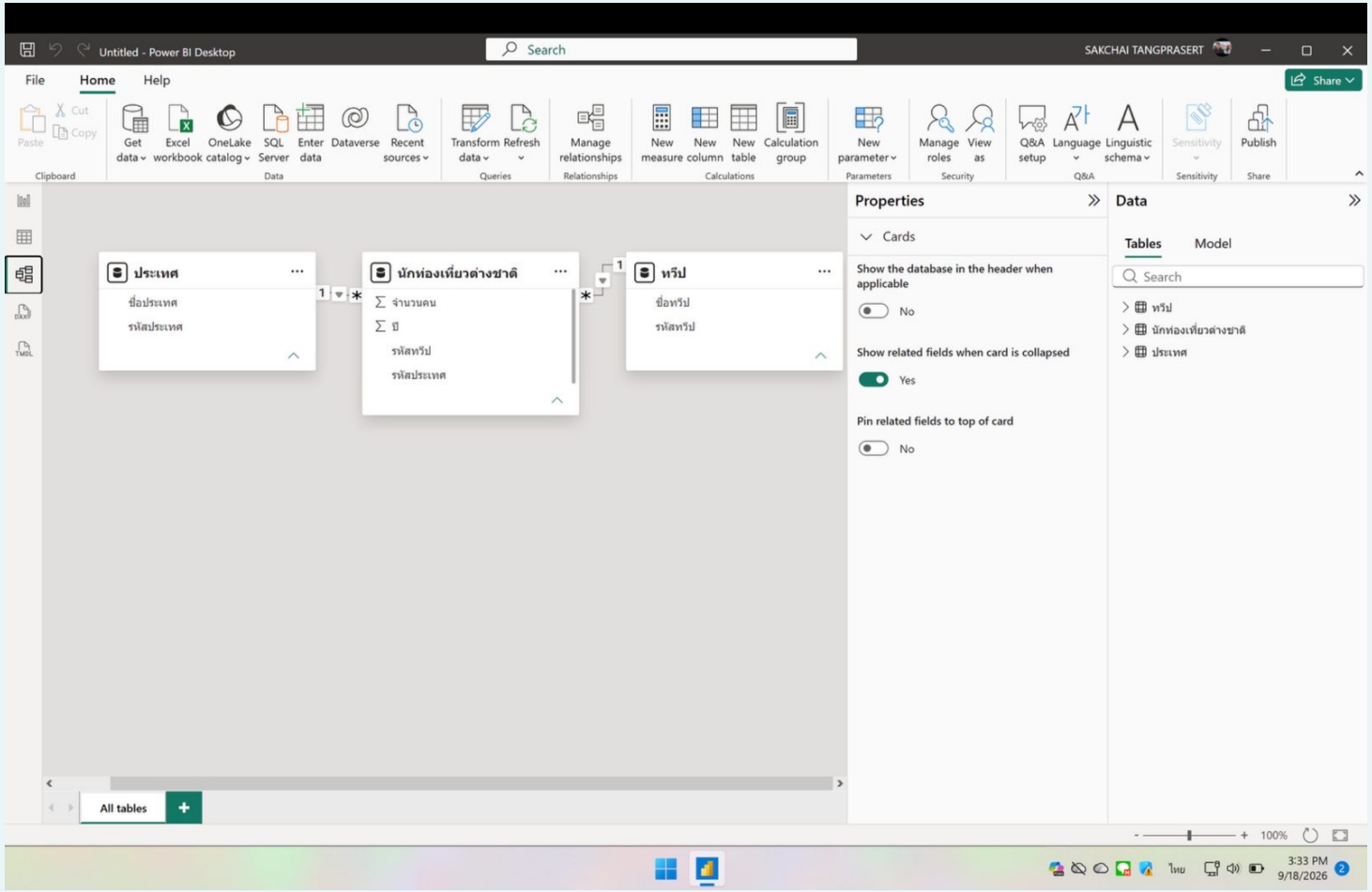
กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตาราง Fact และ Dimension แบบ Many-to-One พร้อมจัดเตรียมรายงานสามหน้า

ขั้นตอน 17–21 • Data Model

ขั้นตอนที่ 17

ตรวจ Data Model หลัง Close & Apply

Data Model



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เปิด Model view จากแถบเครื่องมือด้านซ้าย
2. ตรวจสอบว่ามีตาราง ประเทศ นักท่องเที่ยวต่างชาติ และทวีป
3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างตารางข้อมูลหลักกับตารางมิติทั้งสอง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ปรากฏตารางข้อมูลหลักหนึ่งตารางและตารางมิติสองตารางใน Model view

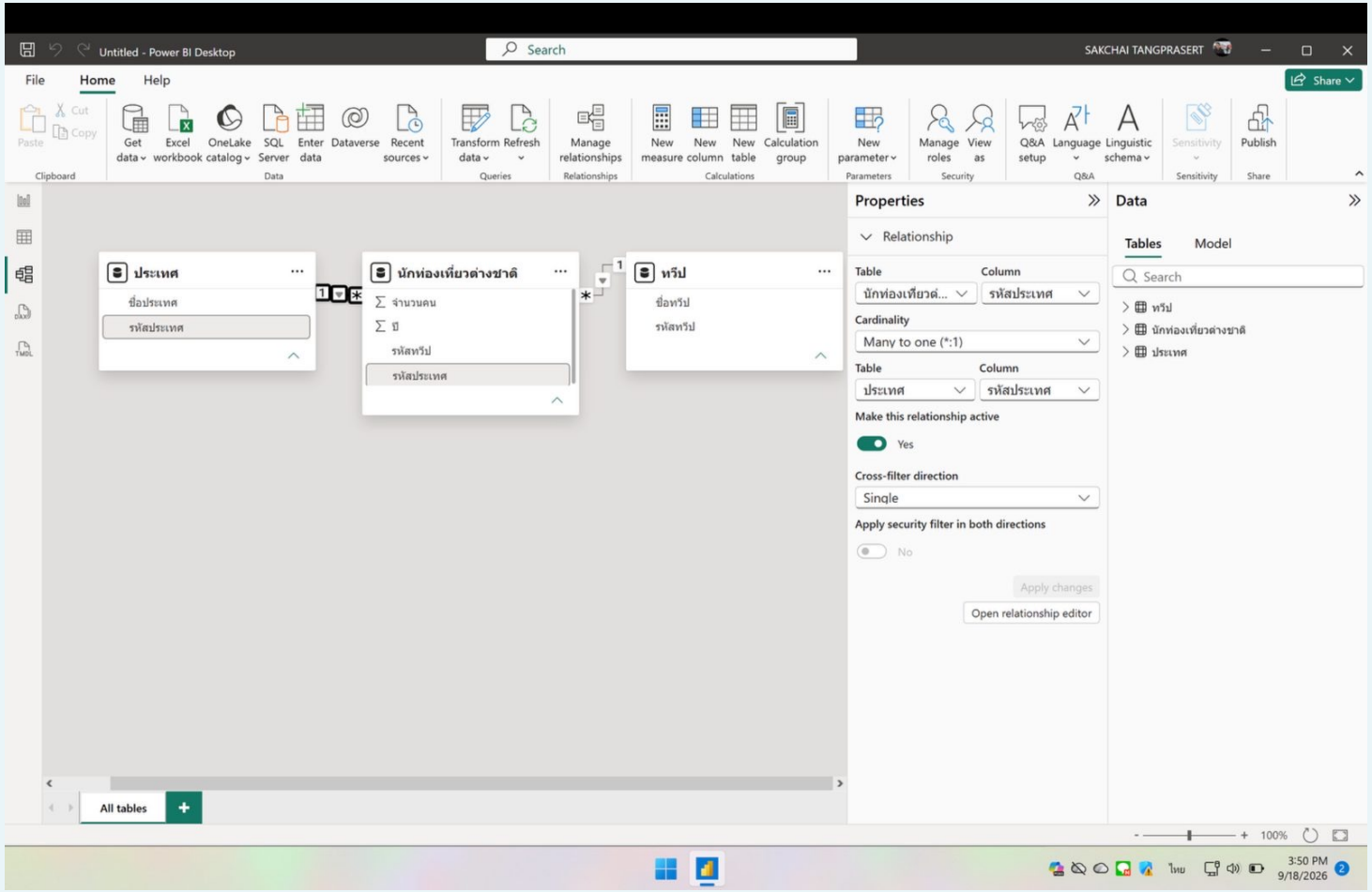
ประเด็นสำคัญ

หากโปรแกรมไม่ได้สร้าง Relationship อัตโนมัติ ให้สร้างความสัมพันธ์ด้วยคีย์รหัสประเทศและรหัสทวีป

ขั้นตอนที่ 18

ตรวจ Relationship: ประเทศ ⟶ นักท่องเที่ยวต่างชาติ

Data Model



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกเส้น Relationship ระหว่าง ประเทศ กับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ
2. ตรวจสอบว่าคอลัมน์ที่เชื่อมกันคือ รหัสประเทศ ทั้งสองฝั่ง
3. กำหนด Cardinality เป็น Many to one (*:1)
4. กำหนด Cross-filter direction เป็น Single และสถานะ Active เป็น Yes

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ฝั่ง ประเทศ เป็น 1 และฝั่ง Fact เป็น *

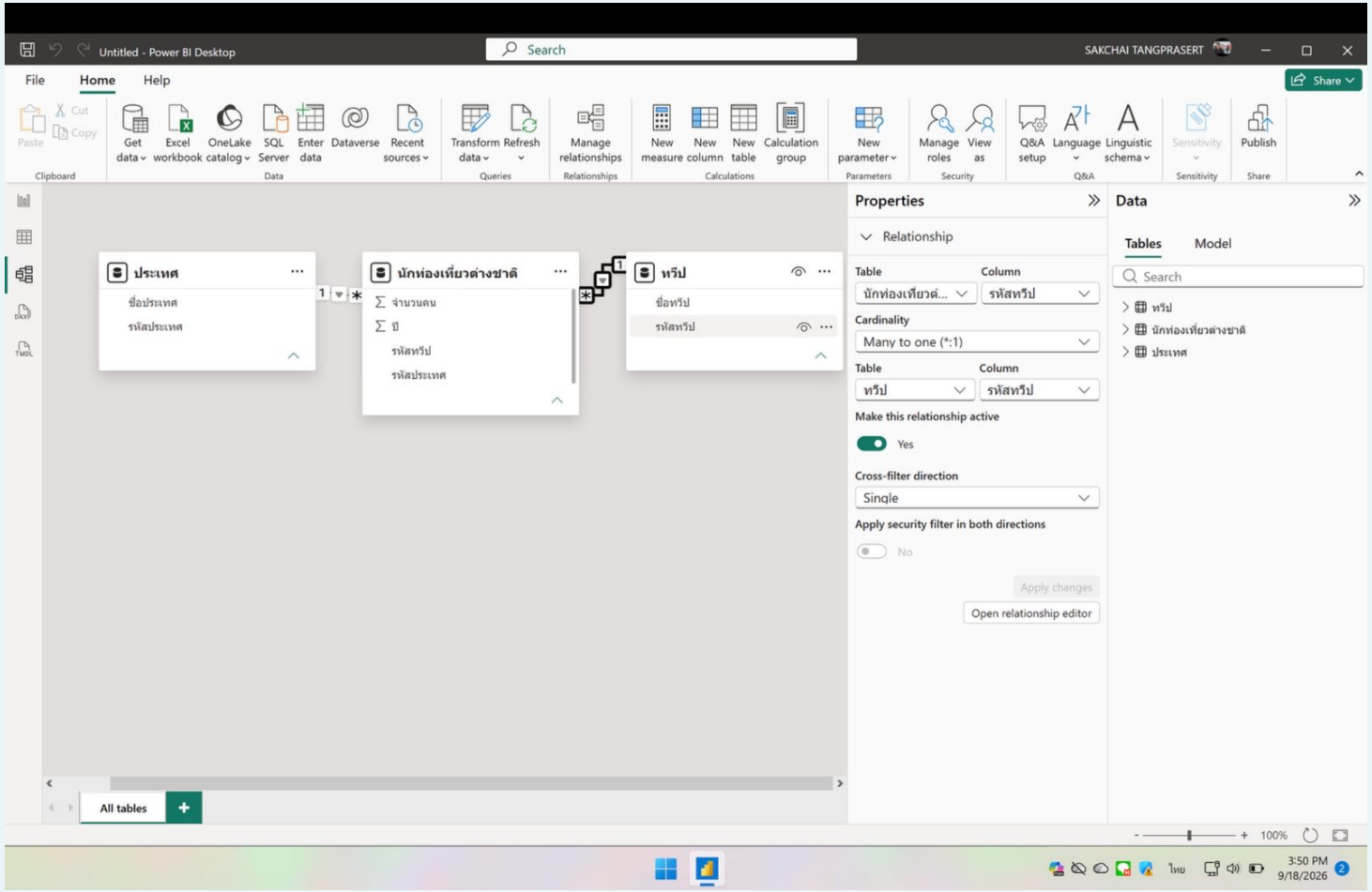
ประเด็นสำคัญ

ตารางประเทศต้องมีรหัสประเทศไม่ซ้ำ เพื่อเป็นฝั่ง One ของความสัมพันธ์

ขั้นตอนที่ 19

ตรวจ Relationship: ทวีป ⟶ นักท่องเที่ยวต่างชาติ

Data Model



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกเส้น Relationship ระหว่าง ทวีป กับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ
2. ตรวจสอบว่าคอลัมน์ที่เชื่อมกันคือ รหัสทวีป ทั้งสองฝั่ง
3. กำหนด Cardinality เป็น Many to one (*:1)
4. กำหนด Cross-filter direction เป็น Single และสถานะ Active เป็น Yes

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ฝั่ง ทวีป เป็น 1 และฝั่ง Fact เป็น *

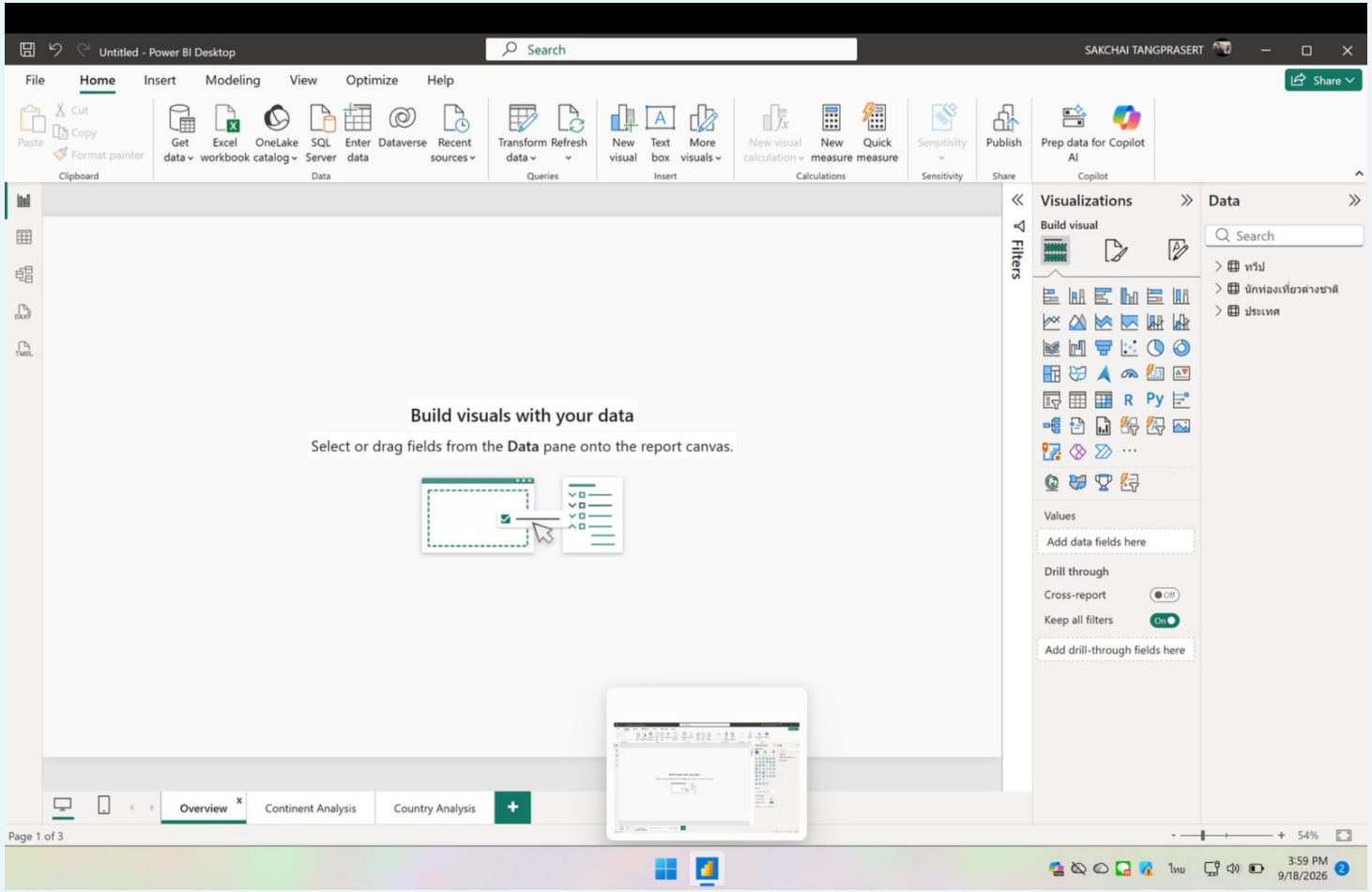
ประเด็นสำคัญ

ทิศทางการกรองแบบ Single ช่วยลดความกำกวมในการส่งผ่านตัวกรองระหว่างตาราง

ขั้นตอนที่ 20

สร้างหน้า Report 3 หน้า

Data Model



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เปิด Report view
2. เพิ่มหน้า Report ให้มีทั้งหมดสามหน้า
3. เปลี่ยนชื่อหน้าเป็น Overview, Continent Analysis และ Country Analysis
4. เลือกหน้า Overview เพื่อเริ่มต้นออกแบบรายงาน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ด้านล่างเห็น Tab ทั้ง 3 หน้า

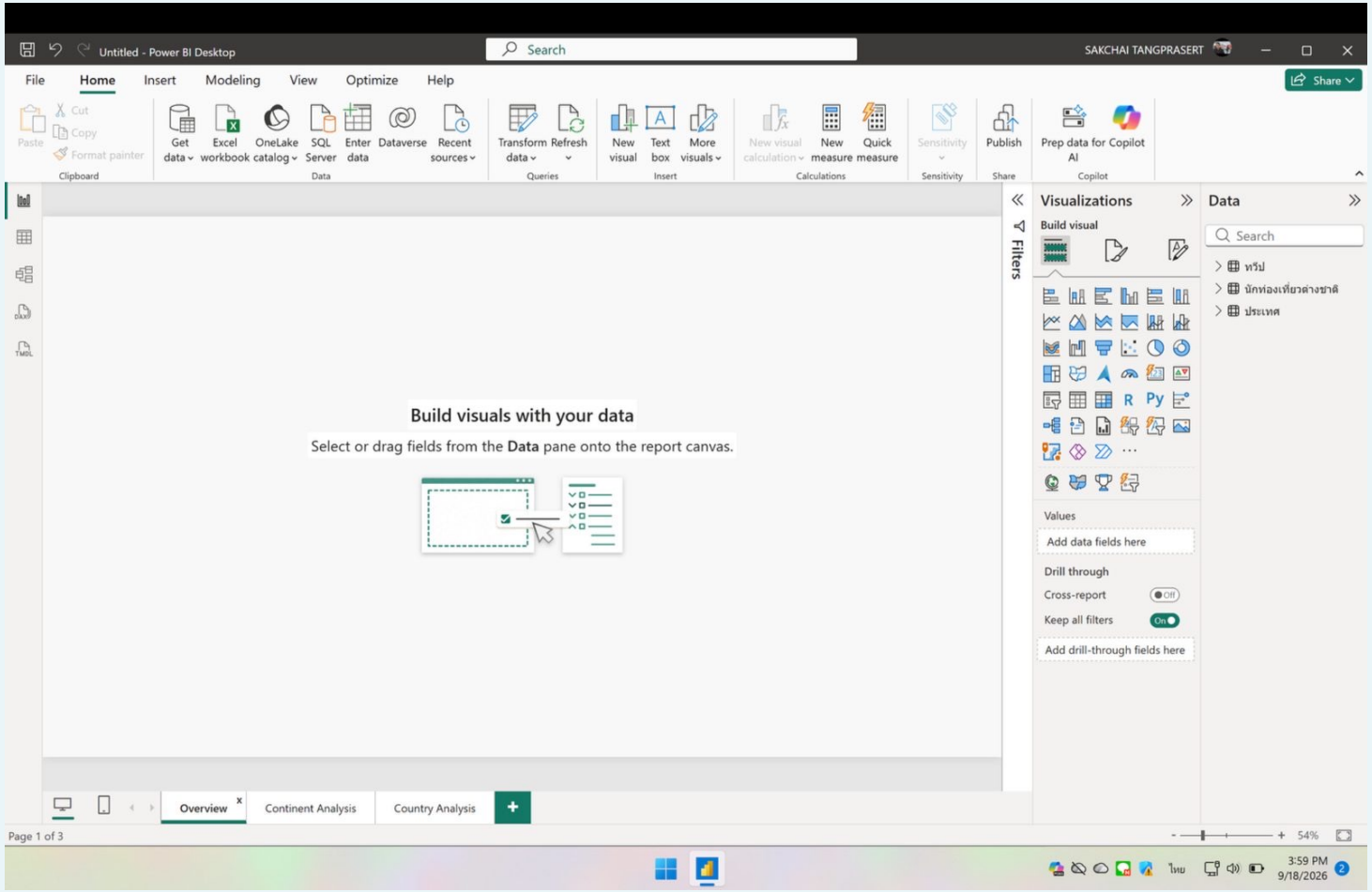
ประเด็นสำคัญ

การกำหนดหัวข้อแยกเป็นสามหน้าช่วยให้จัดลำดับการวิเคราะห์และนำทางได้ชัดเจน

ขั้นตอนที่ 21

ตรวจ Report canvas ก่อนเริ่มออกแบบ

Data Model



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ตรวจว่าไม่มี Visual ค้างบน Canvas
2. เปิด Data pane และปรากฏ 3 ตาราง
3. ตรวจชื่อ Page อีกครั้งก่อนสร้าง Navigation

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Canvas พร้อมเริ่มออกแบบ และ Page tabs ถูกตั้งชื่อถูกต้อง

ประเด็นสำคัญ

ควรวางโครงหน้าให้เสร็จก่อนสร้าง Visual เพื่อให้ทั้งสามหน้ามีรูปแบบเดียวกัน

SECTION 3

การจัดทำรายงานหน้า Overview

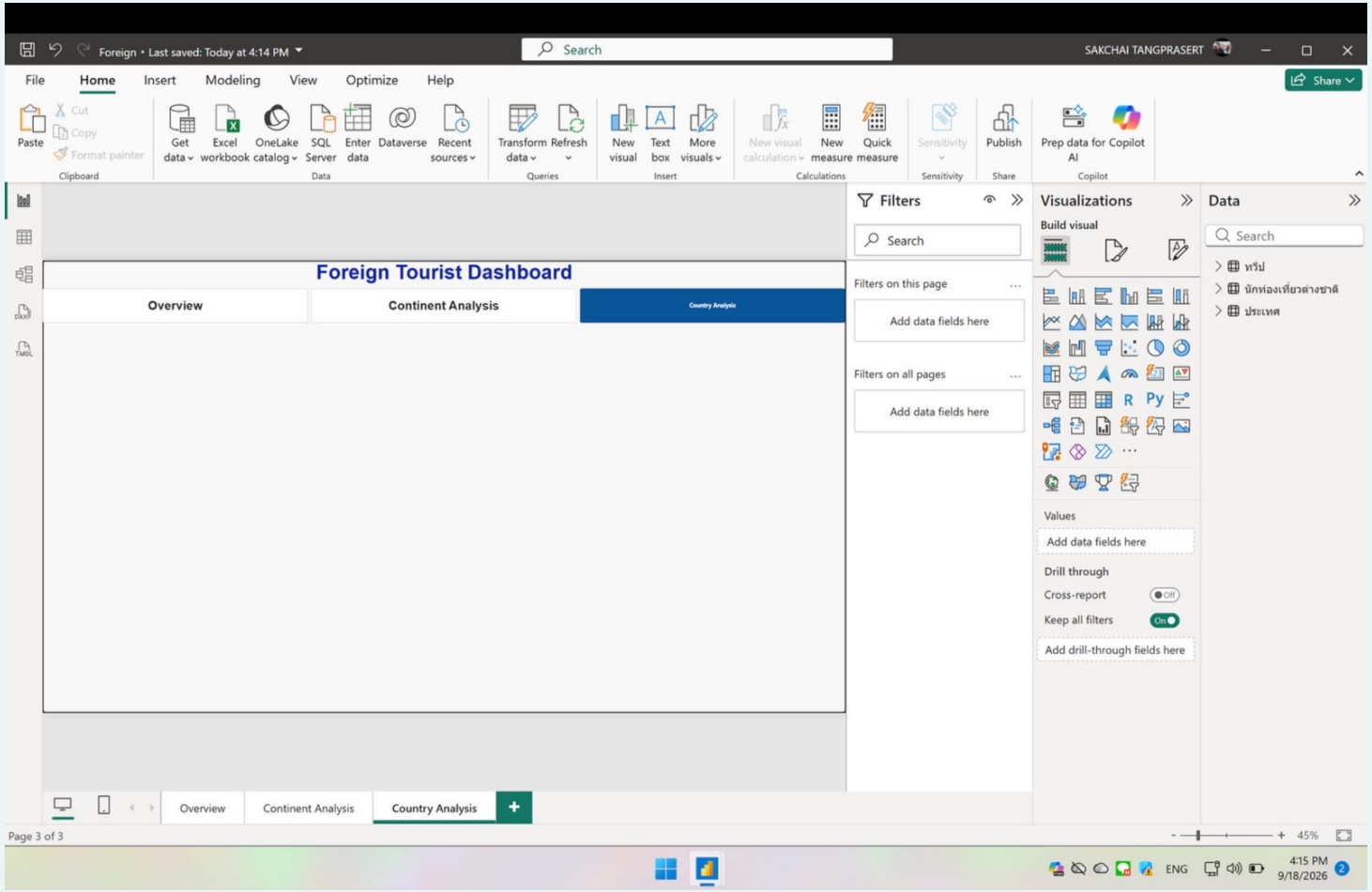
สร้างส่วนหัวและเมนูนำทาง ⟶ สร้าง DAX Measures ⟶ แสดงผลด้วย Card และกราฟ ⟶ เพิ่ม Year/Continent Slicers

ขั้นตอน 22–39 • Overview

ขั้นตอนที่ 22

สร้างหัวเรื่องและ Page Navigation

Overview



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Insert ⟶ Text box แล้วพิมพ์ “Foreign Tourist Dashboard”
2. เลือก Insert ⟶ Buttons ⟶ Navigator ⟶ Page navigator
3. จัดตำแหน่งปุ่ม Overview, Continent Analysis และ Country Analysis
4. ตั้งค่าสถานะ Selected ให้ใช้สีน้ำเงินเข้มเพื่อระบุหน้าที่เปิดอยู่

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

หัวเรื่องอยู่กึ่งกลาง และปุ่มของหน้าปัจจุบันได้รับการเน้นแสดง

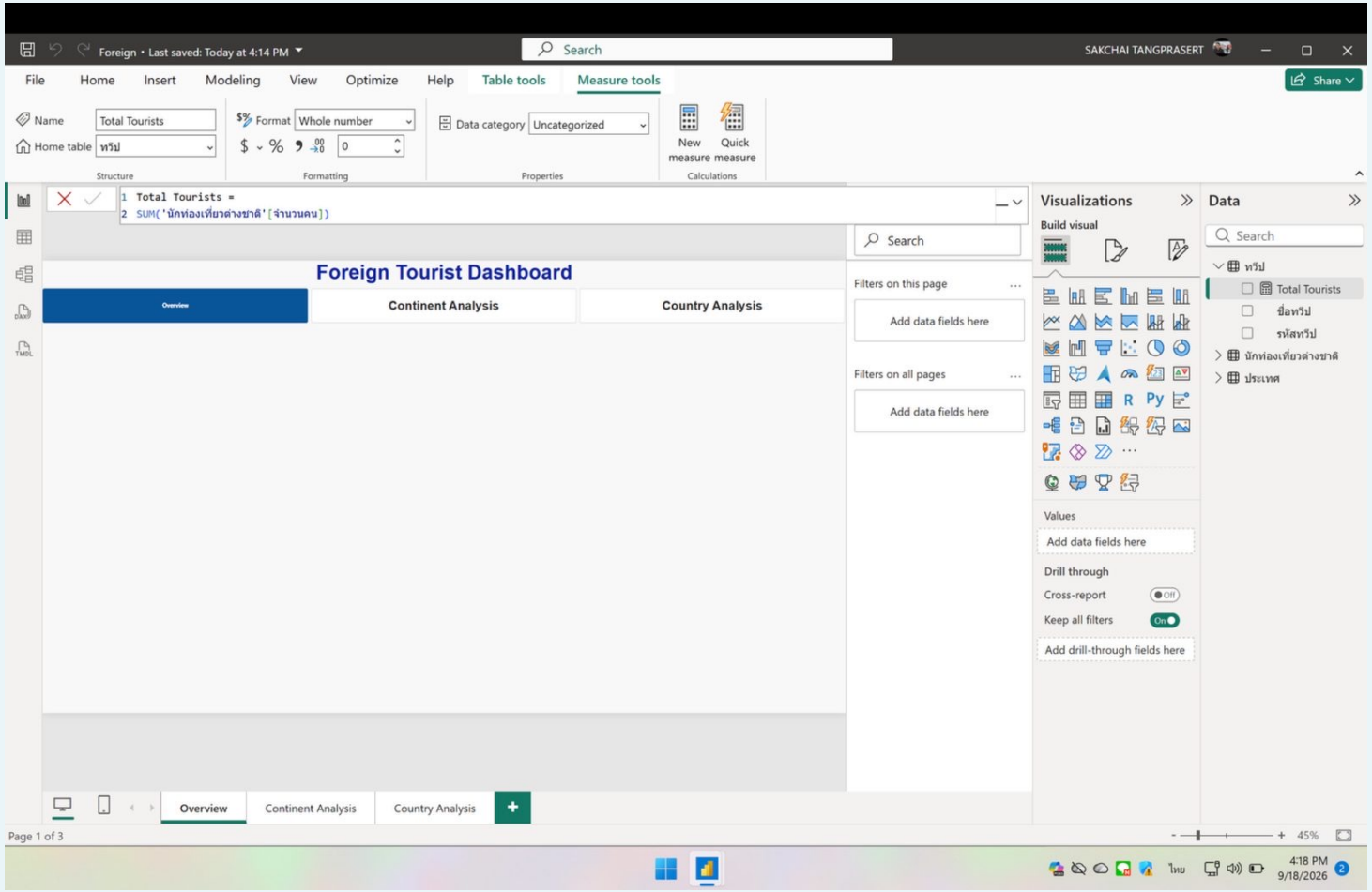
ประเด็นสำคัญ

Page navigator เชื่อมไปยังหน้าในรายงานโดยอัตโนมัติ จึงไม่ต้องกำหนด Action แยกทุกปุ่ม

ขั้นตอนที่ 23

สร้าง Measure: Total Tourists

Overview



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกตารางที่จะจัดเก็บ Measure ในบานหน้าต่าง Data
2. เลือก Home หรือ Modeling ⟶ New measure
3. ป้อนสูตร DAX ที่ระบุด้านล่าง แล้วกดแป้น Enter
4. ตรวจสอบว่า Measure ปรากฏพร้อมสัญลักษณ์เครื่องคิดเลข

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Measure Total Tourists ถูกสร้างและพร้อมใช้ใน Visual

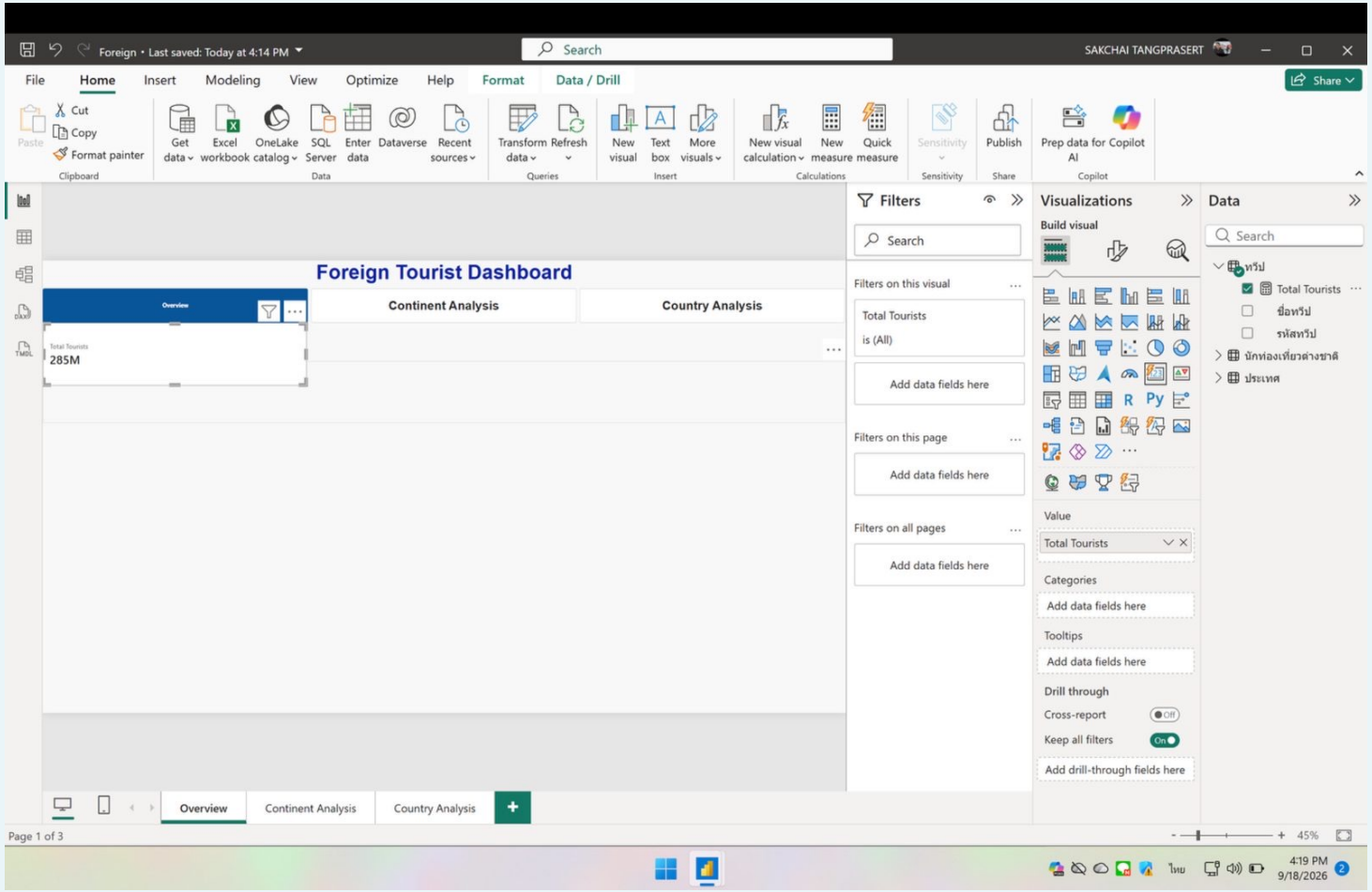
ประเด็นสำคัญ

Measure คำนวณตาม Filter context จึงเปลี่ยนตาม Slicer อัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 24

แสดง Total Tourists ด้วย Card

Overview



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Card visual
2. ลาก Total Tourists ลงช่อง Value
3. วาง Card ใต้ Navigator และปรับขนาดให้พอดี
4. ตรวจค่ารวมก่อนเลือก Filter

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Card แสดงยอดรวม Total Tourists โดยไม่มี ข้อผิดพลาด

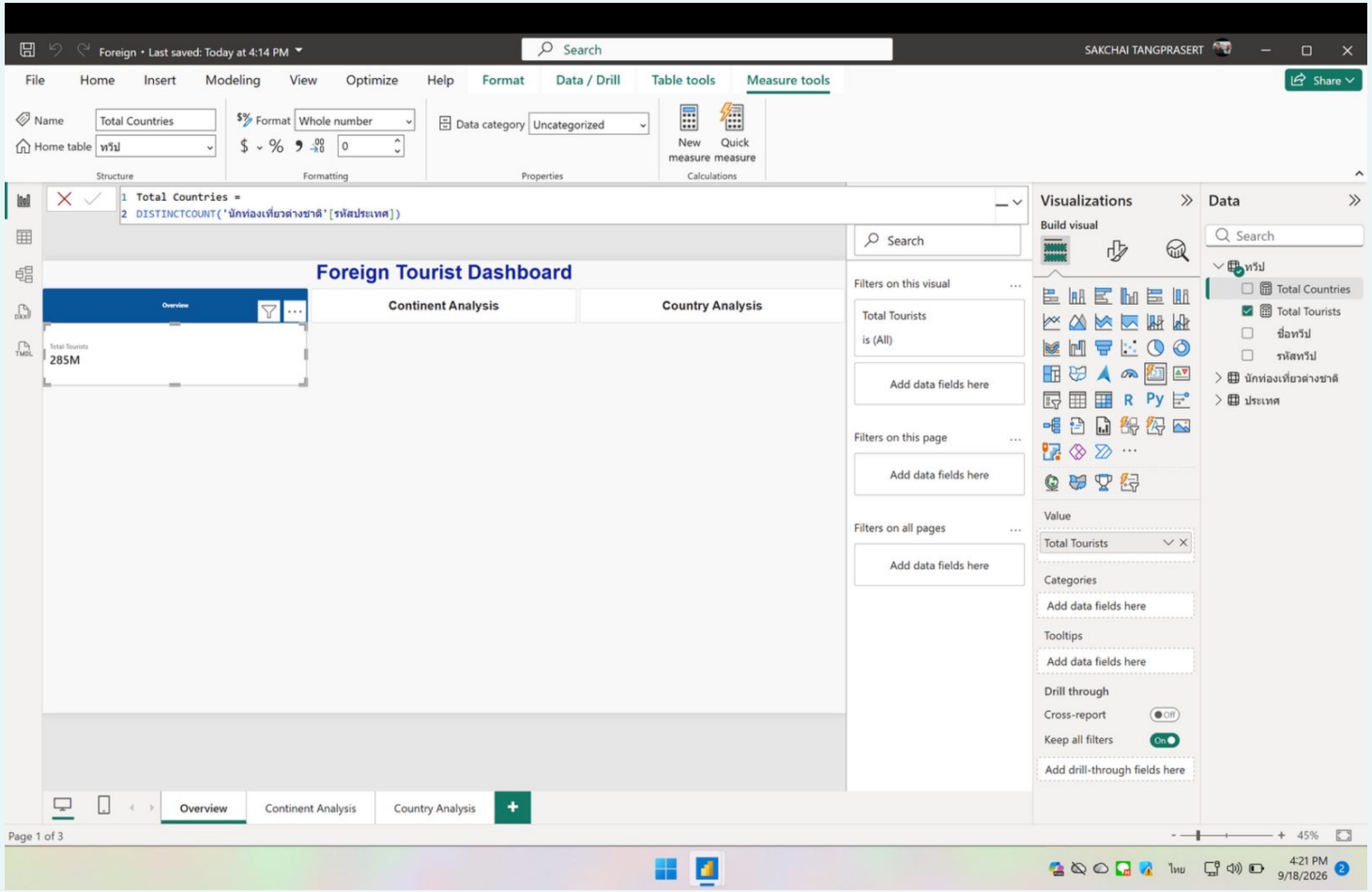
ประเด็นสำคัญ

Card เหมาะสำหรับ KPI หลักที่ต้องการให้เห็นทันที

ขั้นตอนที่ 25

สร้าง Measure: Total Countries

Overview



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Home หรือ Modeling ⟶ New measure
2. ตั้งชื่อ Measure เป็น Total Countries
3. กำหนดสูตร DISTINCTCOUNT จากคอลัมน์รหัสประเทศในตารางข้อมูลหลัก
4. กดแป้น Enter และตรวจสอบ Measure ที่สร้างขึ้นในบานหน้าต่าง Data

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Measure Total Countries ถูกสร้างสำเร็จ

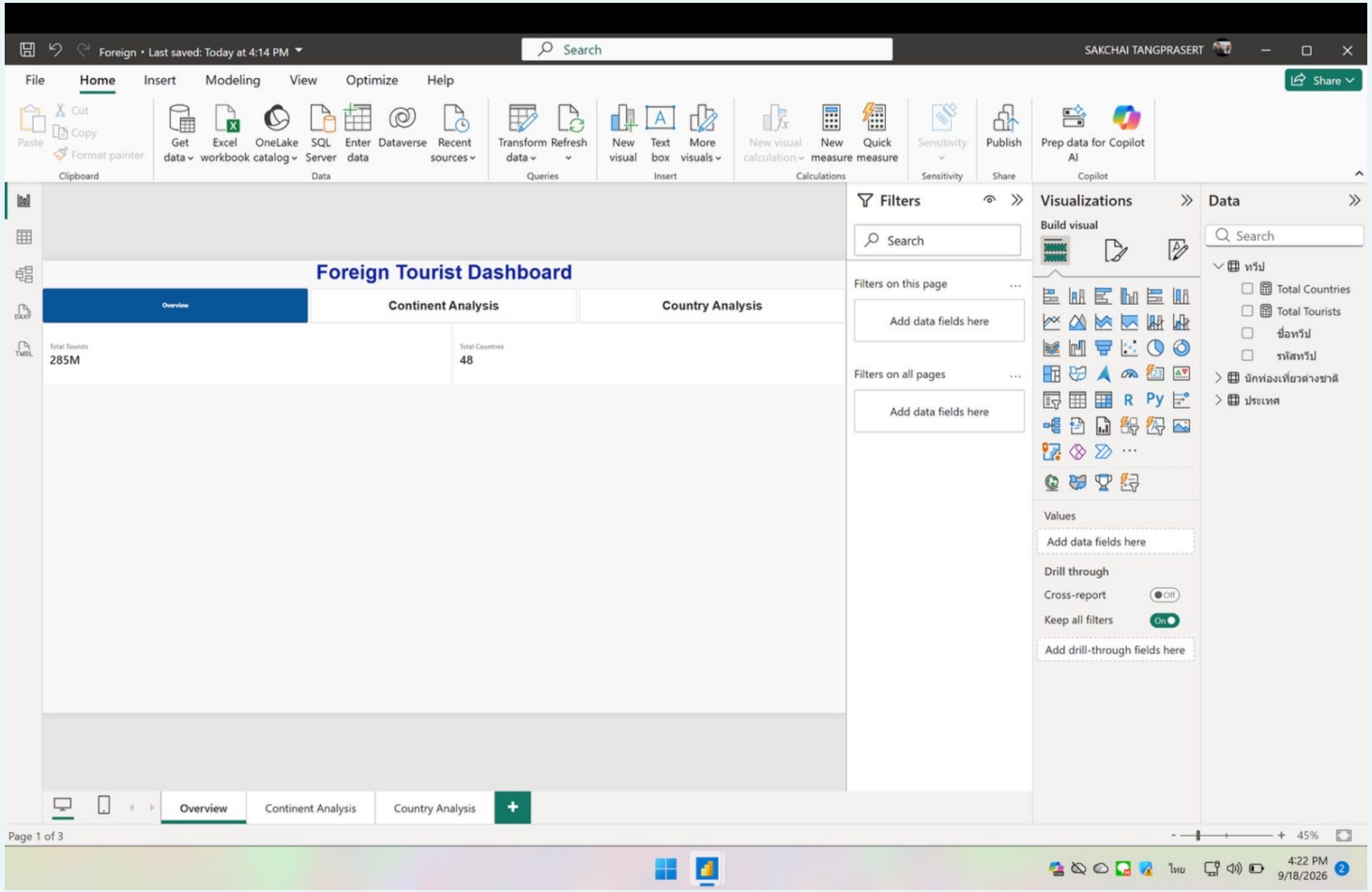
ประเด็นสำคัญ

DISTINCTCOUNT นับประเทศที่มีข้อมูลจริงภายใต้ Filter context ปัจจุบัน

ขั้นตอนที่ 26

เพิ่ม Card Total Countries

Overview



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. สร้าง Card เพิ่มอีก 1 ตัว
2. ลาก Total Countries ลง Value
3. วาง Card ให้อยู่แนวเดียวกับ Total Tourists
4. ปรับขนาดและรูปแบบตัวเลขให้อ่านง่าย

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

หน้า Overview มี Card KPI อย่างน้อย 2 ตัว

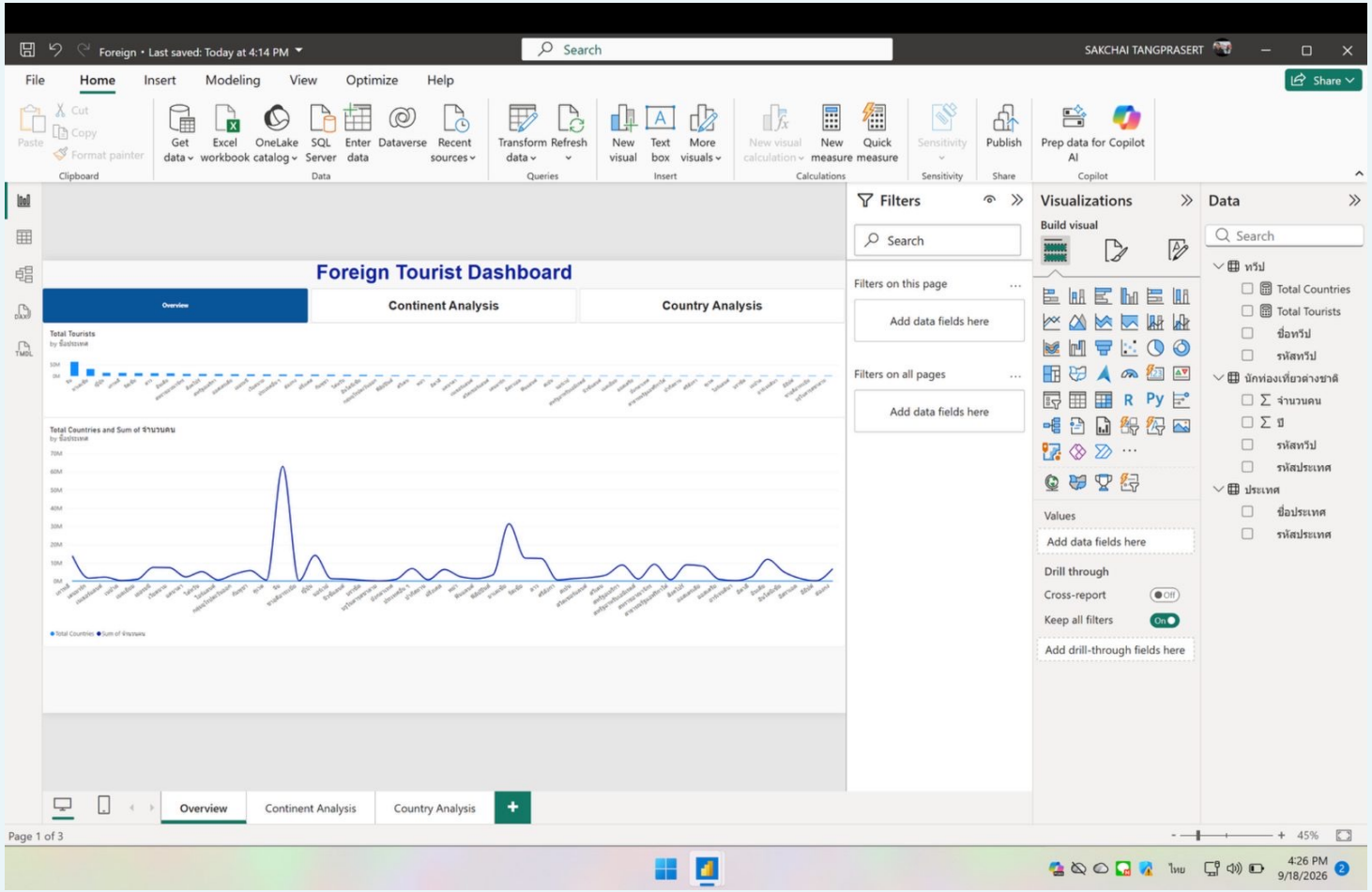
ประเด็นสำคัญ

จัดแนว Card ให้เท่ากันเพื่อให้หน้า Dashboard ดูเป็นระบบ

ขั้นตอนที่ 27

สร้างกราฟ Total Tourists by Country

Overview



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Column/Bar chart
2. กำหนดแกน Category เป็น ชื่อประเทศ
3. กำหนด Value เป็น Total Tourists
4. ยืดกราฟให้กว้างและตรวจชื่อประเทศบนแกน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

กราฟแสดงยอดนักท่องเที่ยวแยกตามประเทศ

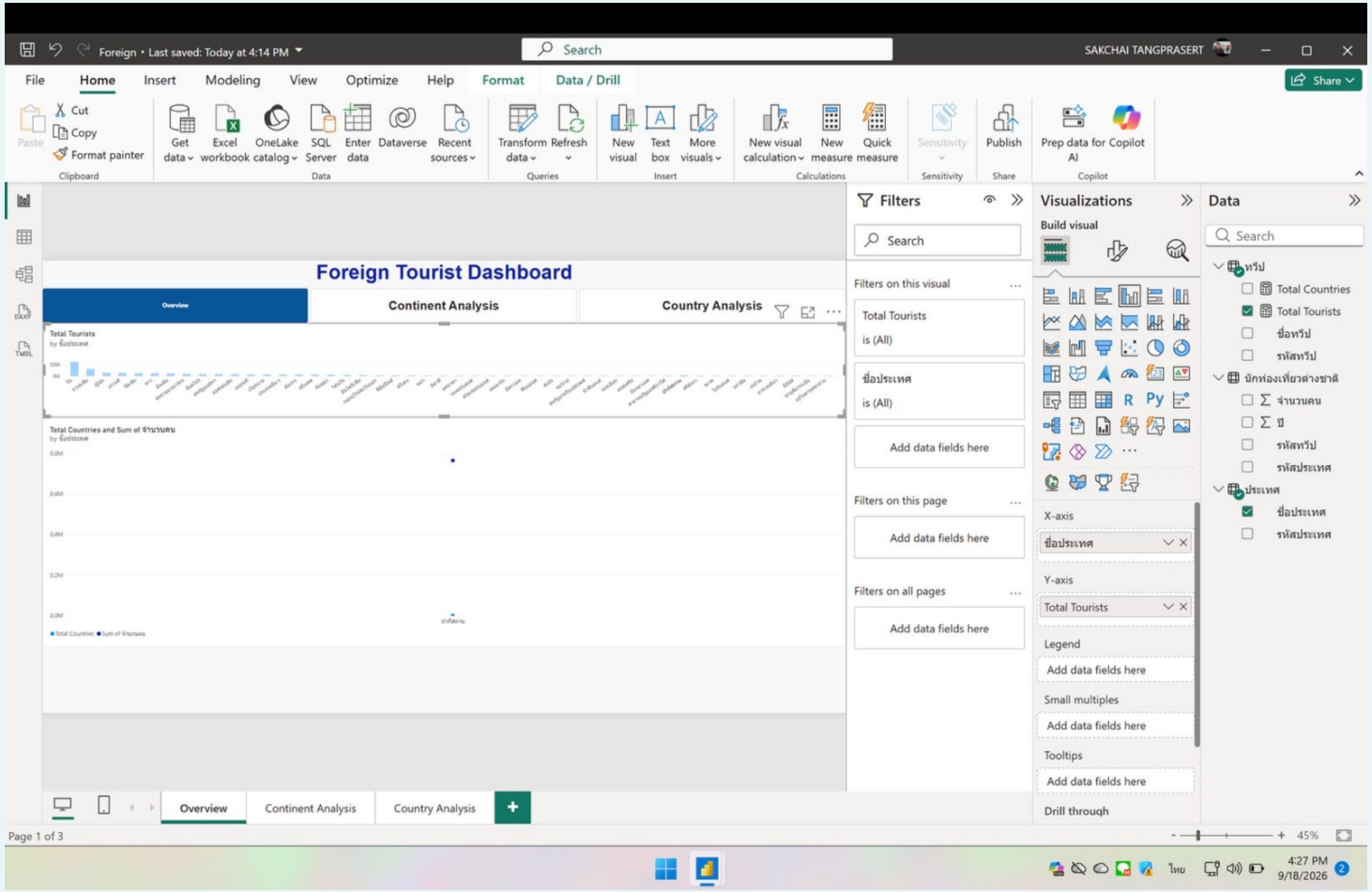
ประเด็นสำคัญ

หากชื่อประเทศแน่นมาก สามารถหมุน Label หรือลดขนาด Font ได้

ขั้นตอนที่ 28

ทดลองเลือก Visual และตรวจ Field ที่ใช้

Overview



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Visual ที่ต้องการเปรียบเทียบ
2. ตรวจช่อง X-axis/Y-axis หรือ Category/Value
3. ลาก ชื่อประเทศ และ Total Tourists ให้ถูกช่อง
4. หาก Visual ยังว่าง ให้ตรวจว่าใส่ Field ครบตามชนิด Visual

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Visual แสดงข้อมูลหลังใส่ Field ครบ

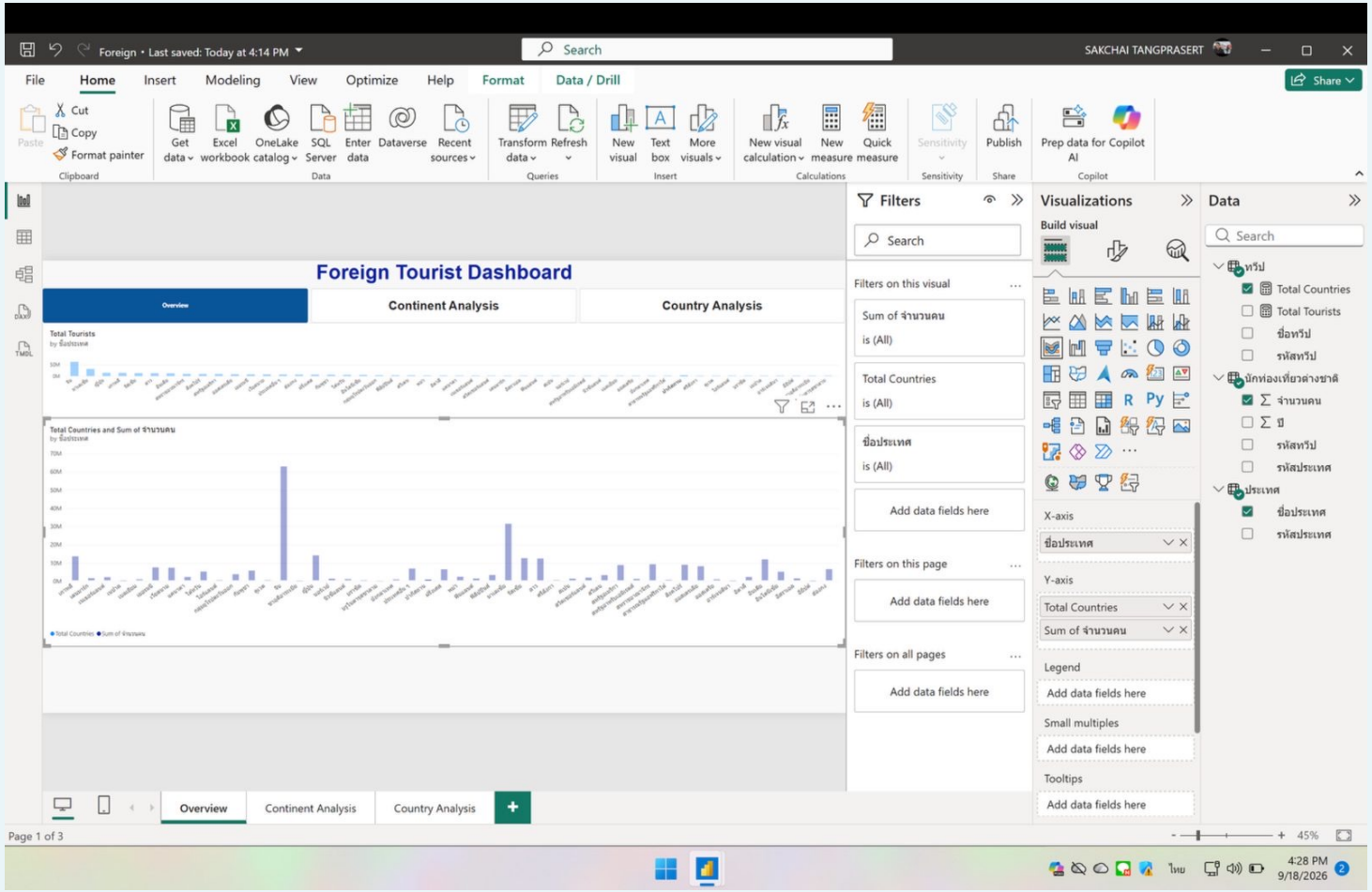
ประเด็นสำคัญ

ภาพนี้ใช้สอนให้นักศึกษาดู Field wells ก่อนแก้ปัญหา Visual ว่าง

ขั้นตอนที่ 29

สร้างกราฟเปรียบเทียบประเทศ

Overview



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกชนิดกราฟที่ต้องการเปรียบเทียบ เช่น Column หรือ Area
2. กำหนดแกนหมวดหมู่เป็น ชื่อประเทศ
3. ทดลองเพิ่ม Measure ตามภาพเพื่อศึกษาความแตกต่างของการแสดงผล
4. ปรับตำแหน่งและขนาดกราฟให้เหมาะสมกับพื้นที่รายงาน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

เห็นความแตกต่างของข้อมูลแต่ละประเทศอย่างชัดเจน

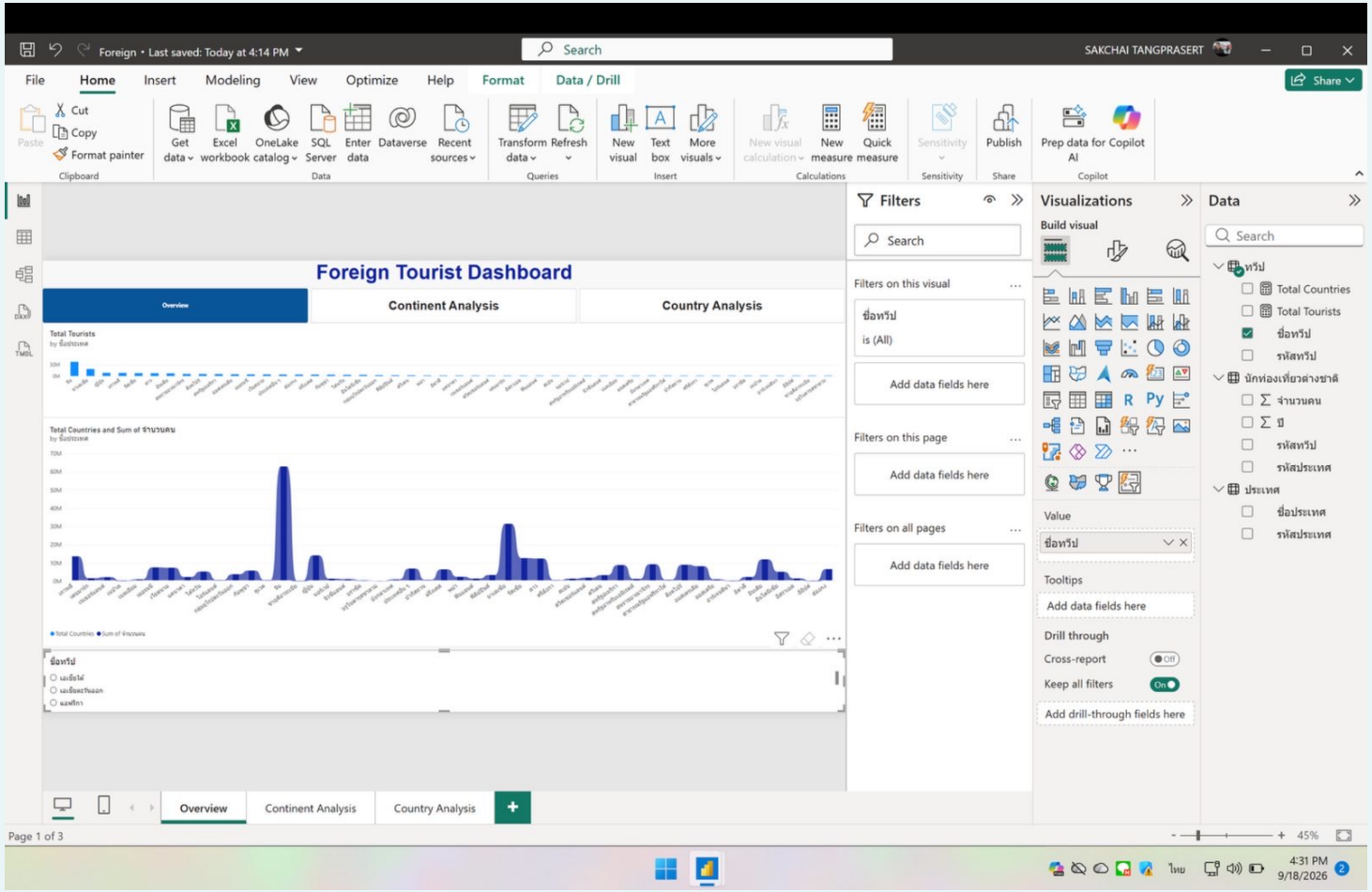
ประเด็นสำคัญ

Total Countries และจำนวนคนมีหน่วยต่างกัน ไม่ควรเปรียบเทียบด้วยแกนค่าเดียวกันโดยไม่มีคำอธิบาย

ขั้นตอนที่ 30

เพิ่ม Continent Slicer

Overview



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Slicer visual
2. ลาก ชื่อทวีป ลงช่อง Value/Field
3. วาง Slicer ด้านล่างของหน้า Overview
4. ทดลองเลือกทวีปหนึ่งค่าแล้วตรวจสอบกราฟด้านบนเปลี่ยนตาม

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Slicer แสดงรายชื่อทวีป และสามารถกรอง Visual ในหน้าได้

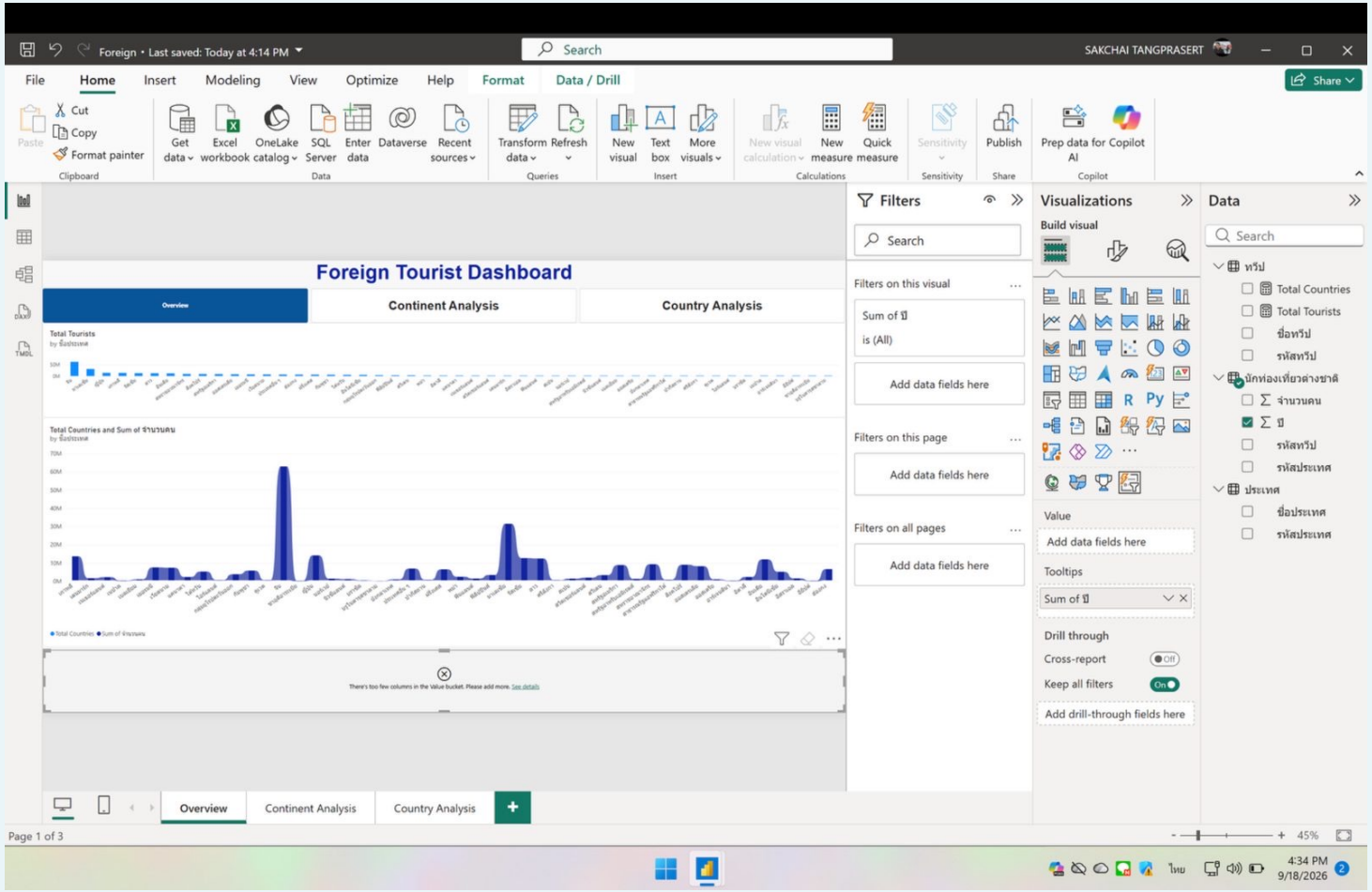
ประเด็นสำคัญ

ภาพนี้เป็นจุดเริ่มต้นการทำ Interactive Report ด้วย Slicer

ขั้นตอนที่ 31

พบปัญหาเมื่อใช้ Year เป็นค่ารวม

Overview



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. นำคอลัมน์ ปี ไปใช้ใน Visual แล้วตรวจสอบการสรุปค่าอัตโนมัติ
2. สังเกตชื่อฟิลด์ “Sum of ปี” และข้อความแจ้งเตือนที่ปรากฏ
3. ระบุว่าปีถูกประมวลผลเป็นค่าตัวเลขสำหรับการหาผลรวม
4. เตรียมปรับคุณสมบัติ Summarization ใน Column tools

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ระบุสาเหตุได้ว่า Year ถูก Summarize เป็น Sum

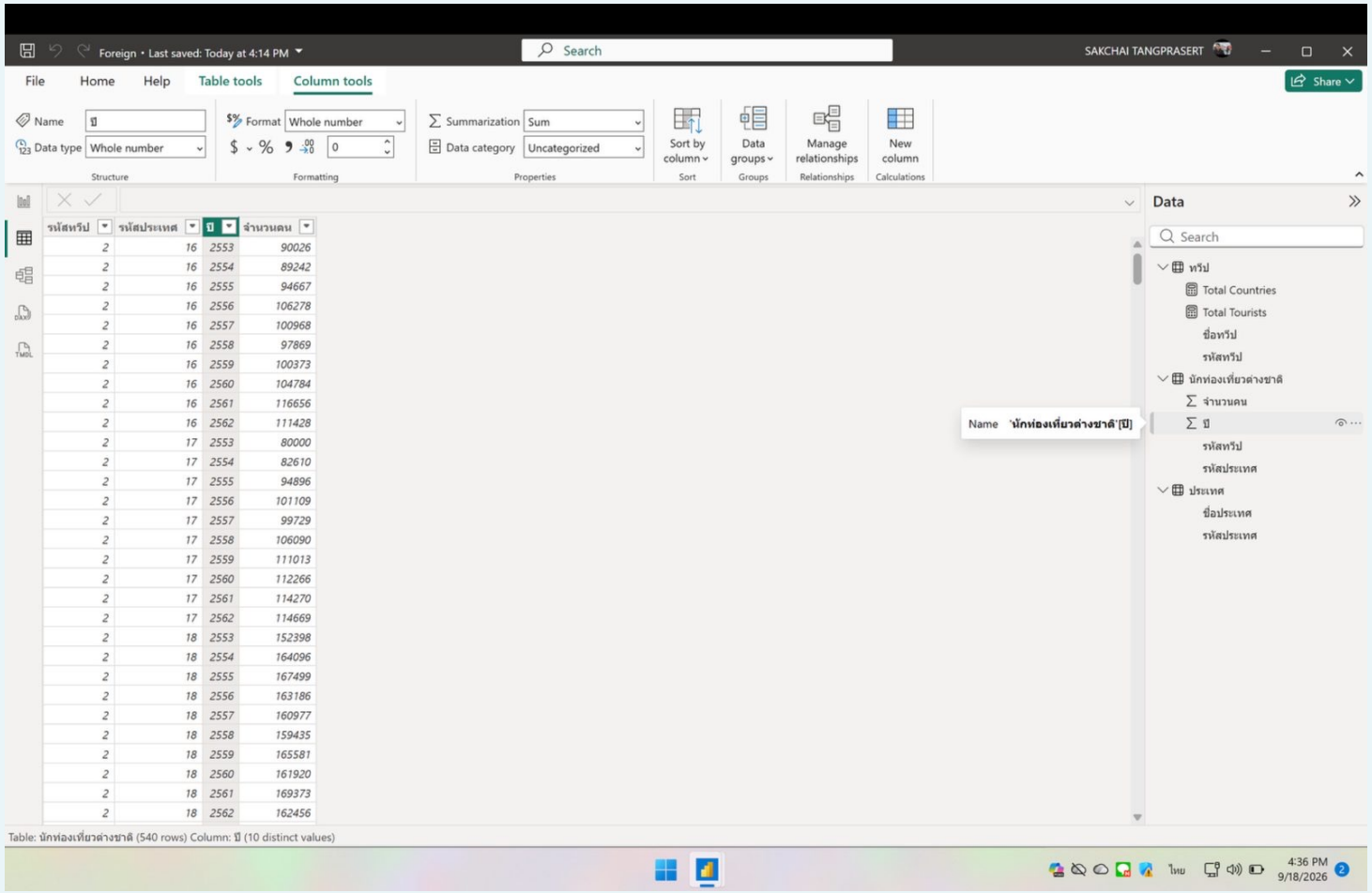
ประเด็นสำคัญ

ปีเป็นข้อมูลกำกับช่วงเวลา ควรใช้เพื่อจัดกลุ่มและกรอง ไม่ใช่คำนวณผลรวม

ขั้นตอนที่ 32

ตรวจ Column ปีใน Data view

Overview



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. คลิก Data view ด้านซ้าย
2. เลือกตาราง นักท่องเที่ยวต่างชาติ
3. คลิกคอลัมน์ ปี
4. ดู Column tools ด้านบนและตรวจ Summarization

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ปรากฏว่า Summarization ของ ปี ยังเป็น Sum ก่อนแก้

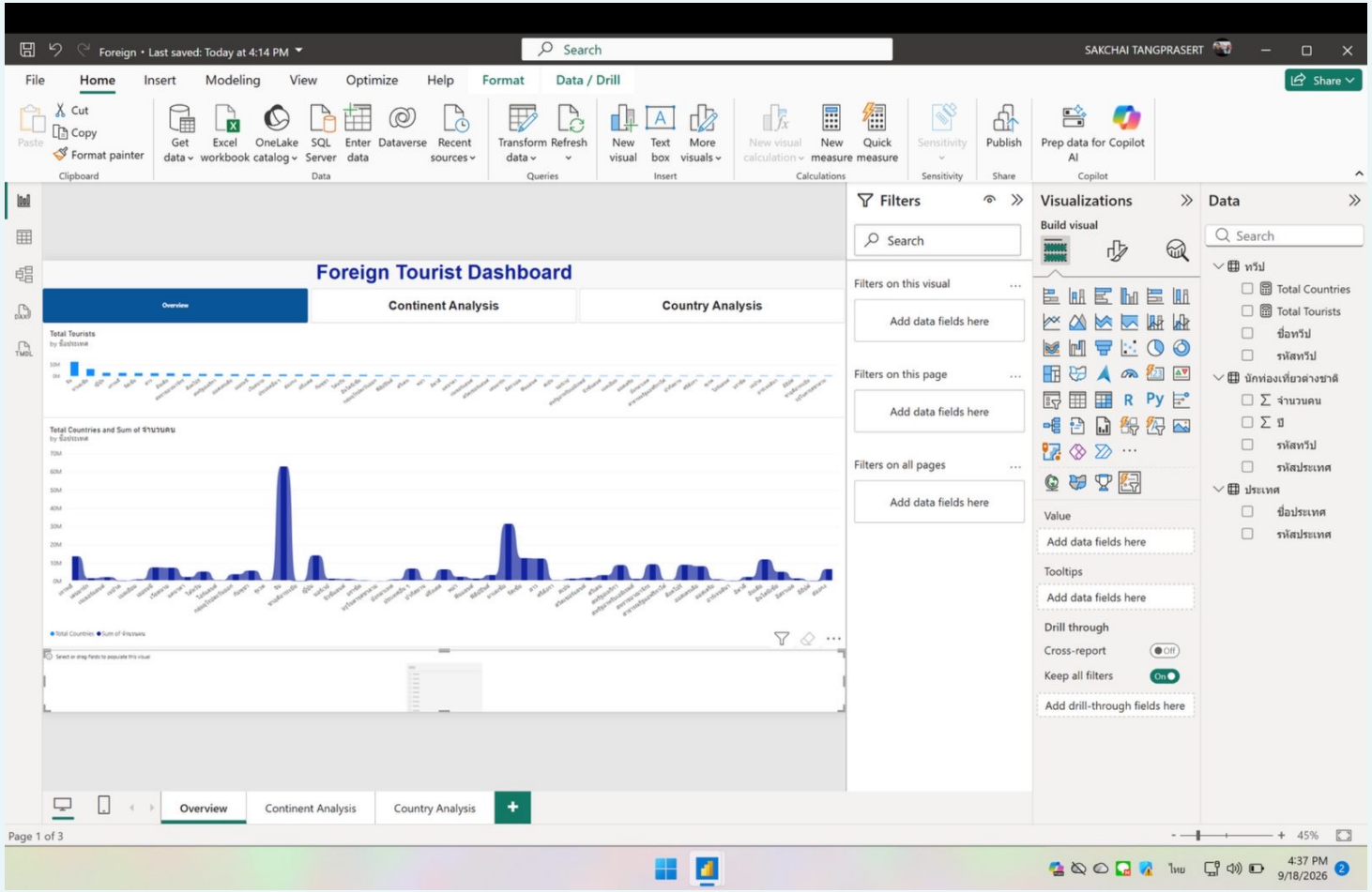
ประเด็นสำคัญ

ต้องเลือกคอลัมน์ก่อน จึงจะเห็นเมนู Column tools และ Summarization

ขั้นตอนที่ 33

กลับ Report เพื่อตรวจผลก่อนตั้งค่าให้ถูก

Overview



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. กลับ Report view
2. ดู Visual/Slicer ปีด้านล่าง
3. สังเกตว่ารูปแบบยังไม่เหมาะกับการเลือกปี
4. กลับ Data view เพื่อแก้ Default summarization

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

เข้าใจว่าปัญหาเกิดจากคุณสมบัติของ Column ไม่ใช่จาก Slicer เพียงอย่างเดียว

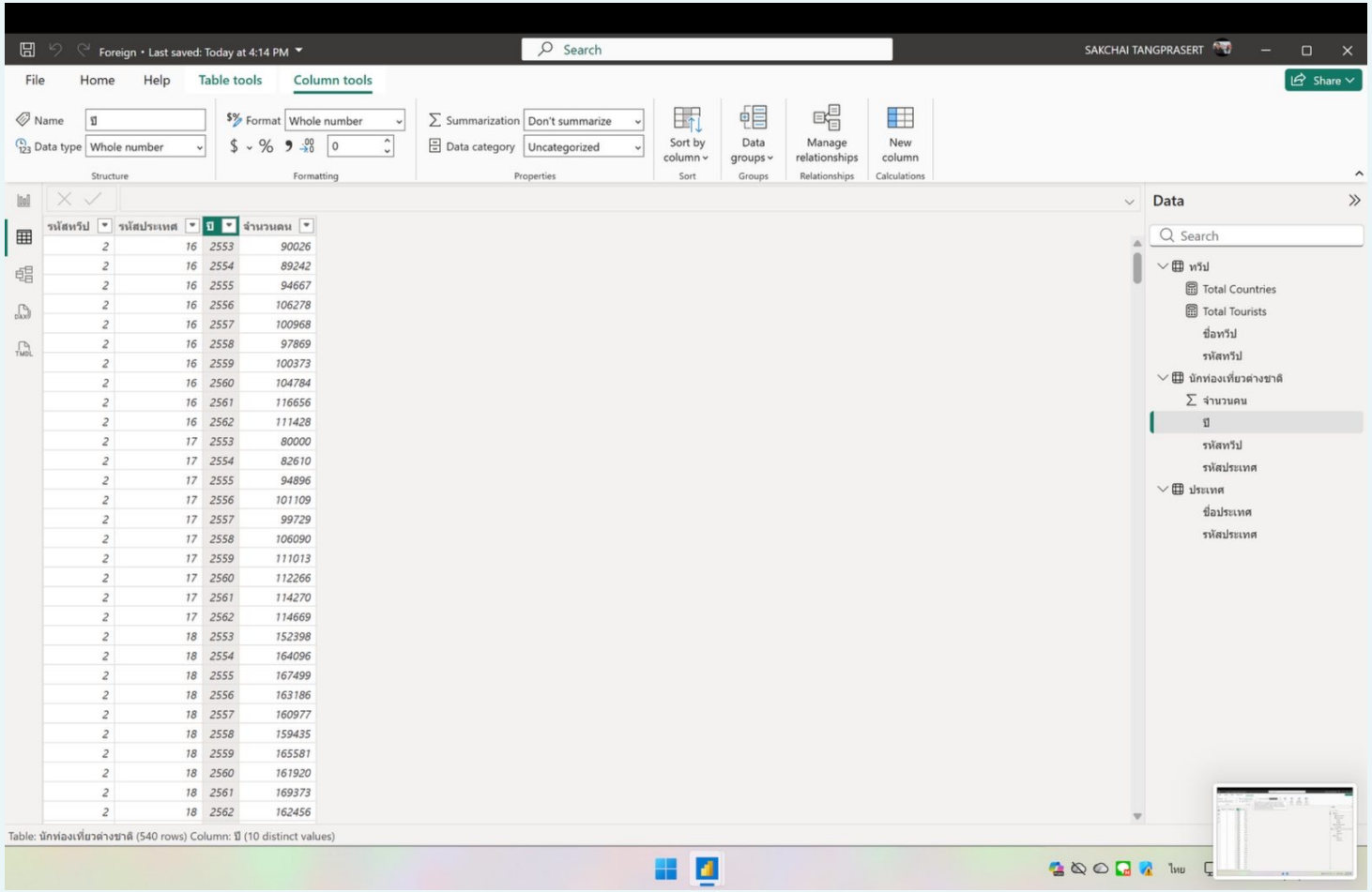
ประเด็นสำคัญ

การสลับ Report/Data view เป็นทักษะสำคัญในการ Debug Power BI

ขั้นตอนที่ 34

เปลี่ยน Summarization ของปีเป็น Don’t summarize

Overview



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ใน Data view เลือกคอลัมน์ ปี
2. เปิด Column tools ⟶ Summarization
3. เลือก Don’t summarize
4. ตรวจสอบว่า Data type ยังเป็น Whole number

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ด้านบนแสดง Summarization = Don’t summarize

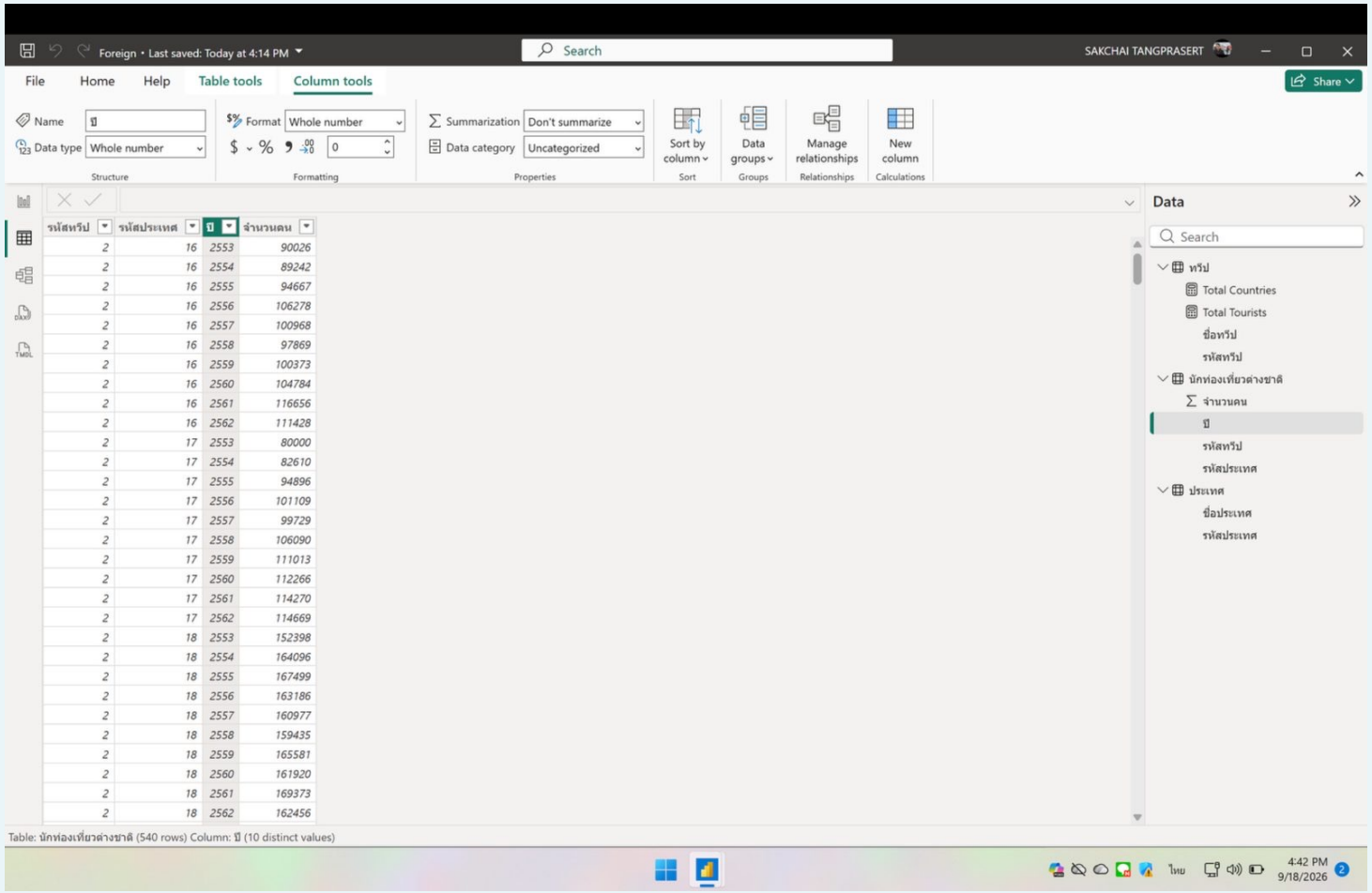
ประเด็นสำคัญ

การตั้งค่า Don’t summarize ป้องกันการสรุปค่าปีเป็นผลรวมโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 35

ยืนยันคุณสมบัติ Year หลังแก้ไข

Overview



รหัสทวีป	รหัสประเทศ	ปี	จำนวนคน
2	16	2553	90026
2	16	2554	89242
2	16	2555	94667
2	16	2556	106278
2	16	2557	100968
2	16	2558	97869
2	16	2559	100373
2	16	2560	104784
2	16	2561	116656
2	16	2562	111428
2	17	2553	80000
2	17	2554	82610
2	17	2555	94896
2	17	2556	101109
2	17	2557	99729
2	17	2558	106090
2	17	2559	111013
2	17	2560	112266
2	17	2561	114270
2	17	2562	114669
2	18	2553	152398
2	18	2554	164096
2	18	2555	167499
2	18	2556	163186
2	18	2557	160977
2	18	2558	159435
2	18	2559	165581
2	18	2560	161920
2	18	2561	169373
2	18	2562	162456

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ยังคงเลือกคอลัมน์ ปี
2. ตรวจ Data type = Whole number
3. ตรวจ Summarization = Don't summarize อีกครั้ง
4. ตรวจค่าปีในตารางอยู่ช่วง 2553–2562

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Year พร้อมใช้เป็น Category/Filter โดยไม่ถูก Sum

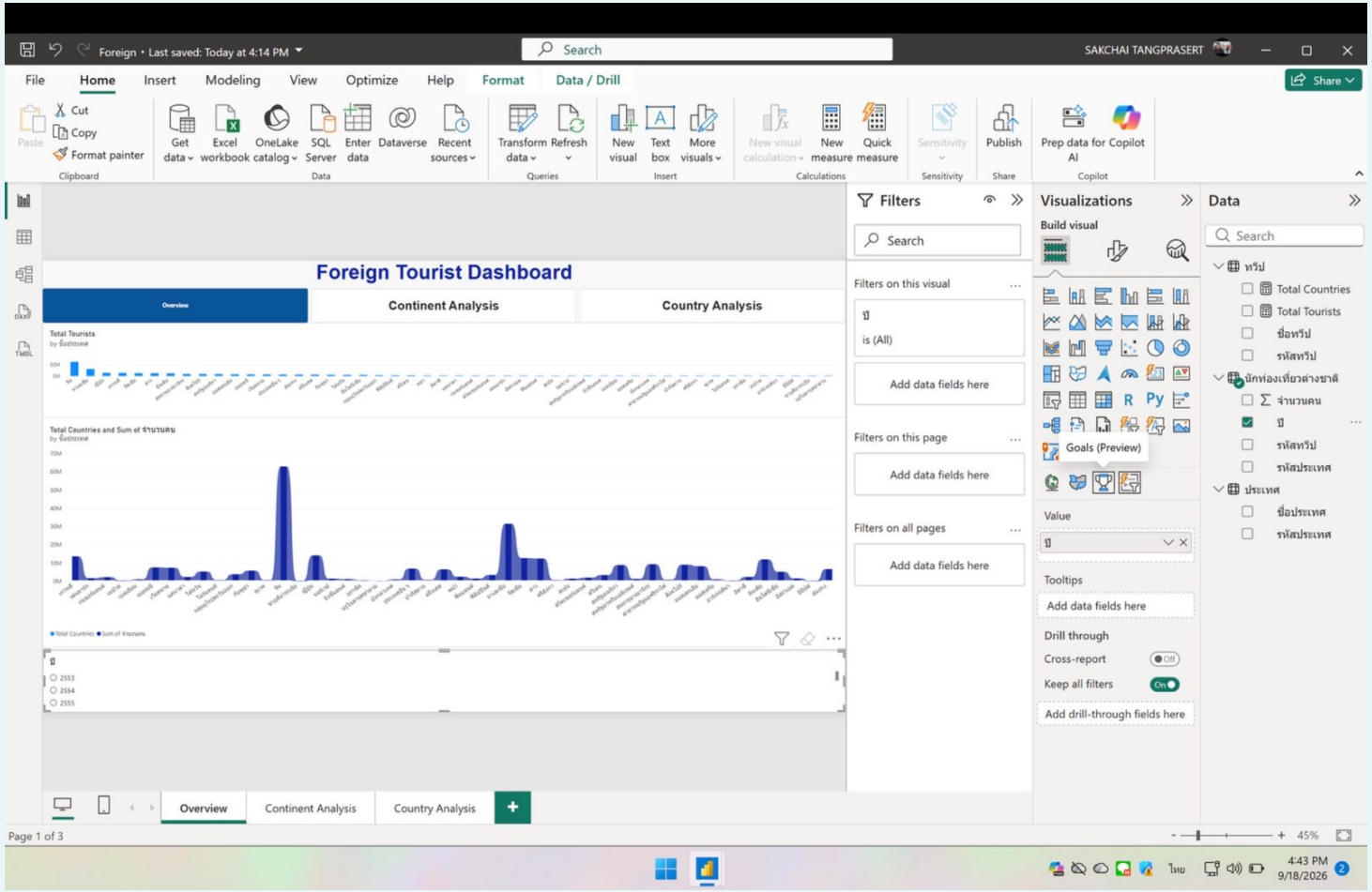
ประเด็นสำคัญ

ภาพยืนยันผลซ้ำก่อนกลับไปออกแบบ Report เพื่อป้องกันนักศึกษาข้ามขั้น

ขั้นตอนที่ 36

สร้าง Year Slicer หลังตั้ง Don’t summarize

Overview



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. กลับ Report view
2. เลือก Slicer ด้านล่าง
3. ลาก ปี ลง Field/Value
4. ตรวจว่ารายการแสดงเป็น 2553, 2554, 2555 ... ไม่ใช่ Sum of ปี

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Year Slicer แสดงค่าปีแยกแต่ละปี

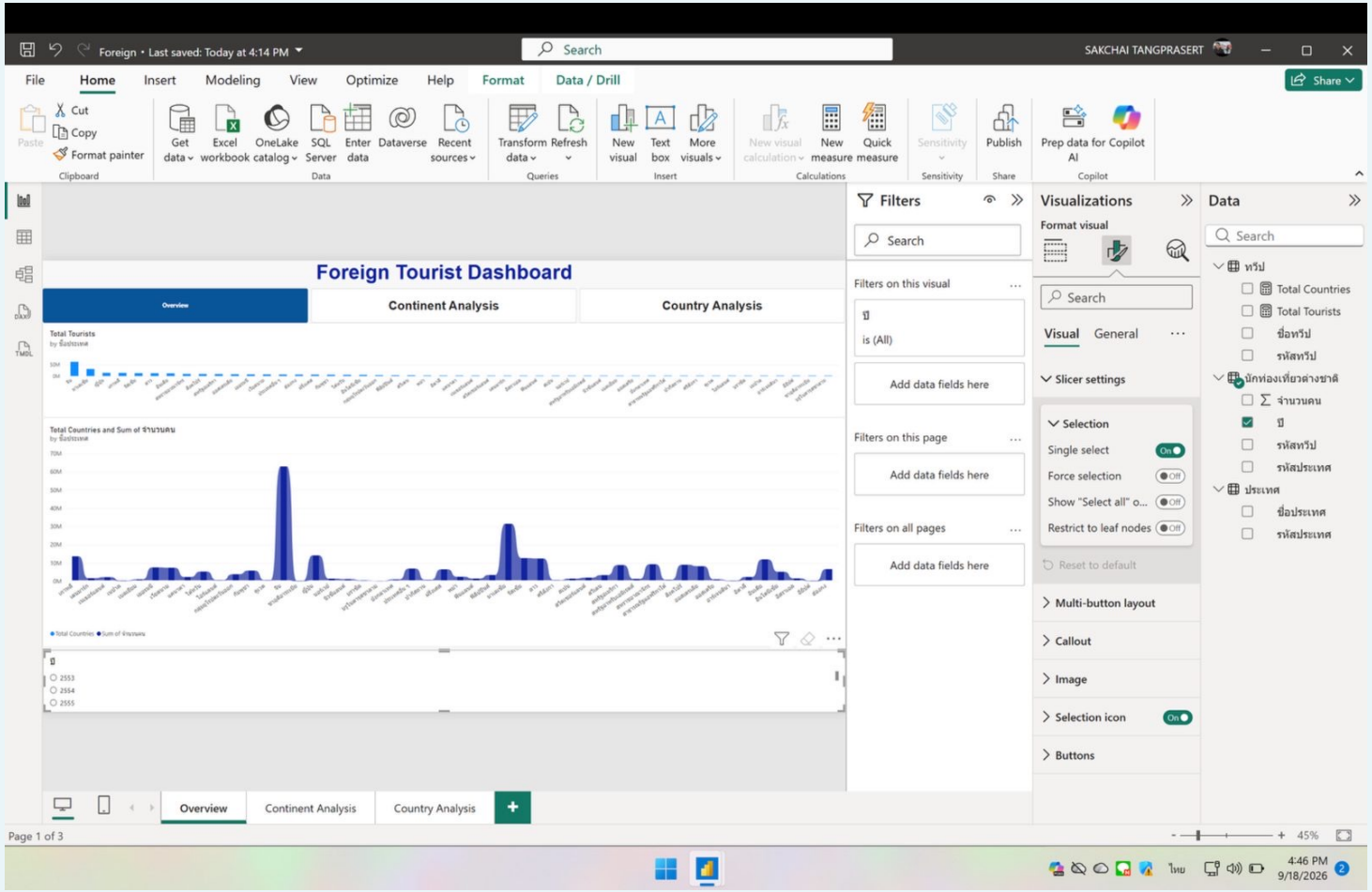
ประเด็นสำคัญ

ทดลองคลิกปีหนึ่งค่าแล้วดูทุกกราฟในหน้าเปลี่ยนตาม

ขั้นตอนที่ 37

ตั้ง Selection ของ Year Slicer

Overview



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Year Slicer
2. คลิก Format visual (ไอคอนแปรง)
3. Slicer settings ⟶ Selection
4. เปิด Single select เมื่อต้องการให้เลือกปีเดียว

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Single select = On ตามภาพ

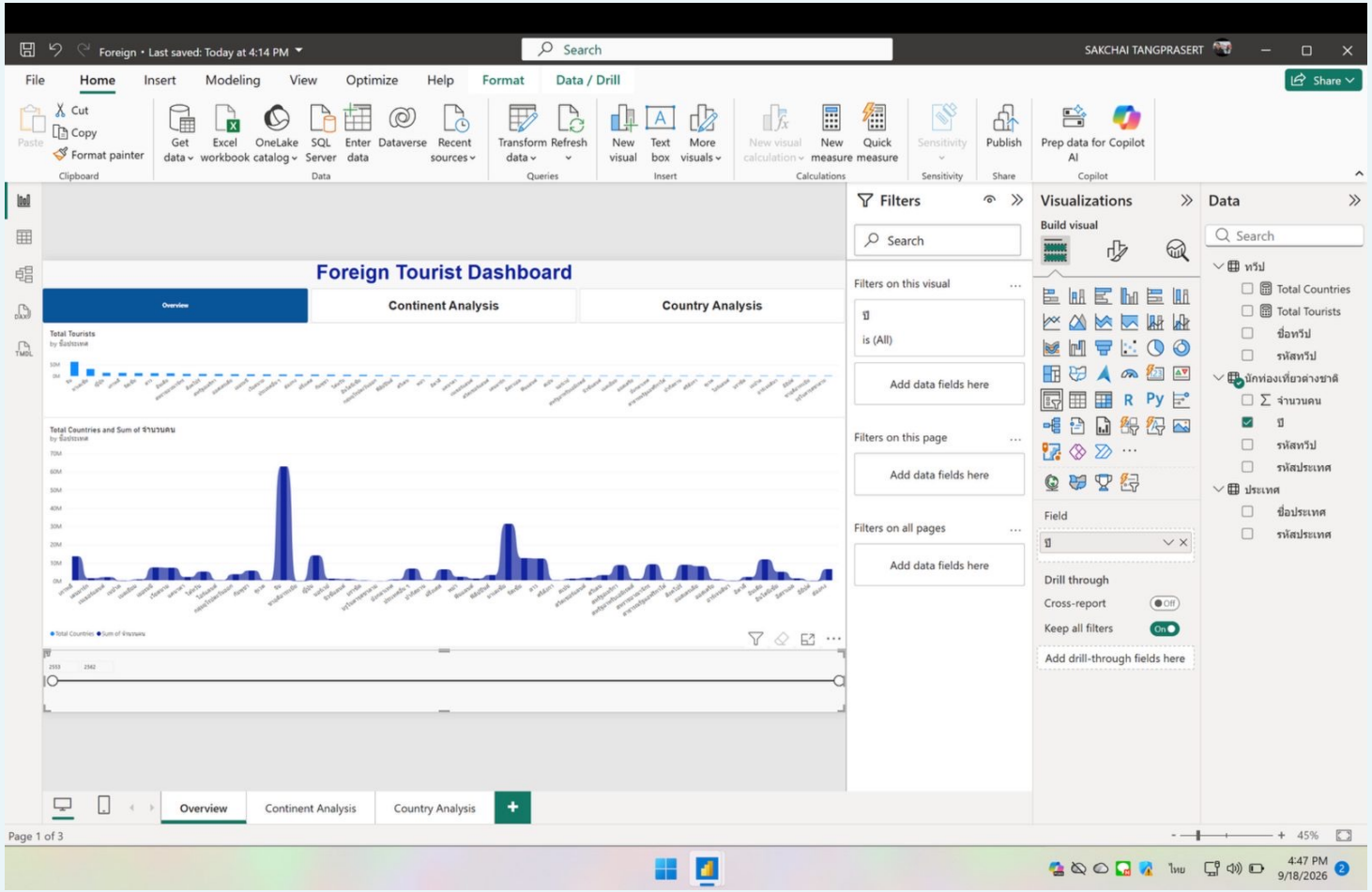
ประเด็นสำคัญ

Single select เหมาะกับ Lab ที่ต้องการเปรียบเทียบข้อมูลปีต่อปีอย่างชัดเจน

ขั้นตอนที่ 38

ทดลองรูปแบบ Slicer แบบช่วง (Between)

Overview



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Year Slicer
2. เปลี่ยนชนิด Slicer ชั่วคราวเป็นช่วง/slider ตามภาพ
3. สังเกตค่าเริ่ม 2553 และสิ้นสุด 2562
4. ทดลองลาก Handle เพื่อตรวจสอบผลการกรองช่วงปี

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Slicer แสดง Slider ระหว่างปีต่ำสุดและสูงสุด

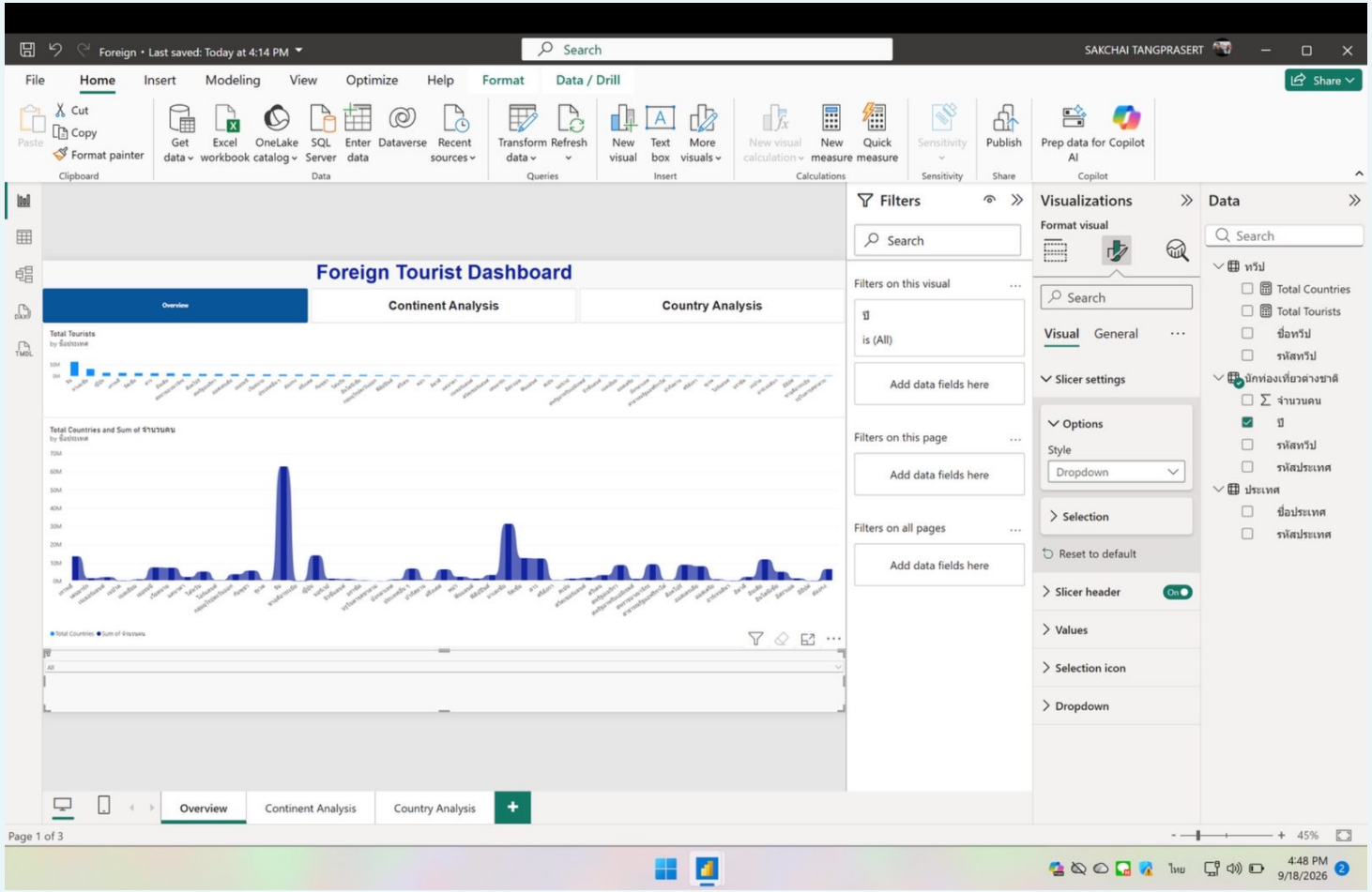
ประเด็นสำคัญ

ขั้นนี้สาธิตว่าฟิลด์ตัวเลขสามารถใช้กรองทั้งแบบรายการและแบบช่วงได้

ขั้นตอนที่ 39

เปลี่ยน Year Slicer เป็น Dropdown

Overview



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Year Slicer
2. Format visual ⟶ Slicer settings ⟶ Options
3. Style = Dropdown
4. ตรวจด้านล่างแสดงค่า All และลูกศร Dropdown

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Year Slicer ถูกย่อเป็น Dropdown และใช้พื้นที่น้อยลง

ประเด็นสำคัญ

Dropdown เหมาะกับ Dashboard ที่ต้องการประหยัดพื้นที่และยังคง Filter ได้ครบ

SECTION 4

การจัดทำรายงานหน้า Continent Analysis

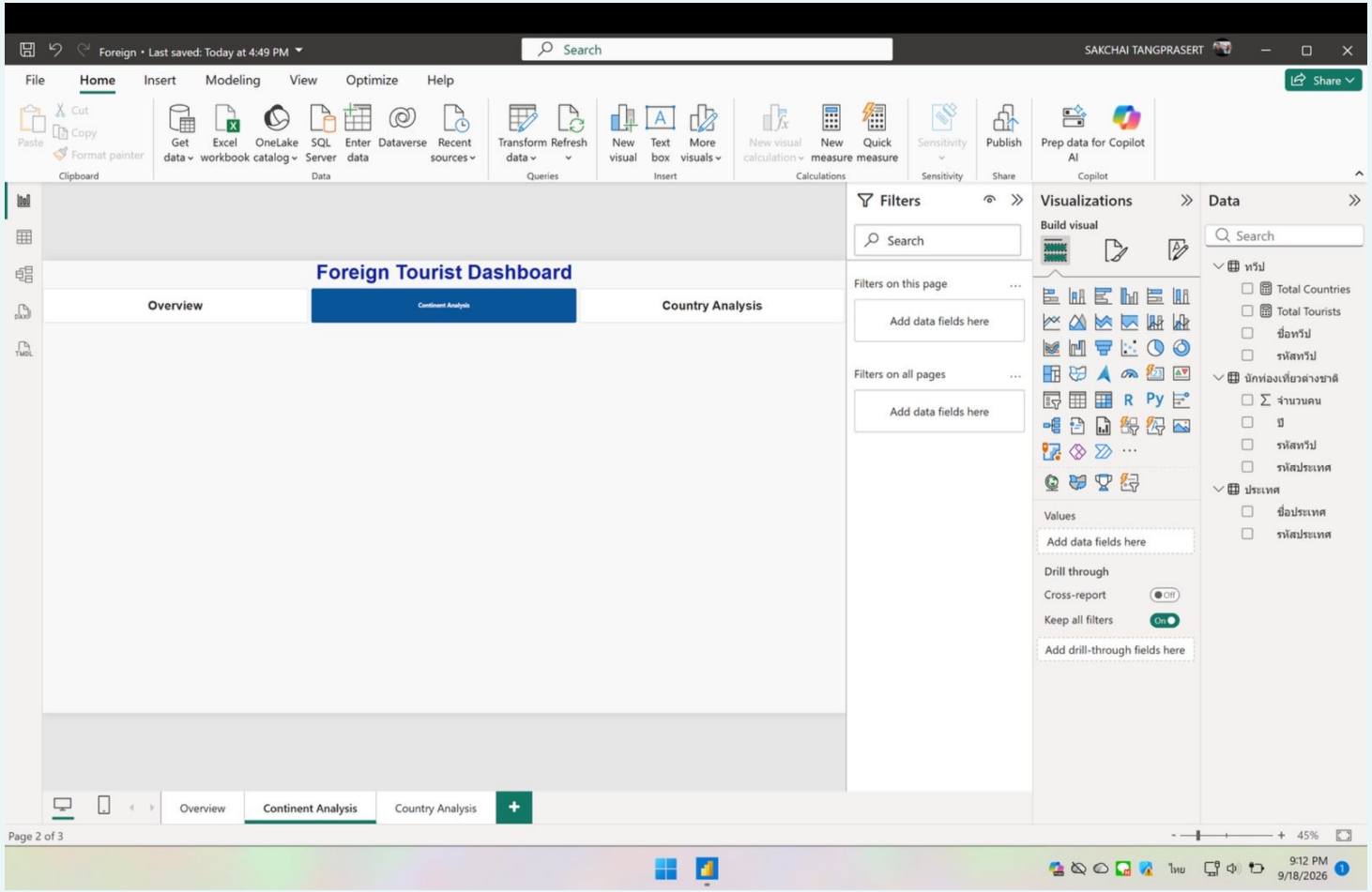
วิเคราะห์ปัญหาการระบุตำแหน่งบนแผนที่ ⟶ ปรับชื่อประเทศเป็นภาษาอังกฤษ ⟶ สร้างแผนที่โลกและตัวกรองทวีป

ขั้นตอน 40–58 • Continent Analysis

ขั้นตอนที่ 40

เริ่มหน้า Continent Analysis

Continent Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. คลิก Tab Continent Analysis
2. ตรวจ Page Navigator ด้านบน
3. เตรียมพื้นที่ว่างสำหรับ Map และ Slicer
4. ยังไม่เพิ่ม Visual อื่นเพื่อให้เห็นขั้นตอน Map ชัดเจน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

หน้า Continent Analysis พร้อมสำหรับวาง Map

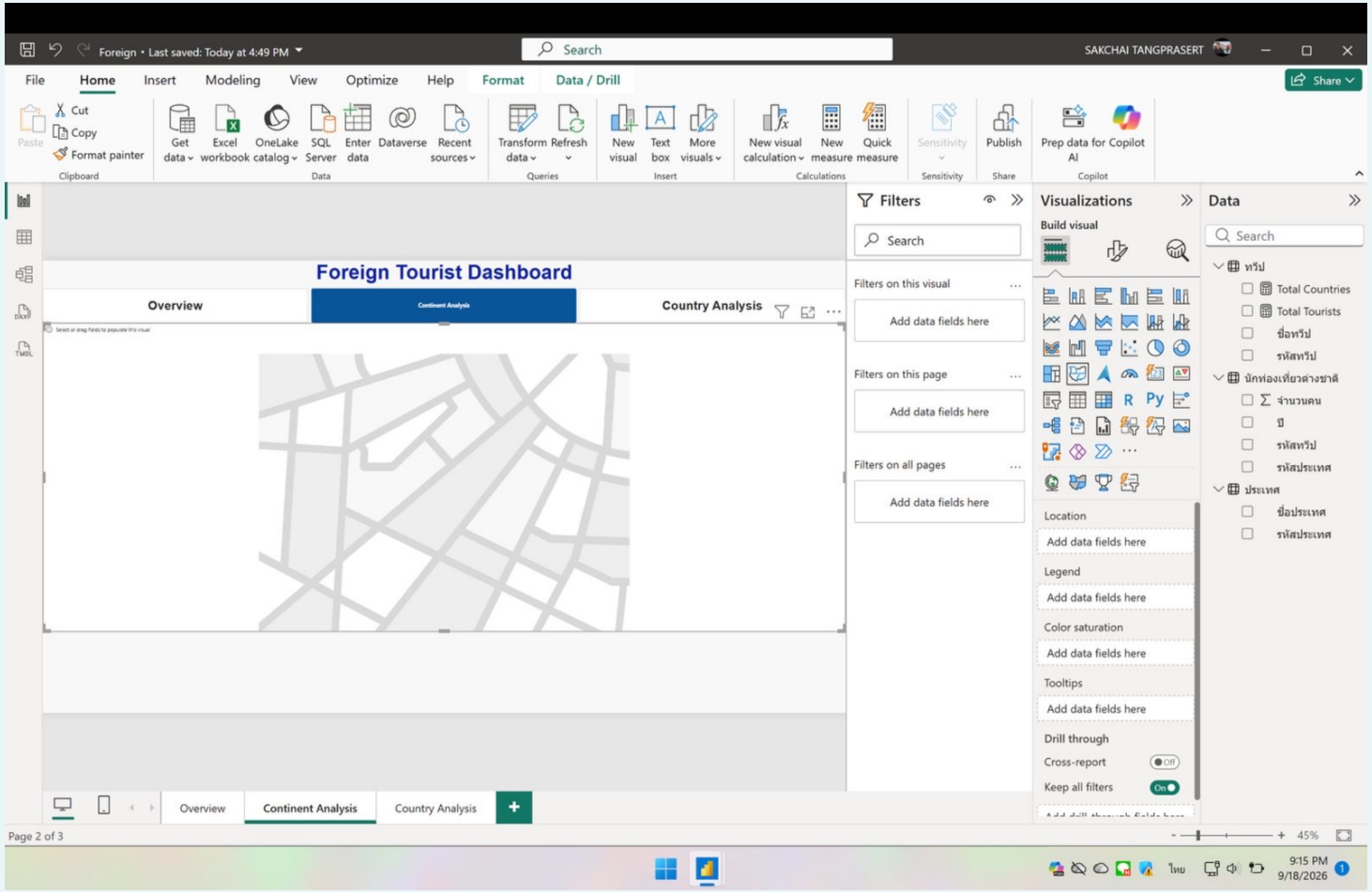
ประเด็นสำคัญ

คงรูปแบบ Header/Navigator ให้เหมือนหน้า Overview

ขั้นตอนที่ 41

เพิ่ม Map visual

Continent Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Map/Filled Map visual จาก Visualizations
2. ลากกรอบ Map ให้กินพื้นที่ช่วงกลางหน้า
3. ยังไม่ใส่ Field เพื่อดูโครง Visual เปล่า
4. เตรียมลากชื่อประเทศลง Location

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Map visual เปล่าปรากฏบน Canvas

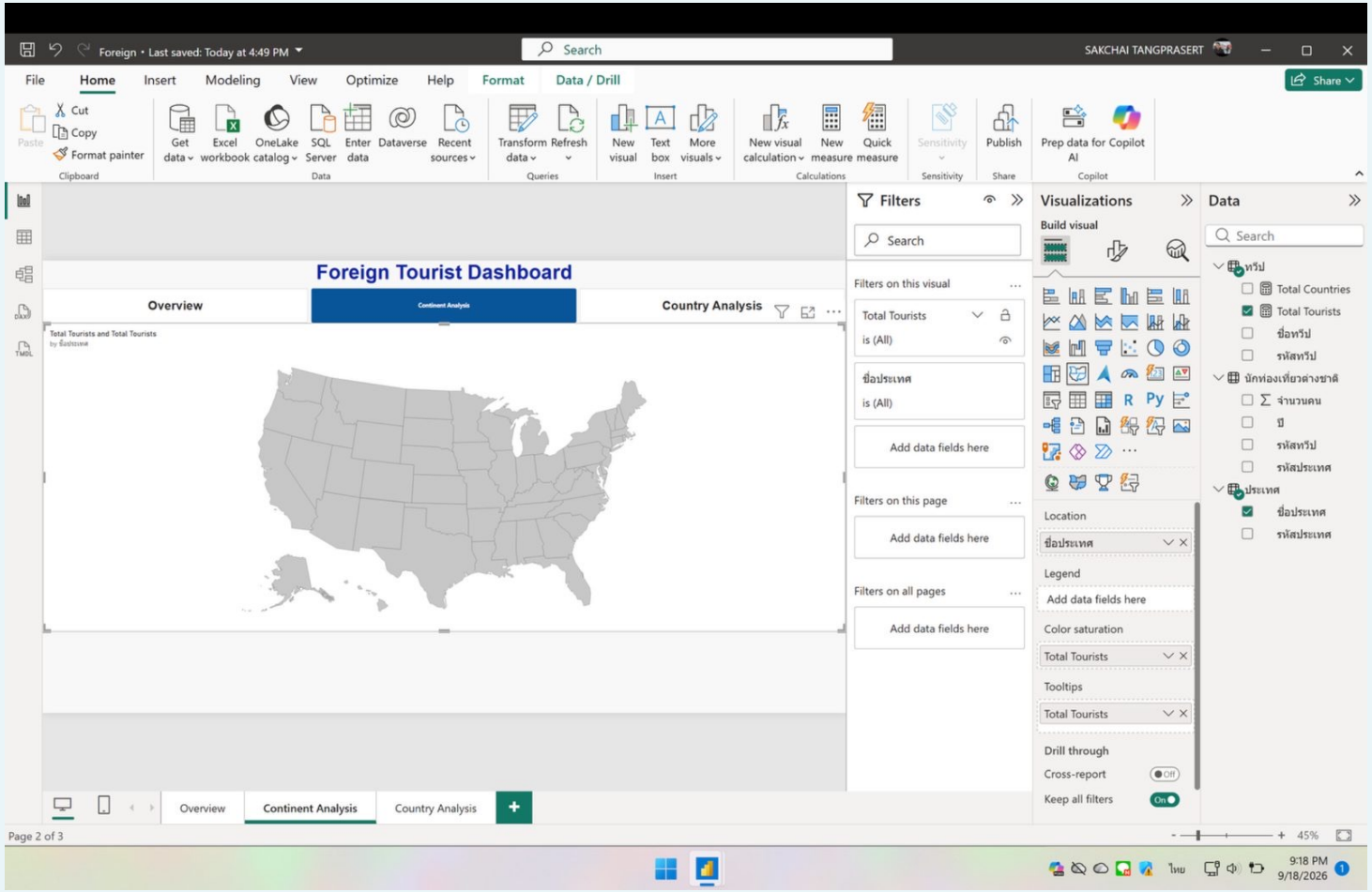
ประเด็นสำคัญ

การเริ่มต้นด้วย Visual เปล่าช่วยให้นักศึกษาเห็นช่อง Field ที่ Map ต้องใช้

ขั้นตอนที่ 42

ใส่ชื่อประเทศแล้วพบ Map ตีความผิด

Continent Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. กำหนดฟิลด์ ชื่อประเทศ ในช่อง Location
2. กำหนด Total Tourists ในช่องค่าที่ใช้แสดงความเข้มสีหรือตัวช่วยอธิบายข้อมูลตามชนิดแผนที่
3. รอการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Geocoding)
4. สังเกตว่าแผนที่แสดงสหรัฐอเมริกาแทนตำแหน่งหลายประเทศตามข้อมูล

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Map ไม่แสดงประเทศทั่วโลกตามที่คาดหวัง

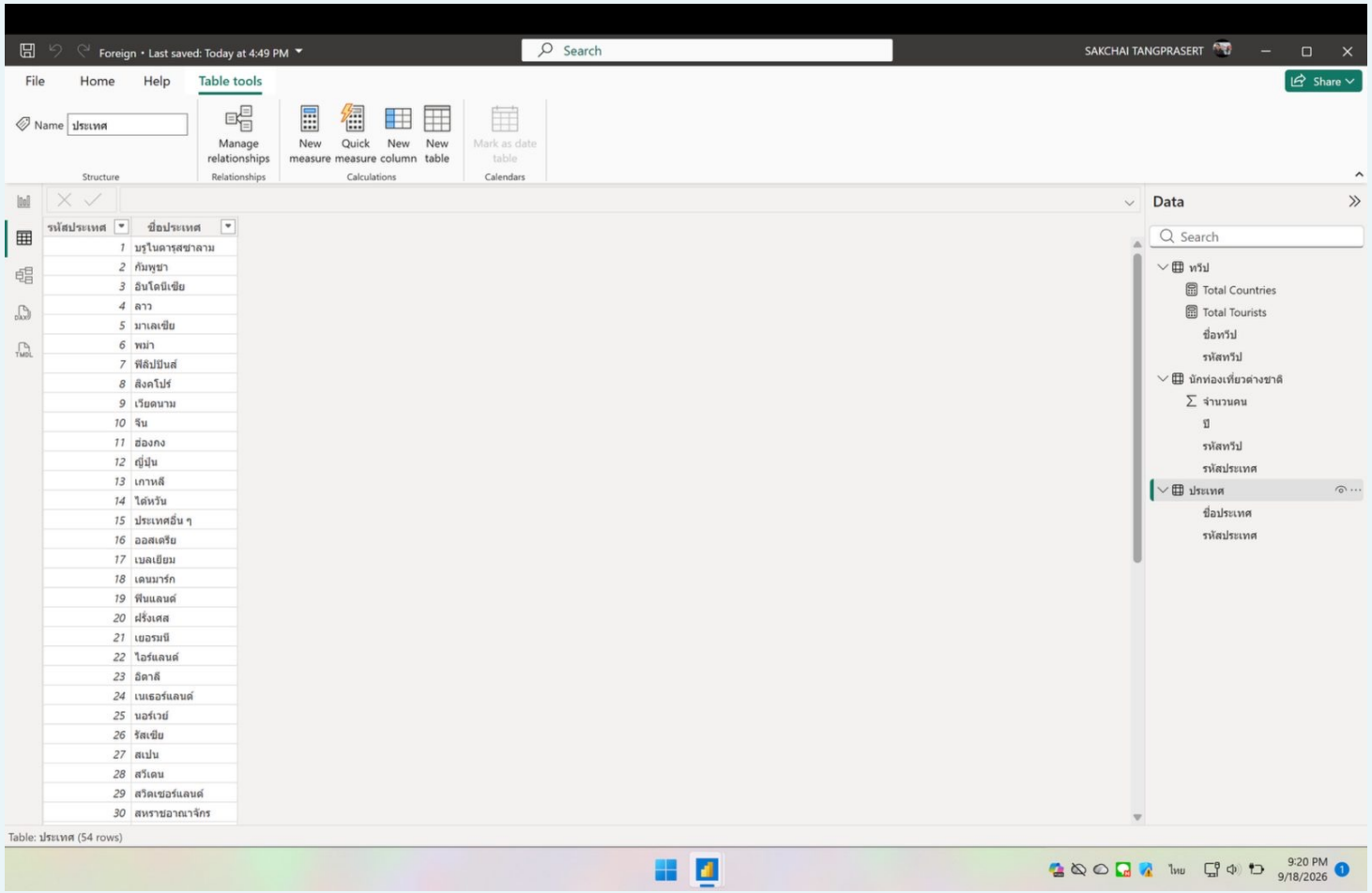
ประเด็นสำคัญ

อาจเกิดจากบริการ Geocoding ตีความชื่อประเทศภาษาไทยได้ไม่ครบ ควรตรวจสอบ Data Category และค่าข้อมูล

ขั้นตอนที่ 43

ตรวจรายชื่อประเทศต้นฉบับภาษาไทย

Continent Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ไป Data view
2. เลือกตาราง ประเทศ
3. ตรวจคอลัมน์ ชื่อประเทศ
4. สังเกตว่าค่าทั้งหมดเป็นภาษาไทย เช่น บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ยืนยันว่าฟิลด์ Location ใช้ชื่อประเทศภาษาไทย

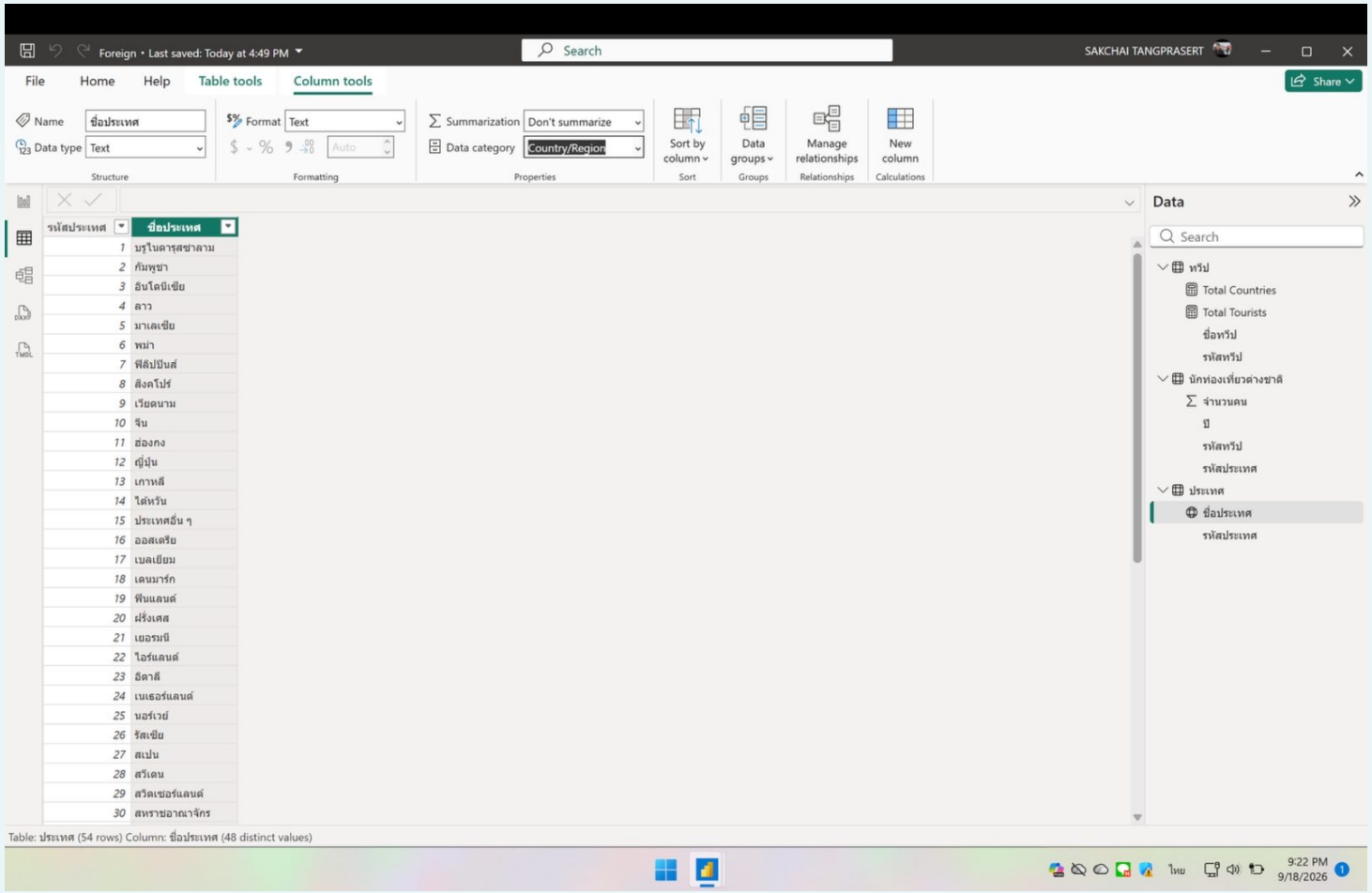
ประเด็นสำคัญ

ขั้นนี้ใช้หาสาเหตุของ Map ที่แสดงตำแหน่งผิดก่อนแก้ Dataset

ขั้นตอนที่ 44

ตั้ง Data Category = Country/Region

Continent Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกคอลัมน์ ชื่อประเทศ
2. เปิด Column tools ⟶ Data category
3. กำหนดค่าเป็น Country/Region
4. กลับไปตรวจสอบผลบนแผนที่

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Data category ของ ชื่อประเทศ เป็น Country/Region

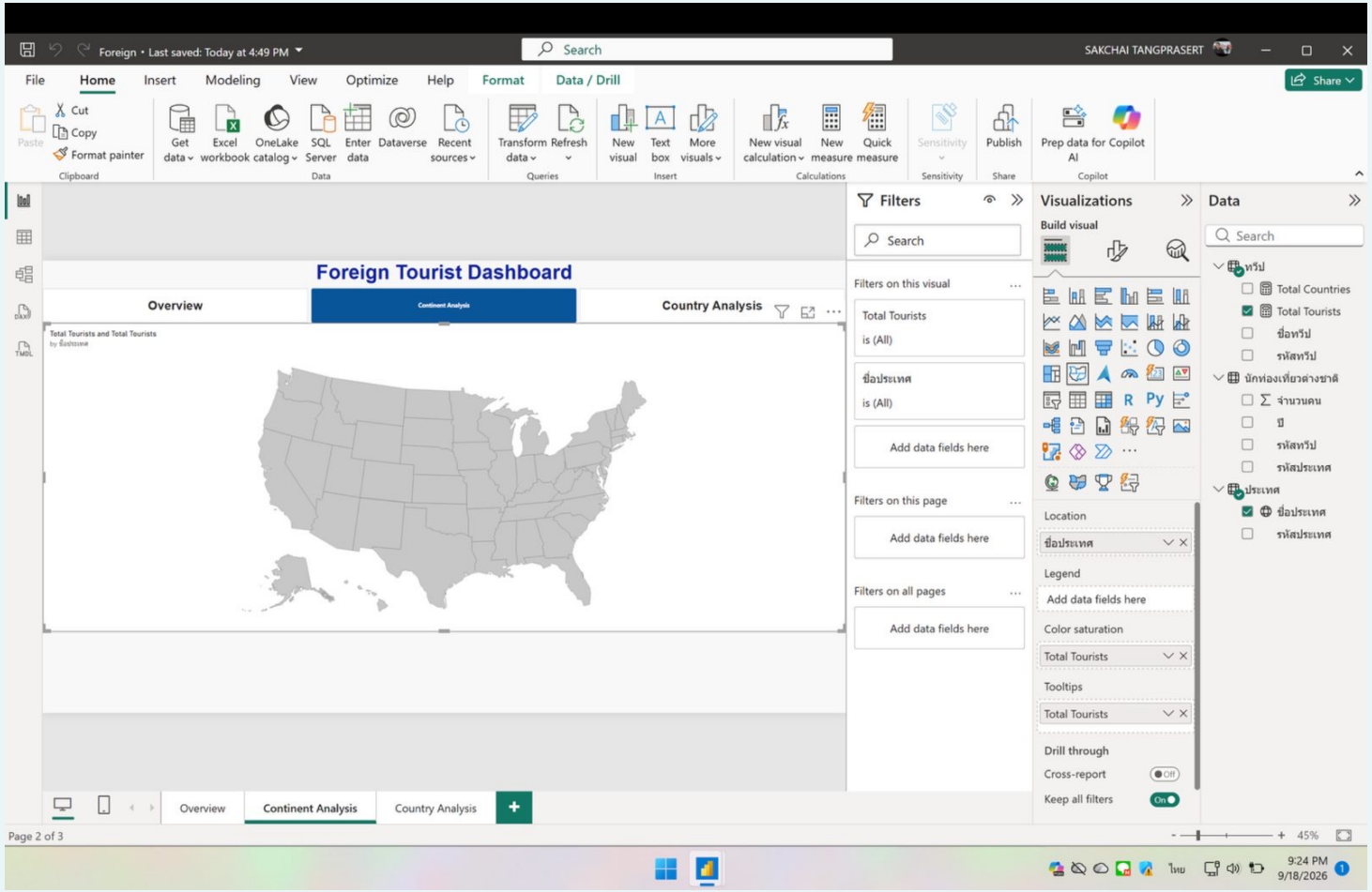
ประเด็นสำคัญ

Data Category ระบุความหมายของคอลัมน์ให้ Power BI แต่ยังต้องใช้ค่าชื่อสถานที่ที่บริการระบุพิกัดได้

ขั้นตอนที่ 45

ตรวจ Map หลังตั้ง Country/Region

Continent Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. กลับหน้า Continent Analysis
2. Refresh/รอ Map ประมวลผล
3. ตรวจว่ารูปร่างยังคงเป็น USA ตามภาพ
4. สรุปว่าต้องแก้ค่าชื่อประเทศ ไม่ใช่แค่ Data Category

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ปัญหา Map ยังไม่หายหลังตั้ง Country/Region

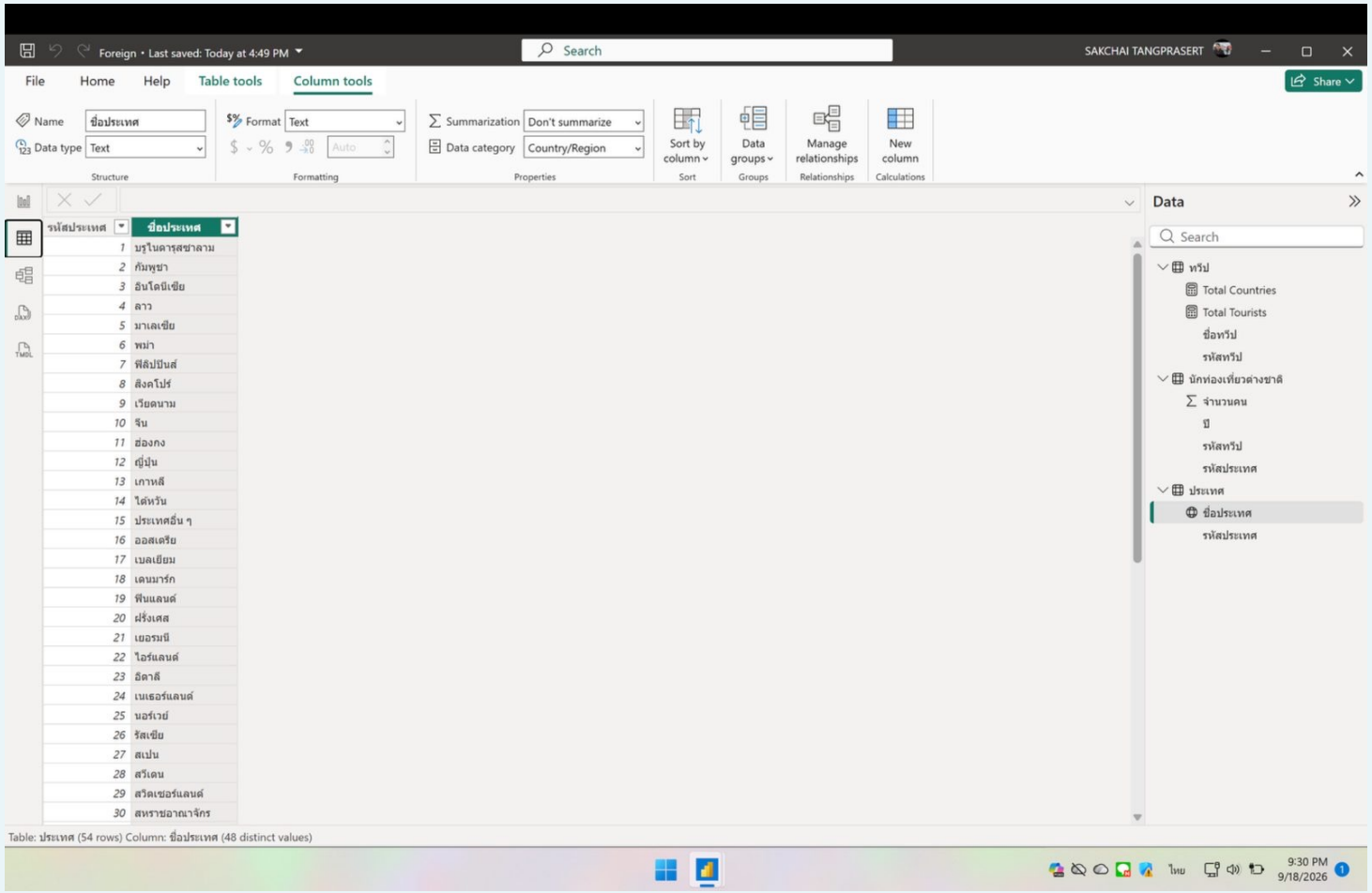
ประเด็นสำคัญ

นี่เป็นตัวอย่าง Debug แบบเป็นขั้น: Metadata ถูกแล้ว แต่ Value ยังไม่เหมาะกับ Geocoding

ขั้นตอนที่ 46

เตรียมเปลี่ยน Data Source เป็นชุดชื่ออังกฤษ

Continent Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เปิด Data view และตรวจสอบตารางประเทศก่อนแก้ไข
2. เลือก Home ⟶ Transform data เพื่อเปิด Power Query Editor
3. เลือกคิวรีที่จะเปลี่ยนไฟล์ต้นทาง
4. เปิดขั้นตอน Source เพื่อแก้ไขตำแหน่งไฟล์ Excel

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

พร้อมเปลี่ยน Excel source โดยยังเก็บ Applied Steps เดิม

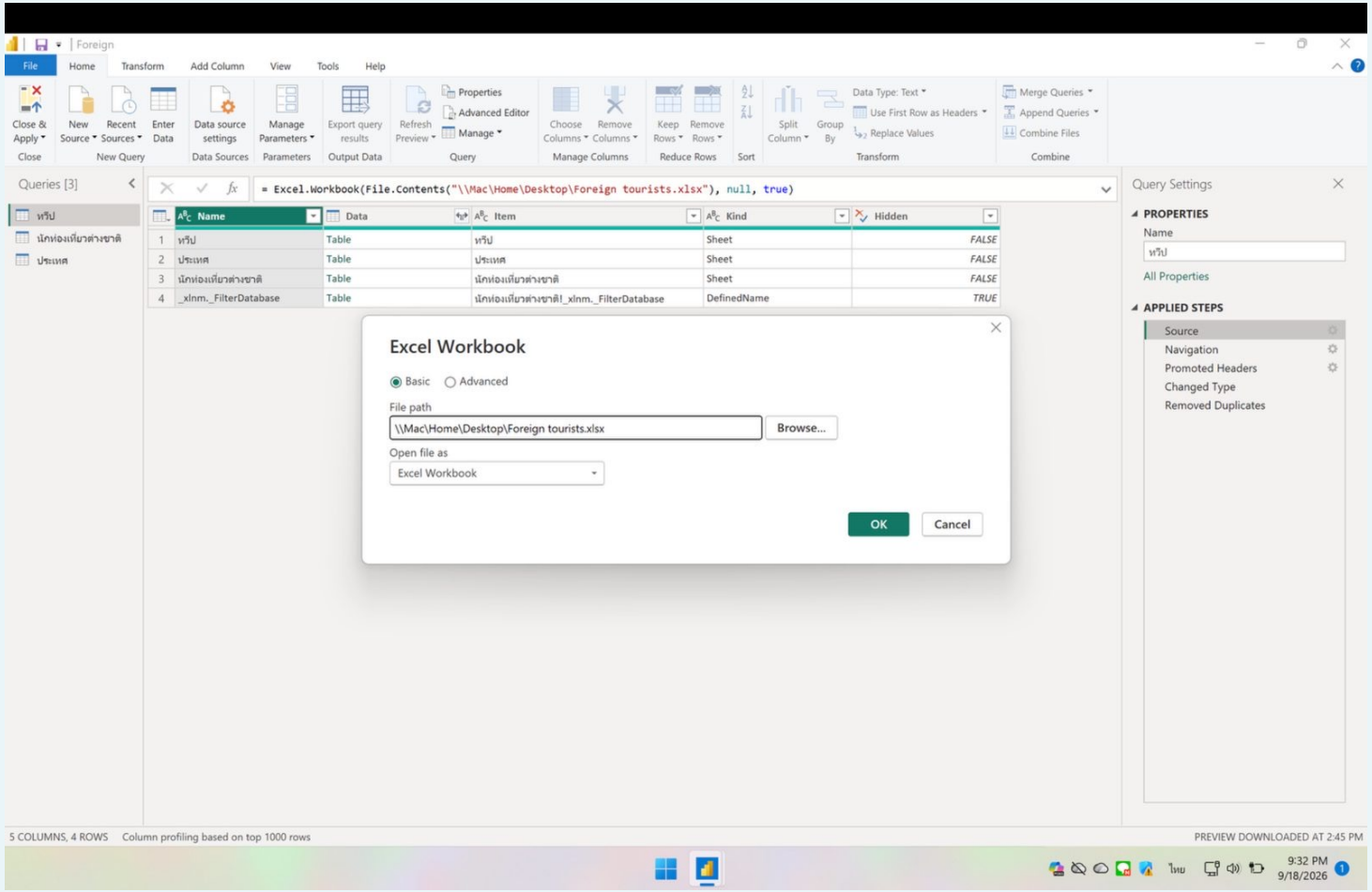
ประเด็นสำคัญ

ไฟล์ใหม่ควรมีชื่อแผ่นงาน ชื่อคอลัมน์ และชนิดข้อมูลที่สอดคล้องกับแบบจำลองเดิม

ขั้นตอนที่ 47

เปิด Source ของ Excel Workbook

Continent Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ใน Power Query Editor คลิกสัญลักษณ์รูปเฟืองที่ขั้นตอน Source
2. ตรวจสอบตำแหน่งไฟล์ Foreign tourists.xlsx เดิม
3. คลิก Browse เพื่อเลือกไฟล์ใหม่
4. เลือกชุดข้อมูลที่มีชื่อประเทศและทวีปเป็นภาษาอังกฤษ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

หน้าต่าง Source พร้อมรับไฟล์ Excel ใหม่

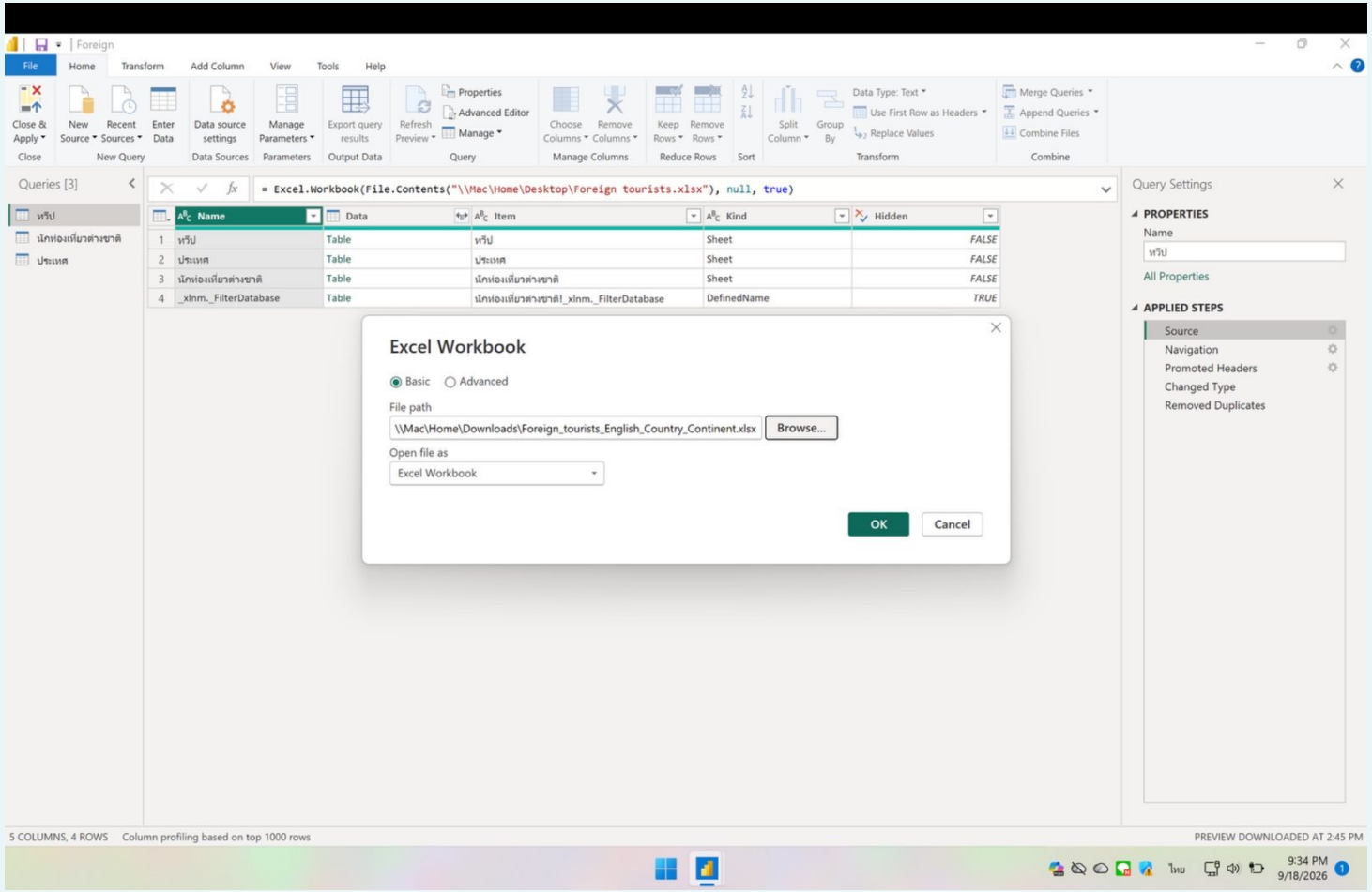
ประเด็นสำคัญ

ต้องตรวจสอบโครงสร้างไฟล์ใหม่ก่อนยืนยัน เพื่อให้ Applied Steps เดิมทำงานต่อได้

ขั้นตอนที่ 48

เลือกไฟล์ English Country/Continent

Continent Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เปิดโฟลเดอร์ที่จัดเก็บ Foreign_tourists_English_Country_Continent.xlsx
2. เลือกไฟล์ดังกล่าวในหน้าต่าง Excel Workbook
3. ตรวจสอบชื่อและตำแหน่งไฟล์ แล้วคลิก OK
4. รอให้ Power Query อัปเดตตัวอย่างข้อมูล

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Source formula ชี้ไปยังไฟล์ชื่อ English_Country_Continent

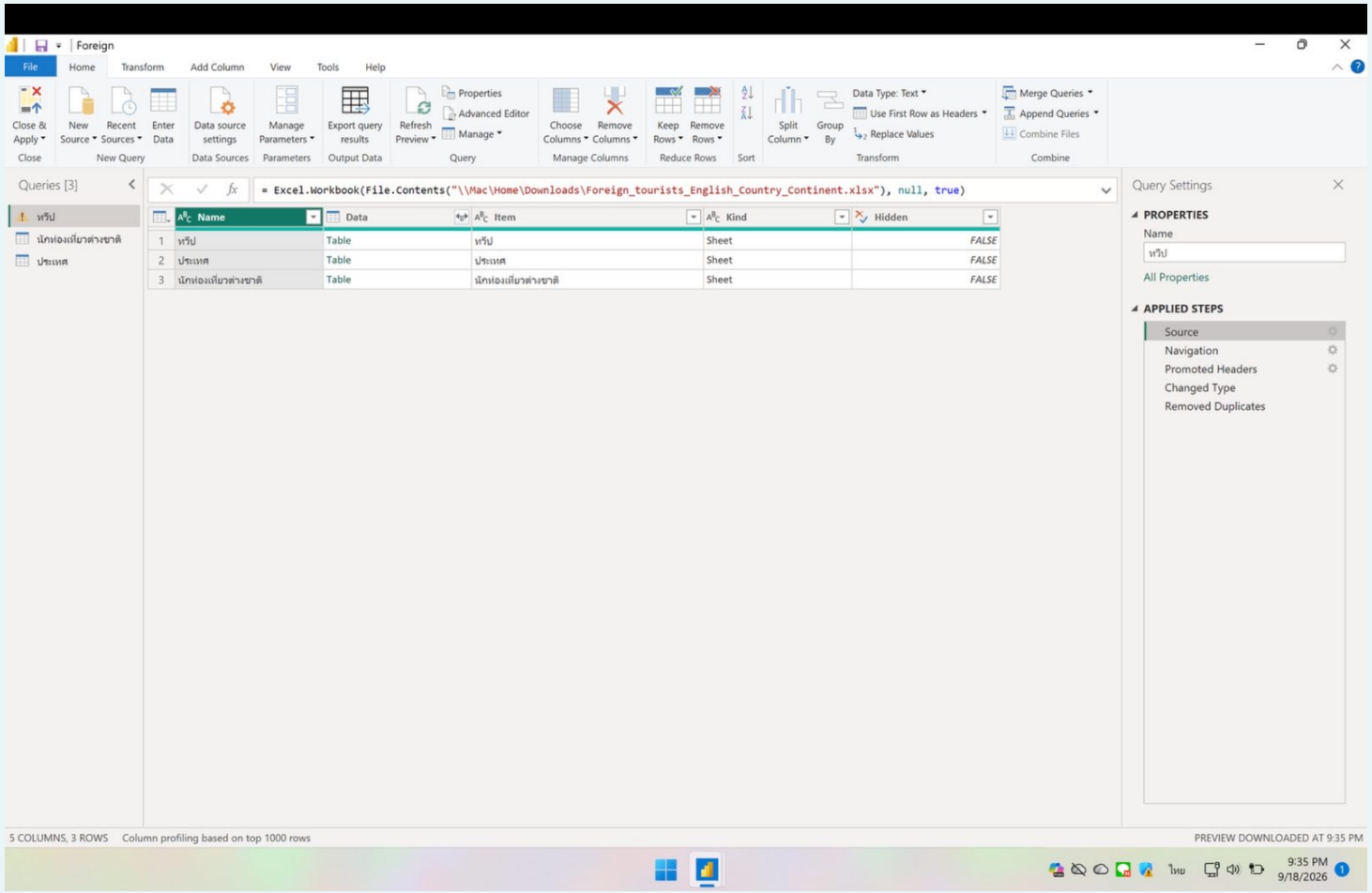
ประเด็นสำคัญ

หากเกิดข้อผิดพลาด ให้ตรวจสอบชื่อแผ่นงานและชื่อคอลัมน์เทียบกับไฟล์เดิม

ขั้นตอนที่ 49

ตรวจ Source หลังเปลี่ยนไฟล์ครั้งแรก

Continent Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Query หวีป
2. คลิก Applied Step = Source
3. ตรวจ Formula bar ว่าชี้ไปไฟล์ English_Country_Continent.xlsx
4. ตรวจรายการ Sheet ทั้ง 3 ยังมีครบ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Power Query อ่าน 3 Sheet จากไฟล์ใหม่ได้

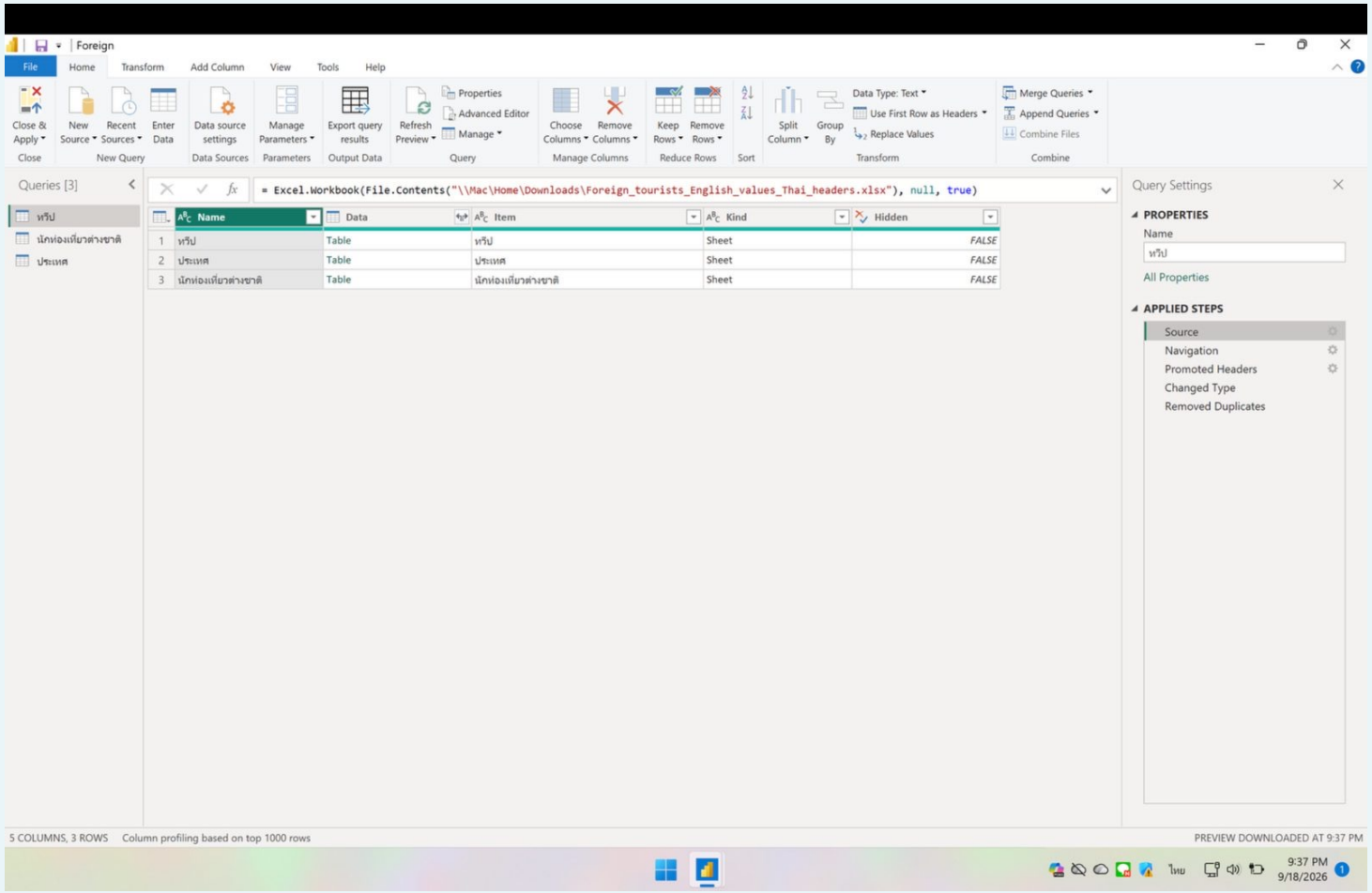
ประเด็นสำคัญ

ไอคอน Warning บางช่วงอาจเกิดจาก Applied Step ถัดไปกำลัง Refresh; ให้ตรวจต่อทีละ Query

ขั้นตอนที่ 50

เปลี่ยนเป็นไฟล์ English values / Thai headers ที่ตรงโมเดล

Continent Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เปิดการตั้งค่า Source อีกครั้งตามภาพ
2. เลือกไฟล์
Foreign_tourists_English_values_Thai_headers.xlsx
3. ยืนยันว่าไฟล์นี้คงชื่อคอลัมน์ภาษาไทย แต่ใช้ค่าชื่อประเทศและทวีปภาษาอังกฤษ
4. คลิก OK แล้วรออัปเดตตัวอย่างข้อมูล

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Formula bar ชี้ไปไฟล์ English_values_Thai_headers.xlsx

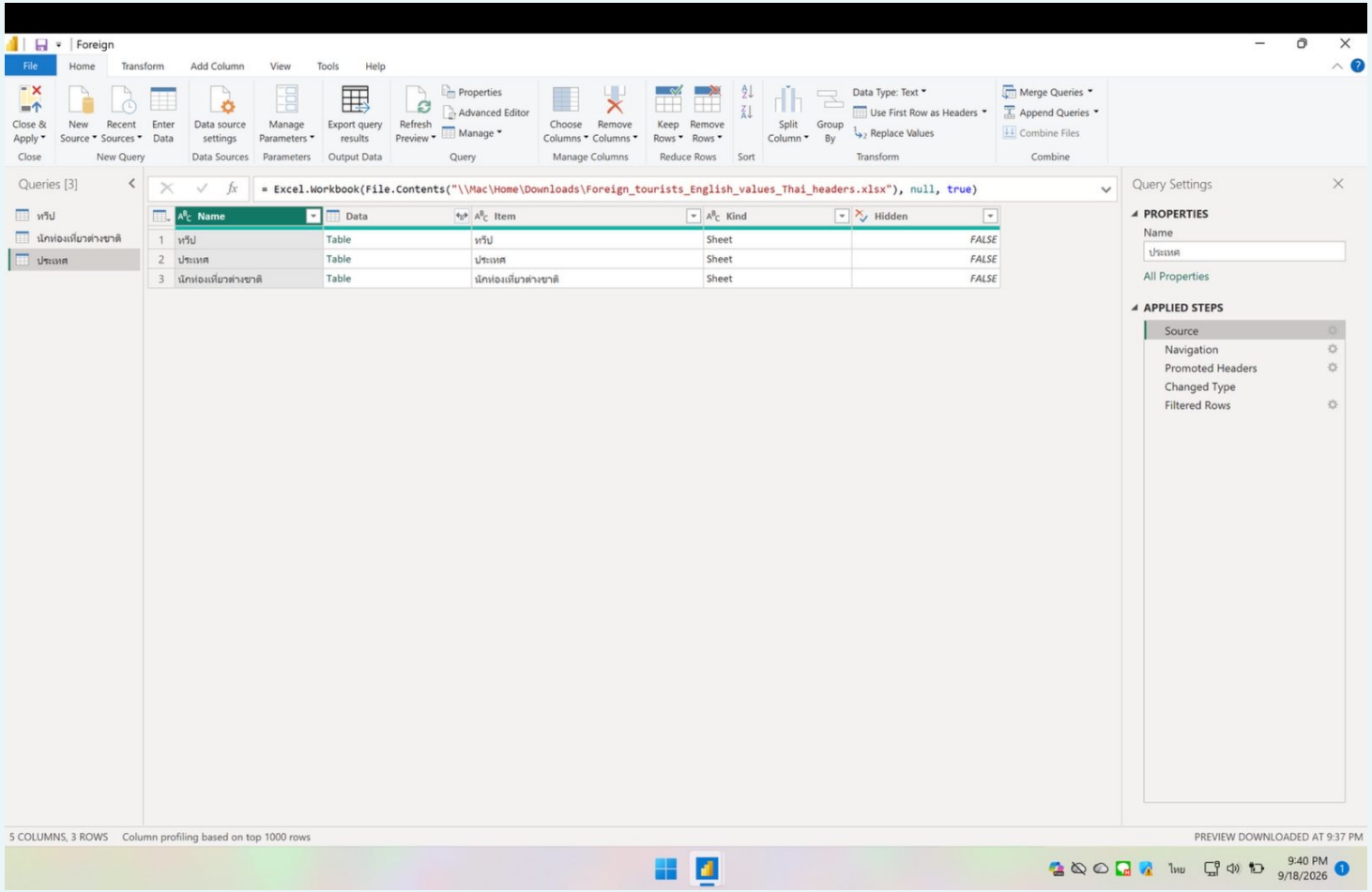
ประเด็นสำคัญ

การคงชื่อคอลัมน์เดิมช่วยลดผลกระทบต่อฟิลด์และ Relationship ที่สร้างไว้

ขั้นตอนที่ 51

ตรวจ Query ประเทศหลังเปลี่ยน Source

Continent Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกคิวรี ประเทศ จากบานหน้าต่าง Queries
2. ตรวจสอบขั้นตอน Source ว่าอ้างอิงไฟล์ใหม่
3. ตรวจสอบว่า Navigation, Promoted Headers, Changed Type และ Filtered Rows ยังคงอยู่
4. เลือกขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตรวจสอบว่าไม่พบ ข้อผิดพลาด

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Query ประเทศใช้ Source ใหม่และยังคงขั้นตอน Filter null

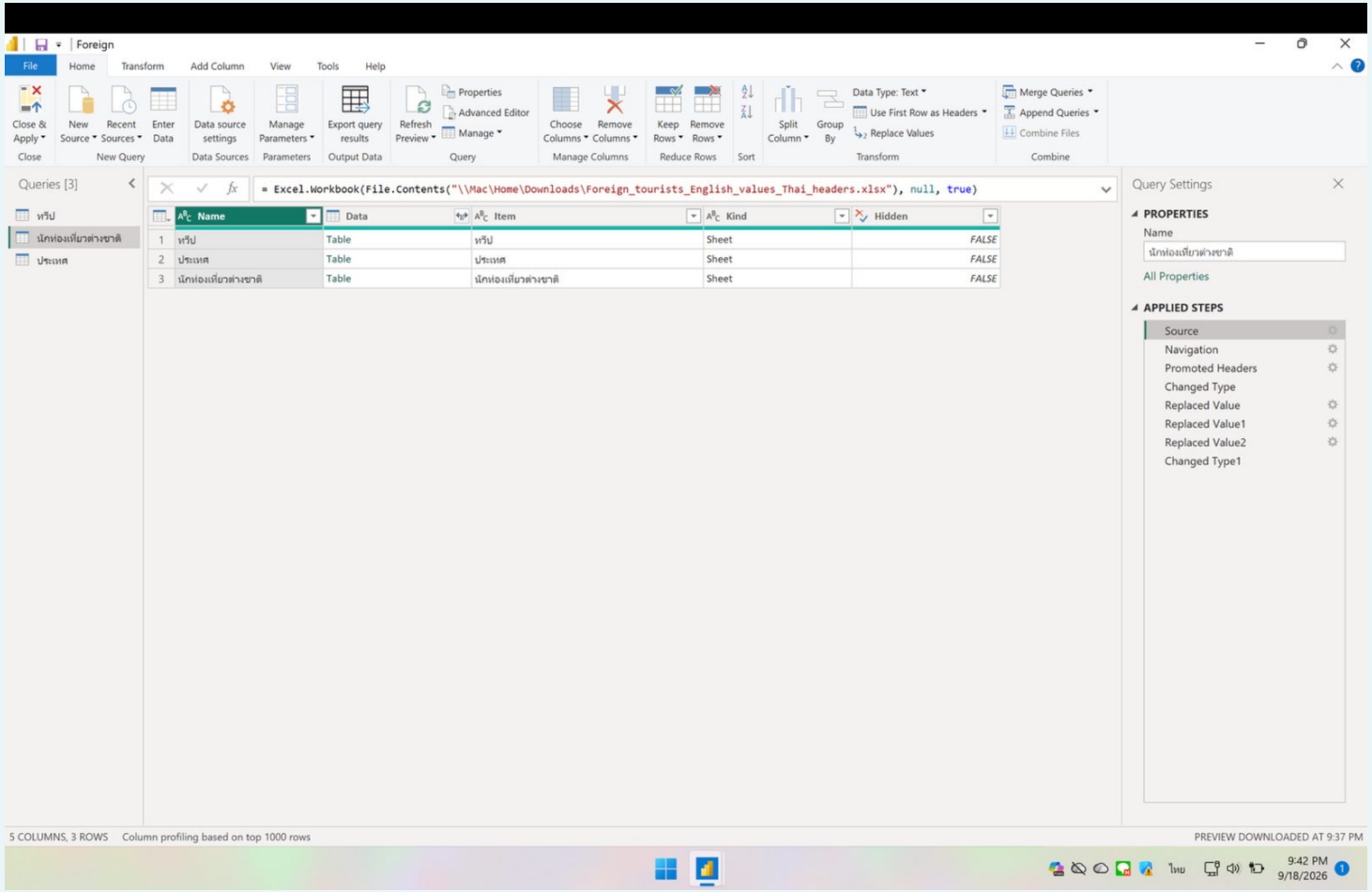
ประเด็นสำคัญ

การเปลี่ยน Source ของคิวรีหนึ่งไม่ได้ยืนยันว่าคิวรีอื่นเปลี่ยนแล้ว ต้องตรวจสอบครบทั้งสามคิวรี

ขั้นตอนที่ 52

ตรวจ Query นักท่องเที่ยวต่างชาติหลังเปลี่ยน Source

Continent Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกคิวรี นักท่องเที่ยวต่างชาติ
2. ตรวจสอบว่า Source อ้างอิงไฟล์ใหม่ที่ต้องการใช้
3. ตรวจสอบขั้นตอน Replaced Value, Replaced Value1 และ Replaced Value2
4. ตรวจสอบตัวอย่างข้อมูลว่าการแปลงปี 2017–2019 ยังคงมีผล

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Fact query ยังมี Applied Steps สำหรับการแปลงปีครบ

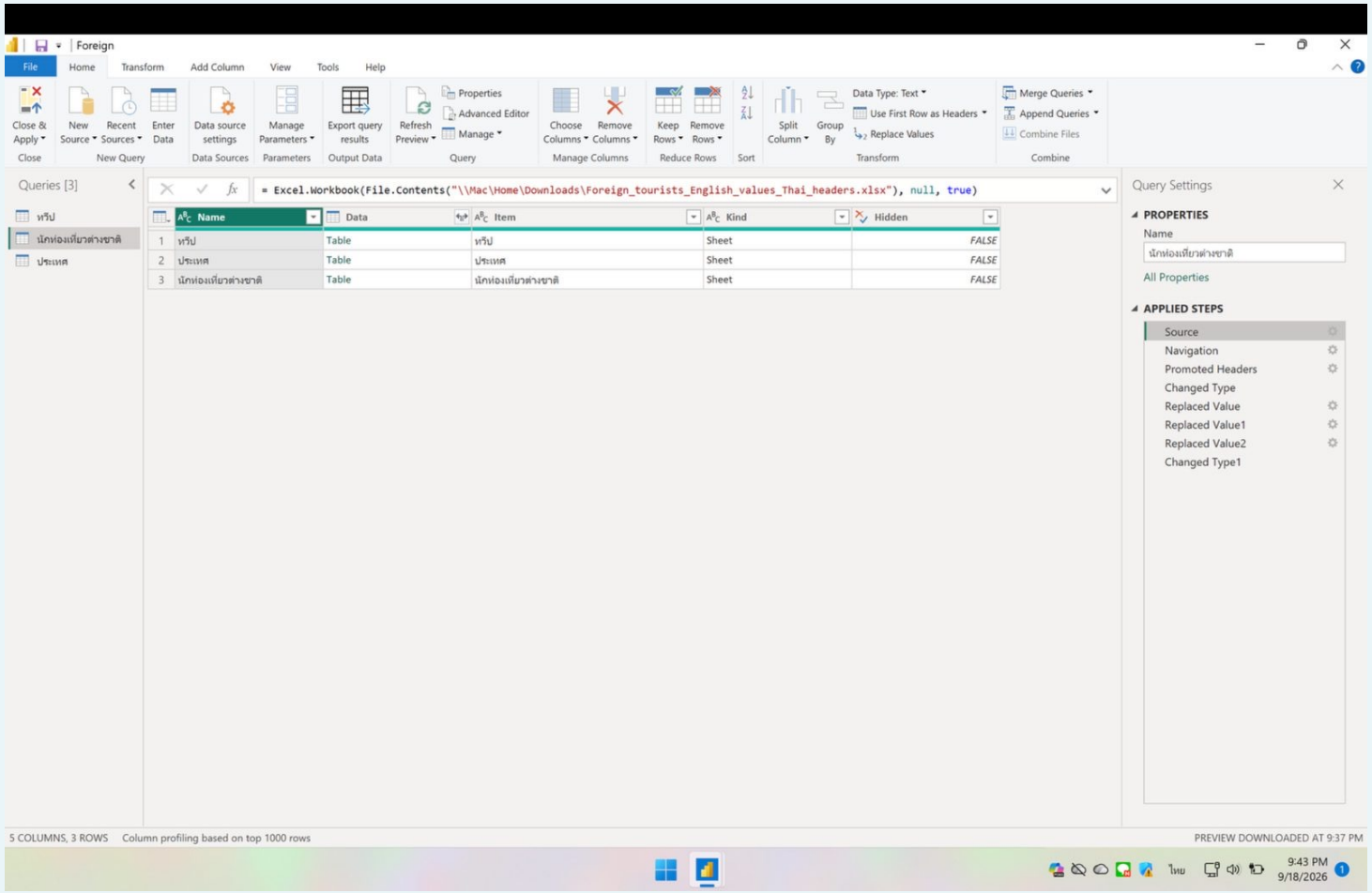
ประเด็นสำคัญ

ไม่ควรลบขั้นตอน Data Cleaning ที่จำเป็นระหว่างการเปลี่ยนแหล่งข้อมูล

ขั้นตอนที่ 53

ตรวจ Applied Steps ของ Fact ให้ครบถ้วนก่อน Close & Apply

Continent Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลื่อนดู Applied Steps ด้านขวา
2. ตรวจ Changed Type และขั้น Replace ปีทั้งหมด
3. คลิก Step สุดท้ายเพื่อดู Preview ที่ผ่านการแปลงแล้ว
4. ตรวจว่าไม่มี ข้อผิดพลาด ในคอลัมน์หลัก

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Applied Steps ของ Fact ทำงานต่อเนื่องบน Source ใหม่

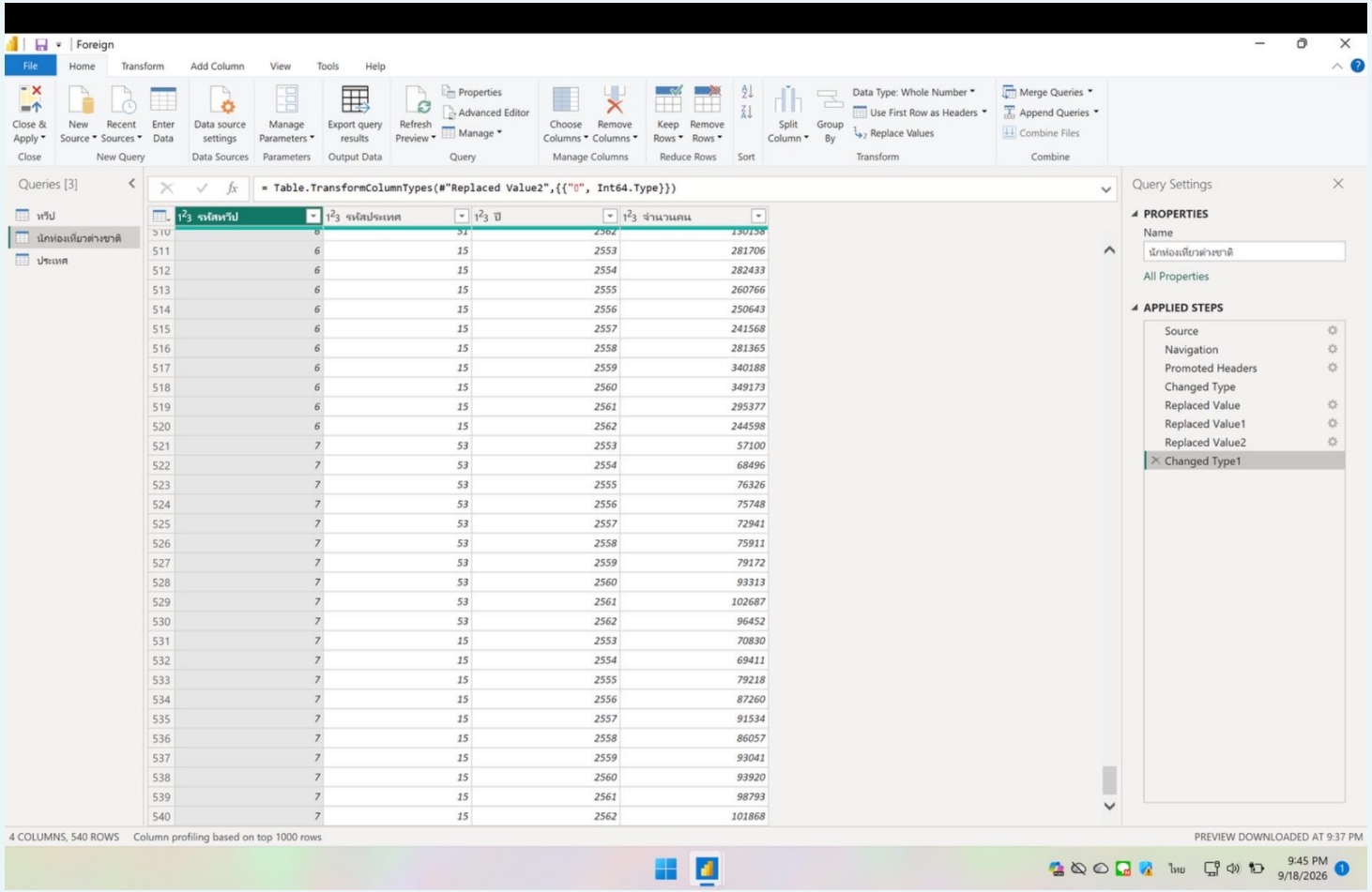
ประเด็นสำคัญ

อย่าคลิก Close & Apply จนกว่าจะตรวจ Step สุดท้ายของทุก Query

ขั้นตอนที่ 54

ตรวจ Fact table หลังใช้ Source ใหม่

Continent Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ดู Preview ตารางนักท่องเที่ยวต่างชาติ
2. ตรวจ 4 คอลัมน์หลักยังครบ
3. ตรวจปีเป็น 2553–2562 และจำนวนคนเป็นตัวเลข
4. ตรวจจำนวนแถว 540 แถว

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

โครงสร้าง Fact ไม่เปลี่ยนและข้อมูลพร้อมโหลด

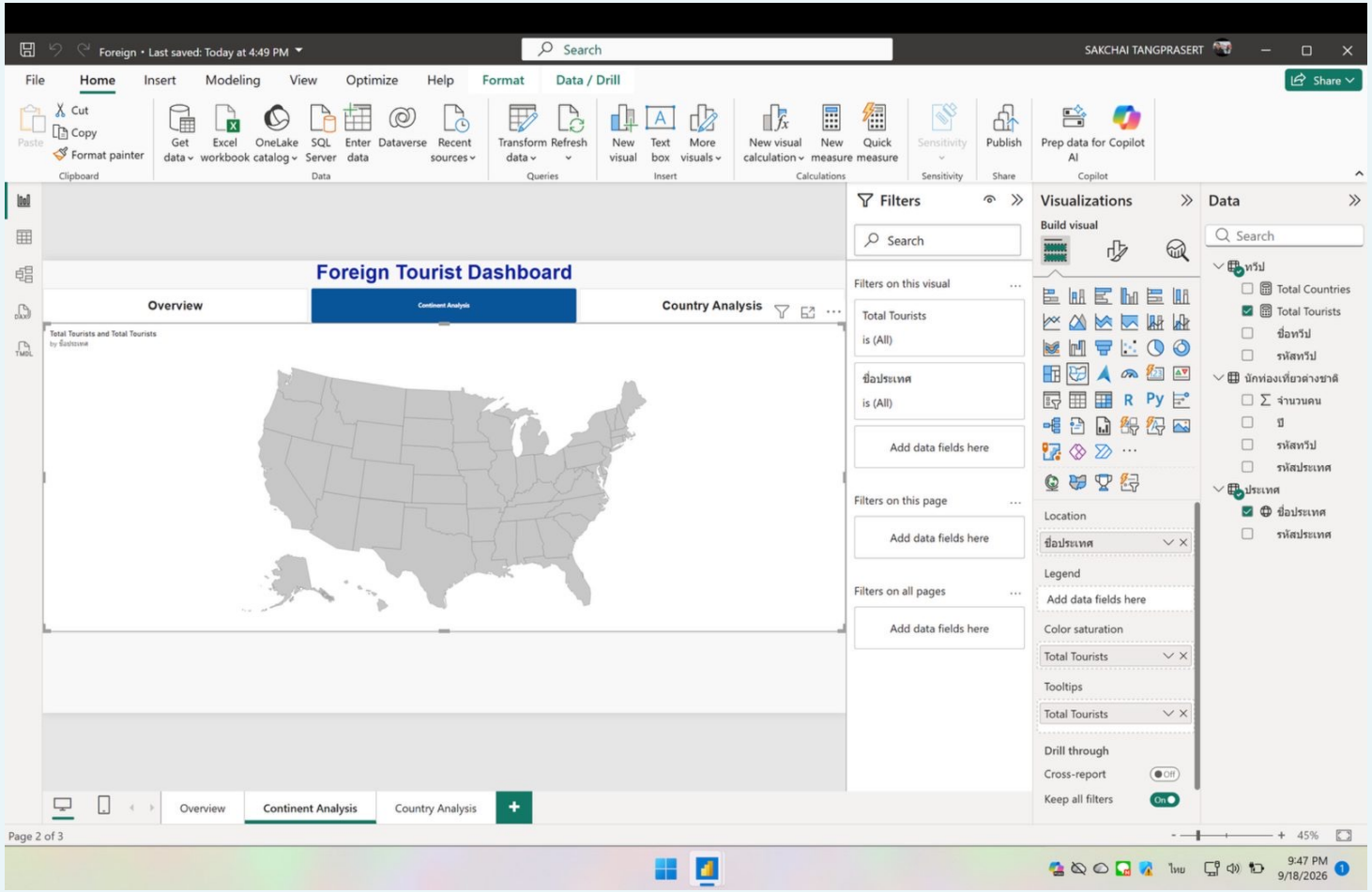
ประเด็นสำคัญ

ขั้นนี้เป็นการตรวจความเข้ากันได้ของไฟล์ใหม่กับโมเดลเดิม

ขั้นตอนที่ 55

Close & Apply แล้วทดสอบ Map อีกครั้ง

Continent Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. Power Query ⟶ Close & Apply
2. กลับหน้า Continent Analysis
3. รอ Data Model Refresh
4. ตรวจ Map หลังใช้ชื่ออังกฤษ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Map โหลดข้อมูลใหม่แล้ว แต่ควรตรวจว่าแสดงประเทศทั่วโลกหรือยัง

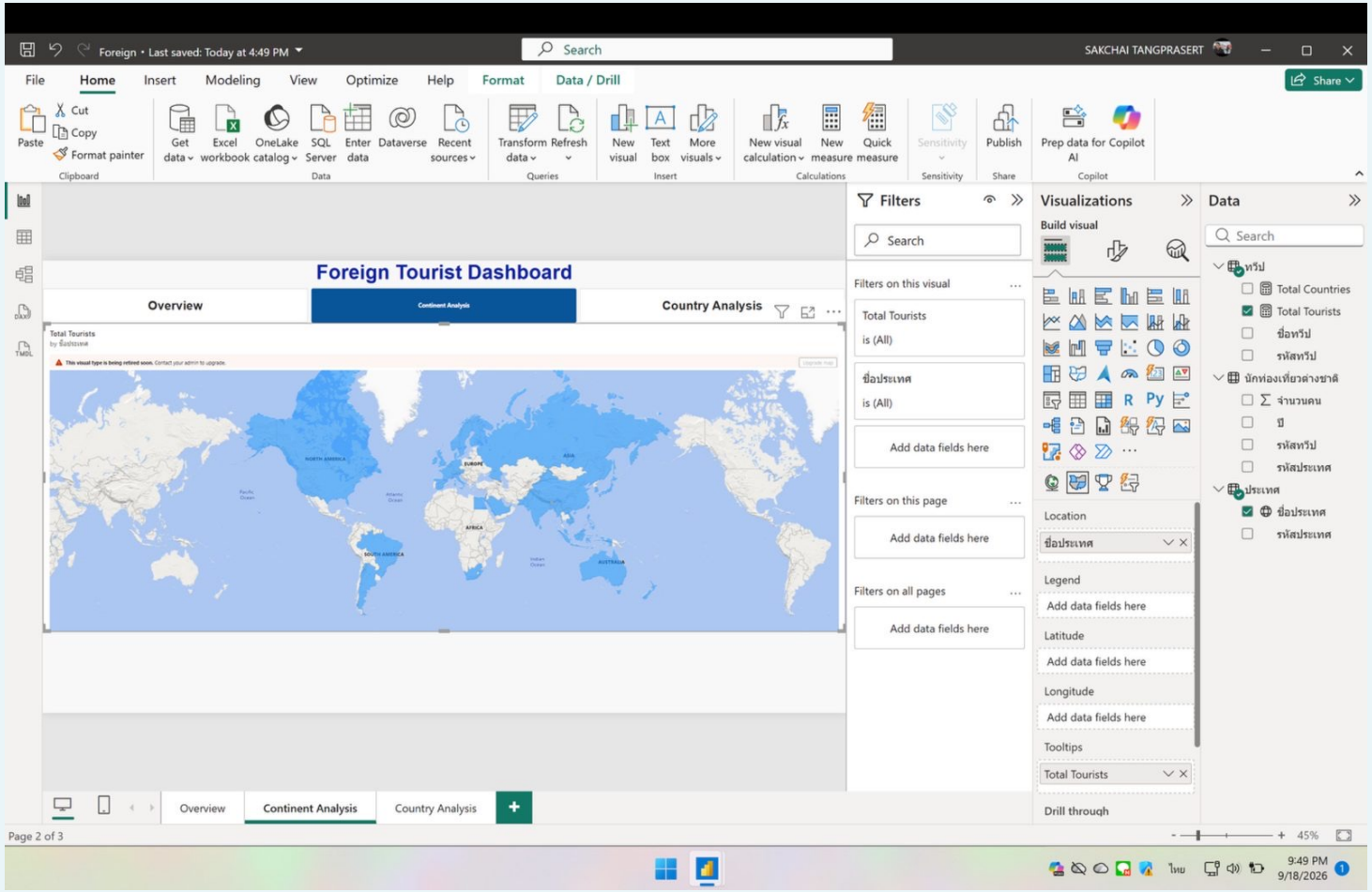
ประเด็นสำคัญ

ภาพนี้เป็นจุดตรวจหลัง Refresh ก่อนสรุปว่าแก้ Geocoding สำเร็จ

ขั้นตอนที่ 56

ได้ World Map ที่ระบุตำแหน่งประเทศถูกต้อง

Continent Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. รอให้แผนที่อัปเดตหลัง Close & Apply
2. ตรวจสอบว่ามีการแสดงหลายประเทศในแต่ละภูมิภาค
3. กำหนด Total Tourists เป็นค่าที่ใช้แสดงความเข้มสีตามการตั้งค่าแผนที่
4. วางตัวชี้บนประเทศตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ Tooltip

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Map แสดงผลในระดับโลกแทน USA เพียงประเทศเดียว

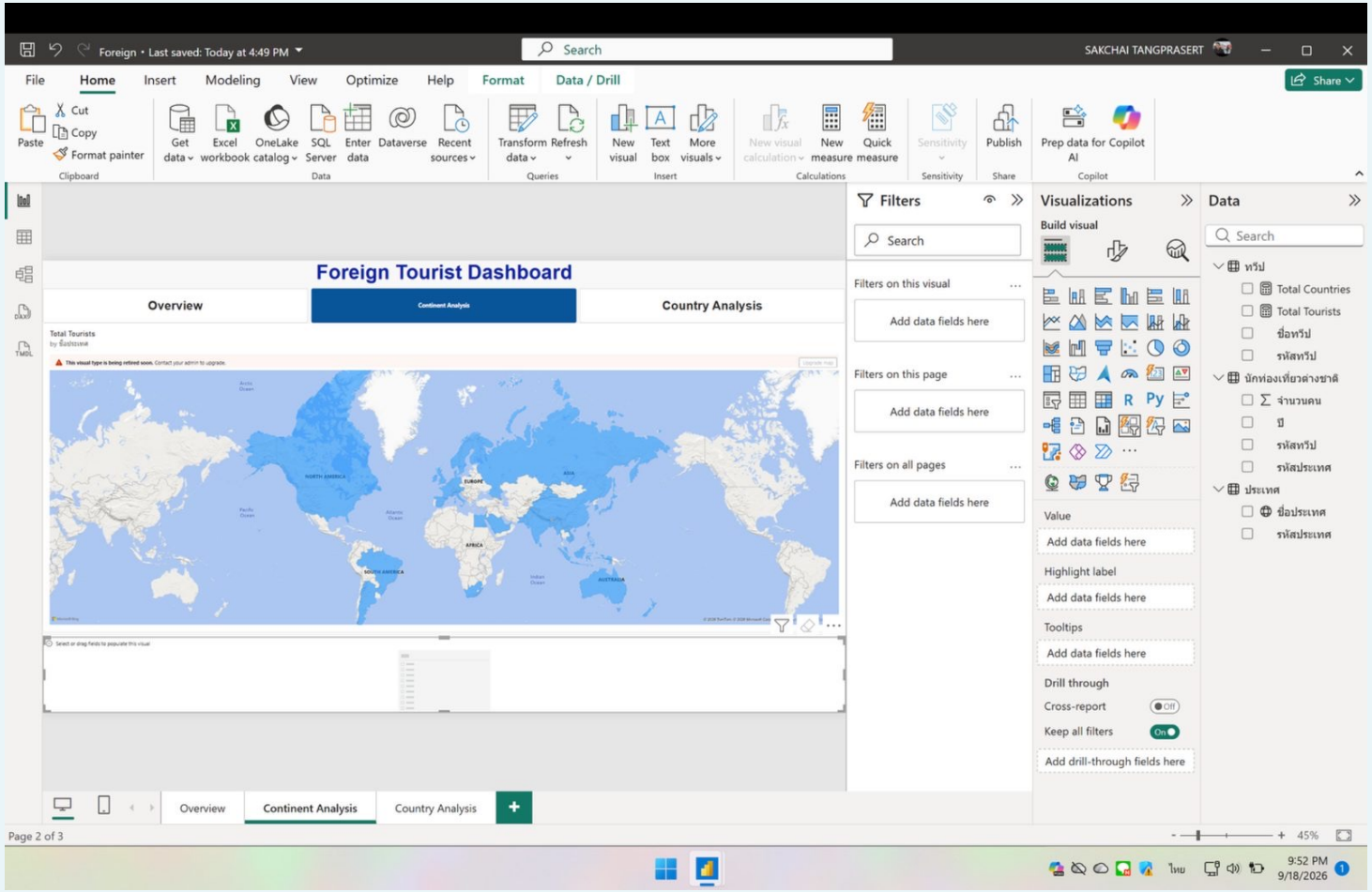
ประเด็นสำคัญ

ผลการแสดงผลที่เปลี่ยนจากประเทศเดียวเป็นแผนที่โลกเป็นหลักฐานว่า Geocoding ดีขึ้น

ขั้นตอนที่ 57

เพิ่ม Slicer สำหรับทวีปใต้ Map

Continent Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Slicer visual
2. ลาก ชื่อทวีป ลง Field/Value
3. วาง Slicer ใต้ Map
4. ทดลองเลือกทวีปหนึ่งค่าแล้วตรวจสี/พื้นที่บน Map เปลี่ยน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Map ตอบสนองต่อ Continent Slicer

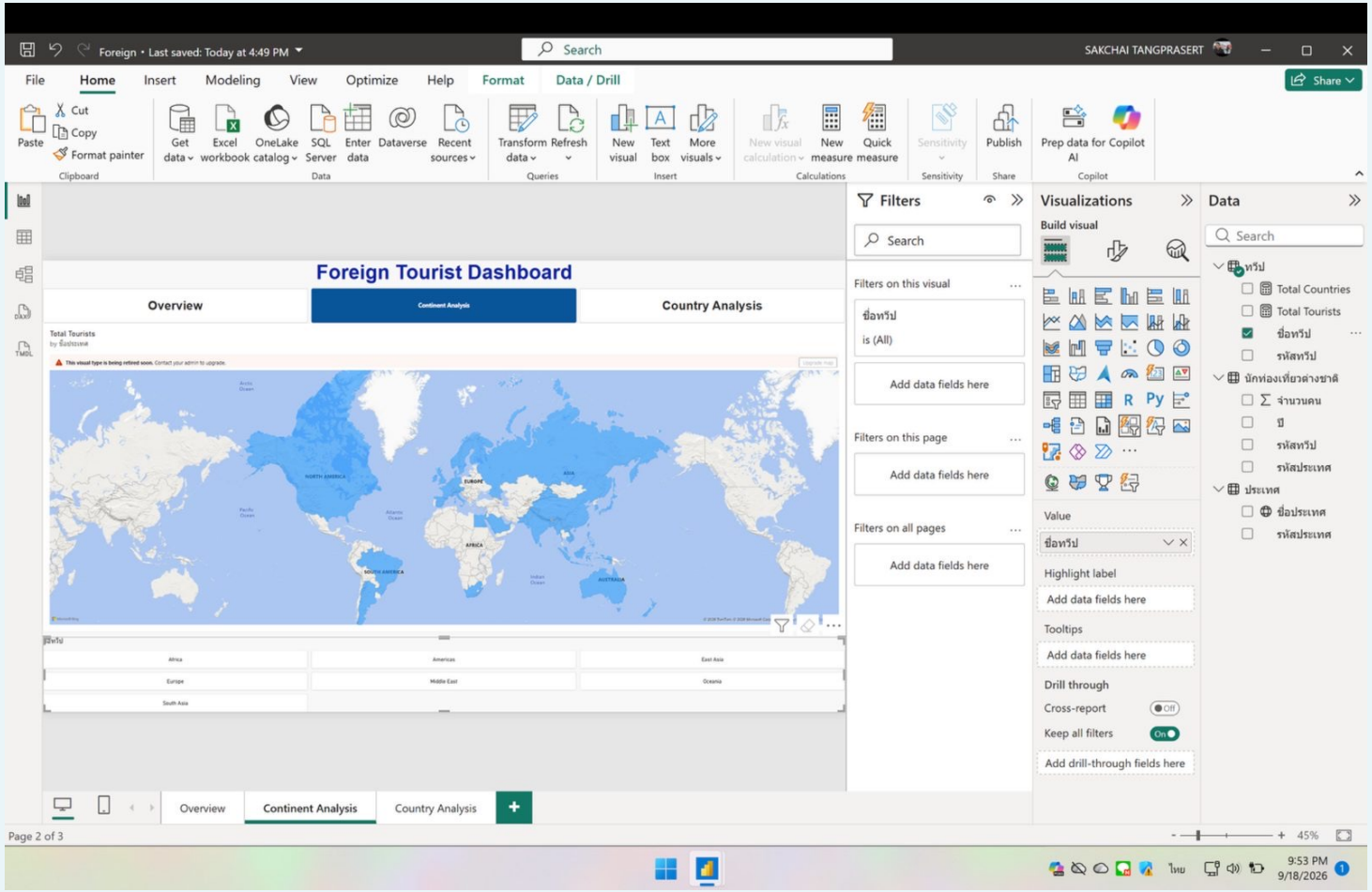
ประเด็นสำคัญ

Slicer นี้ใช้ค่าทวีปภาษาอังกฤษจาก Dataset ใหม่

ขั้นตอนที่ 58

จัด Continent Slicer เป็น Button / Tile

Continent Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Slicer
2. ตั้ง Style เป็น Tile/Button หรือรูปแบบหลายปุ่มตามภาพ
3. จัด Layout หลายคอลัมน์ให้ครบถ้วน Africa, Americas, East Asia, Europe, Middle East, Oceania, South Asia
4. ทดลองคลิก East Asia

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ทวีปแสดงเป็นปุ่มและค่าที่เลือกได้รับการเน้นแสดง

ประเด็นสำคัญ

Button slicer อ่านง่ายและเหมาะกับหน้าที่มีจำนวนตัวเลือกไม่มาก

SECTION 5

การจัดทำรายงานหน้า Country Analysis

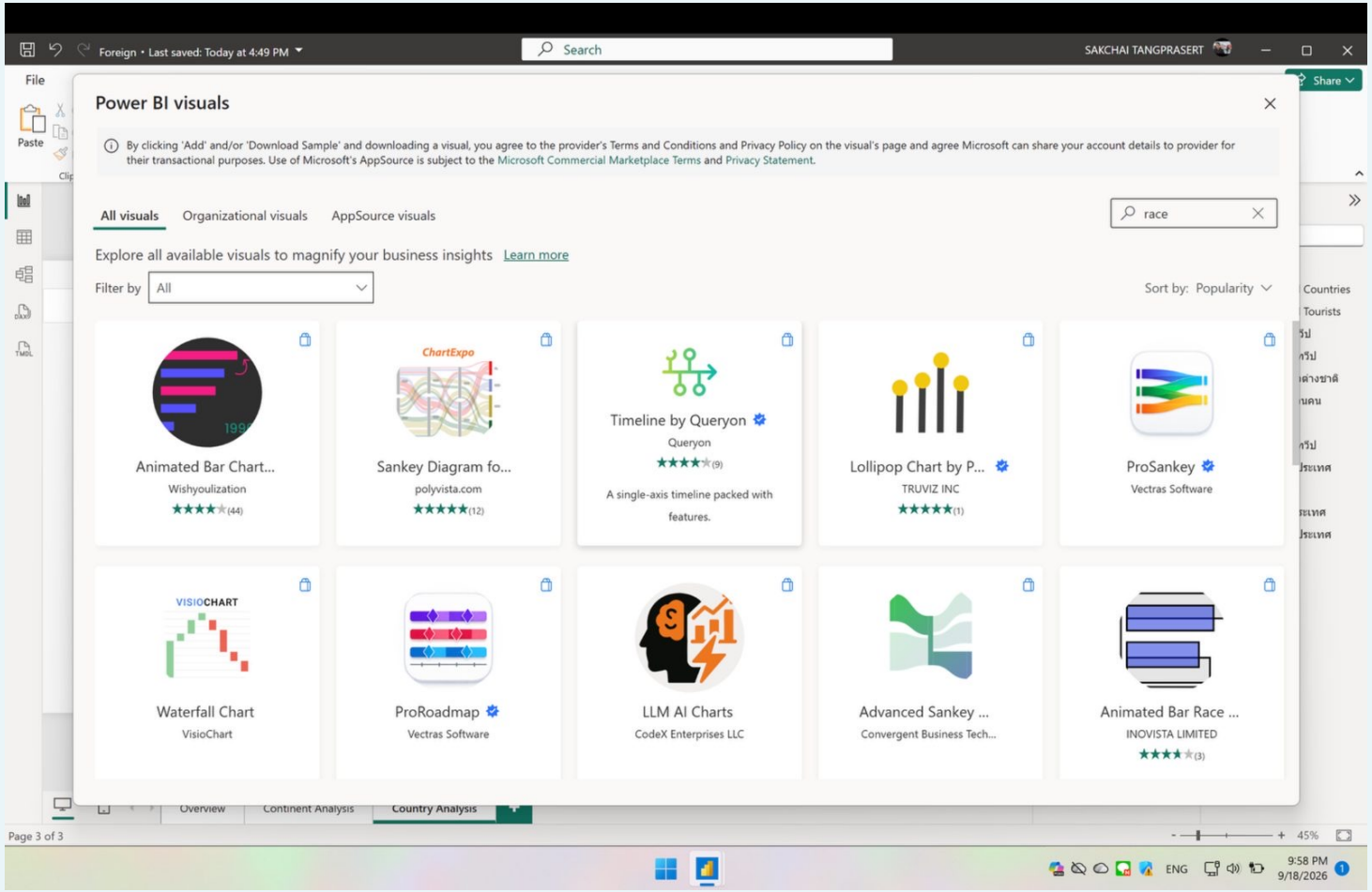
ติดตั้ง Animated Bar Chart Race และ Drill Down Pie PRO พร้อมสร้างตัวกรองประเทศ

ขั้นตอน 59–68 • Country Analysis

ขั้นตอนที่ 59

เปิด Get more visuals เพื่อหา Custom Visual

Country Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เปิดหน้า Country Analysis
2. เลือก Visualizations ⟶ … ⟶ Get more visuals
3. ค้นหาคำว่า “race” ใน AppSource
4. ตรวจสอบชื่อและผู้พัฒนา Custom Visual ที่ต้องการ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

หน้าต่าง Power BI visuals แสดง Custom visuals จาก AppSource

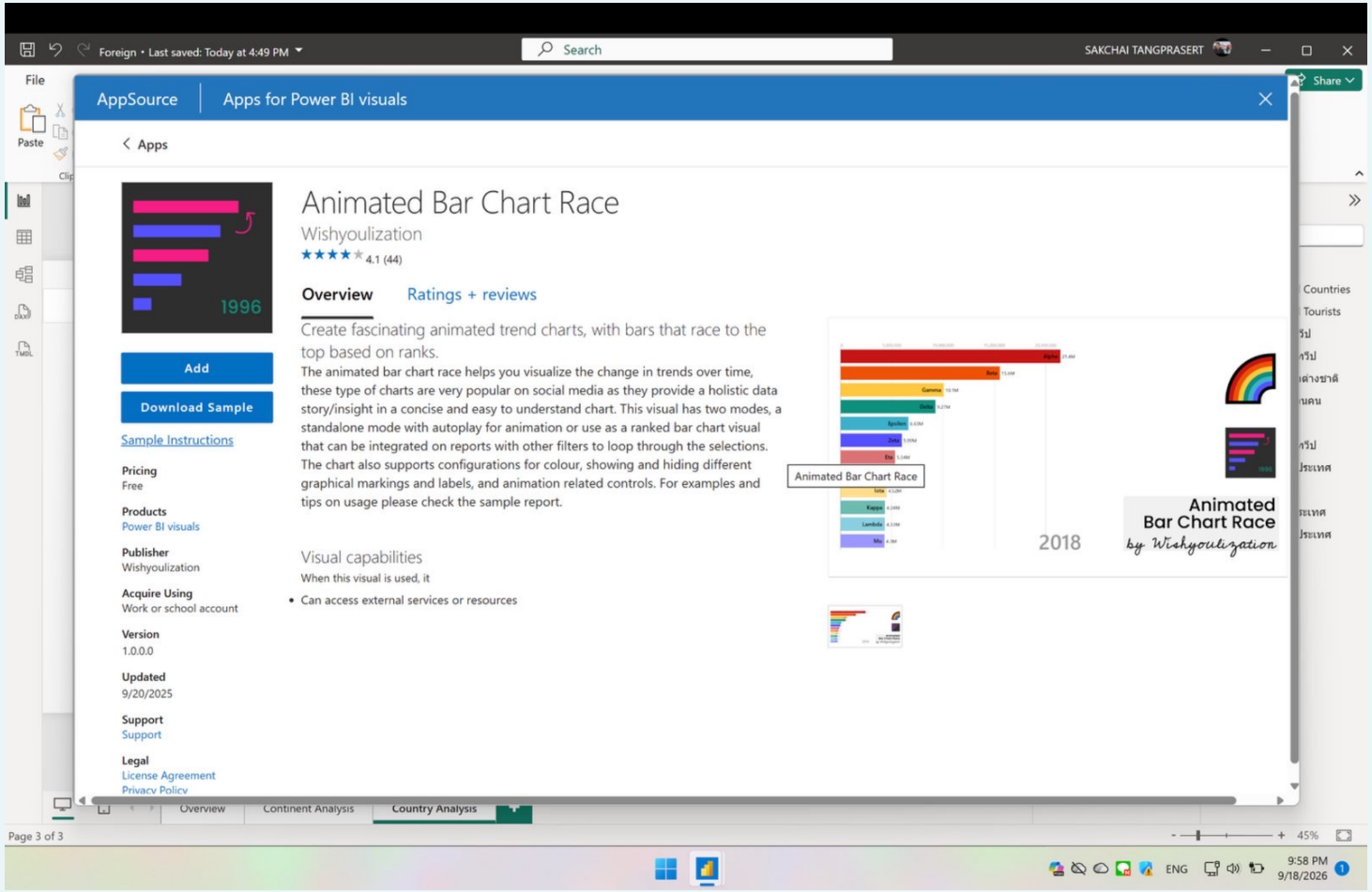
ประเด็นสำคัญ

ก่อนติดตั้ง Custom Visual ให้ตรวจสอบผู้พัฒนา การรับรอง และข้อกำหนดสิทธิ์ใช้งาน

ขั้นตอนที่ 60

เพิ่ม Animated Bar Chart Race

Country Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Animated Bar Chart Race
2. อ่านรายละเอียด Visual
3. คลิก Add เพื่อเพิ่มเข้า Visualizations pane
4. ปิด AppSource แล้วกลับ Report

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ไอคอน Animated Bar Chart Race ปรากฏใน Visualizations

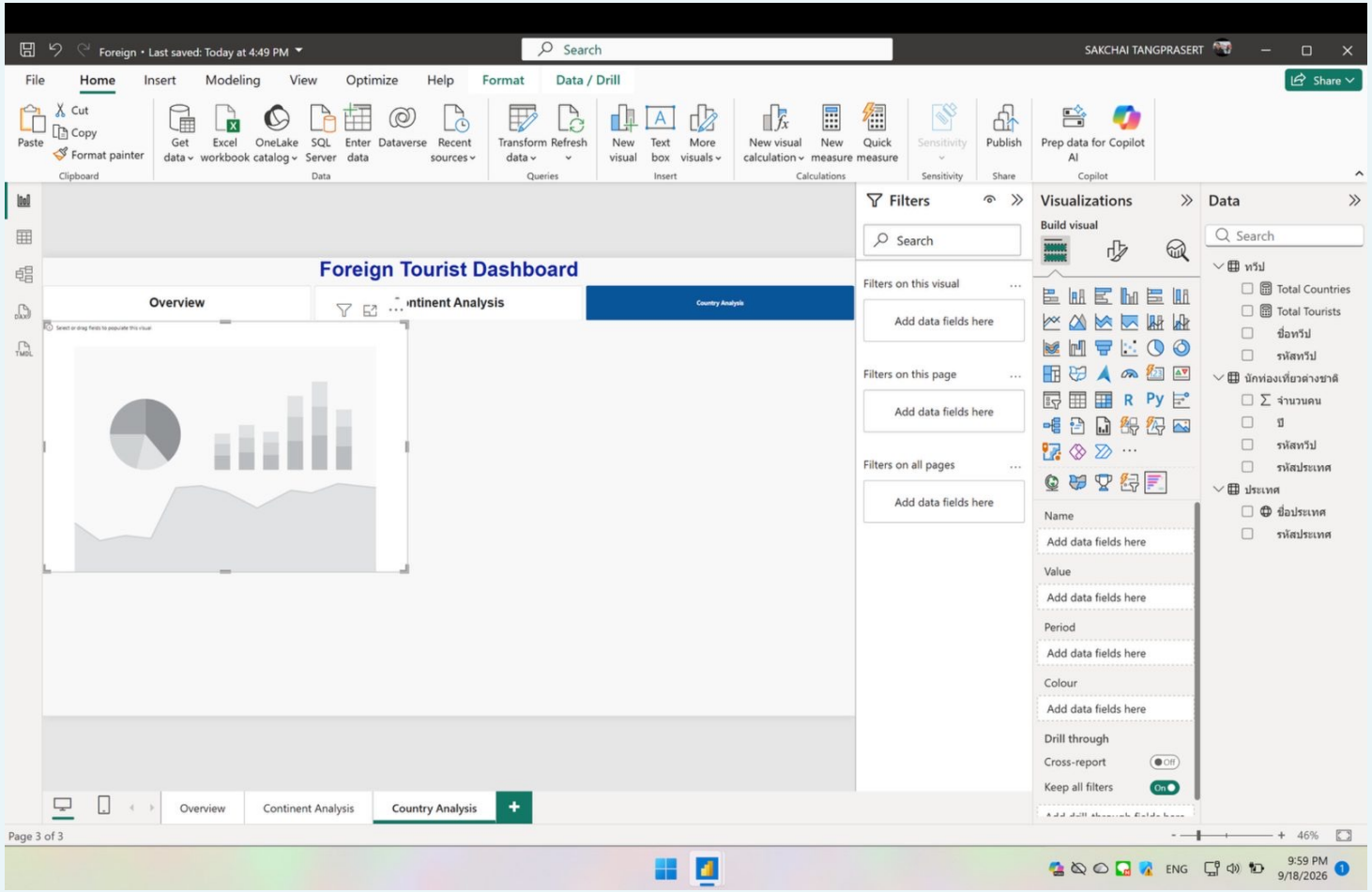
ประเด็นสำคัญ

Visual นี้เหมาะกับข้อมูลที่มี Category + Value + Period เช่น Country, Tourists, Year

ขั้นตอนที่ 61

วาง Animated Bar Chart Race บนหน้า Country Analysis

Country Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. คลิกไอคอน Animated Bar Chart Race
2. ลากกรอบ Visual ไว้ด้านซ้าย
3. เตรียม Field: Name, Value, Period, Colour
4. ยังไม่ต้องตกแต่งจนกว่าข้อมูลแสดงถูก

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Custom visual ถูกแทรกและรอการกำหนด Field

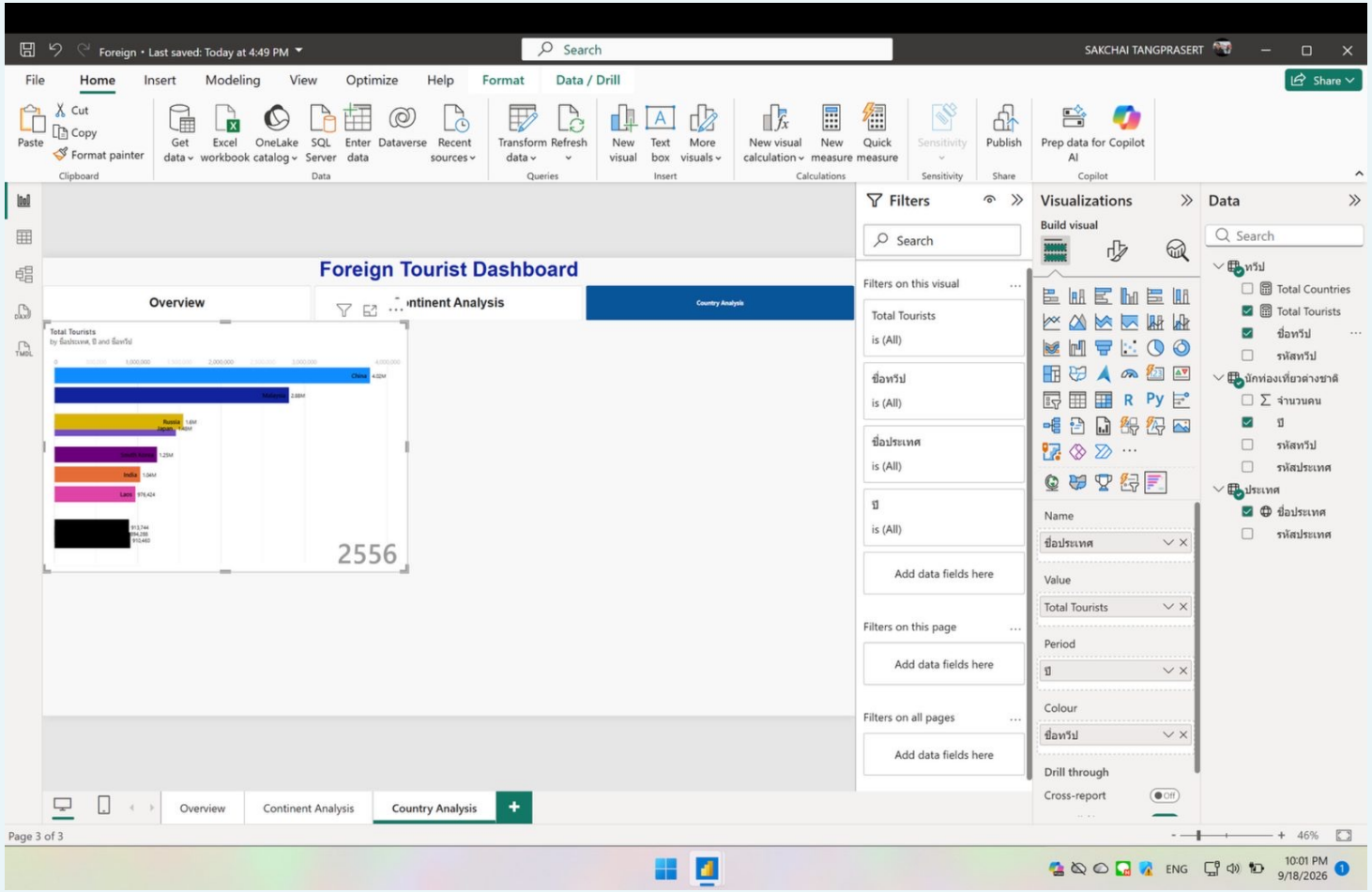
ประเด็นสำคัญ

ภาพตัวอย่างหมายถึงยังไม่ได้กำหนดฟิลด์ที่จำเป็นให้ Visual ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 62

กำหนด Field ให้ Animated Bar Chart Race

Country Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. Name = ประเทศ[ชื่อประเทศ]
2. Value = Total Tourists
3. Period = นักท่องเที่ยวต่างชาติ[ปี]
4. Colour = ทวีป[ชื่อทวีป]

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

กราฟแสดงอันดับประเทศและตัวเลขปีขนาดใหญ่ เช่น 2556

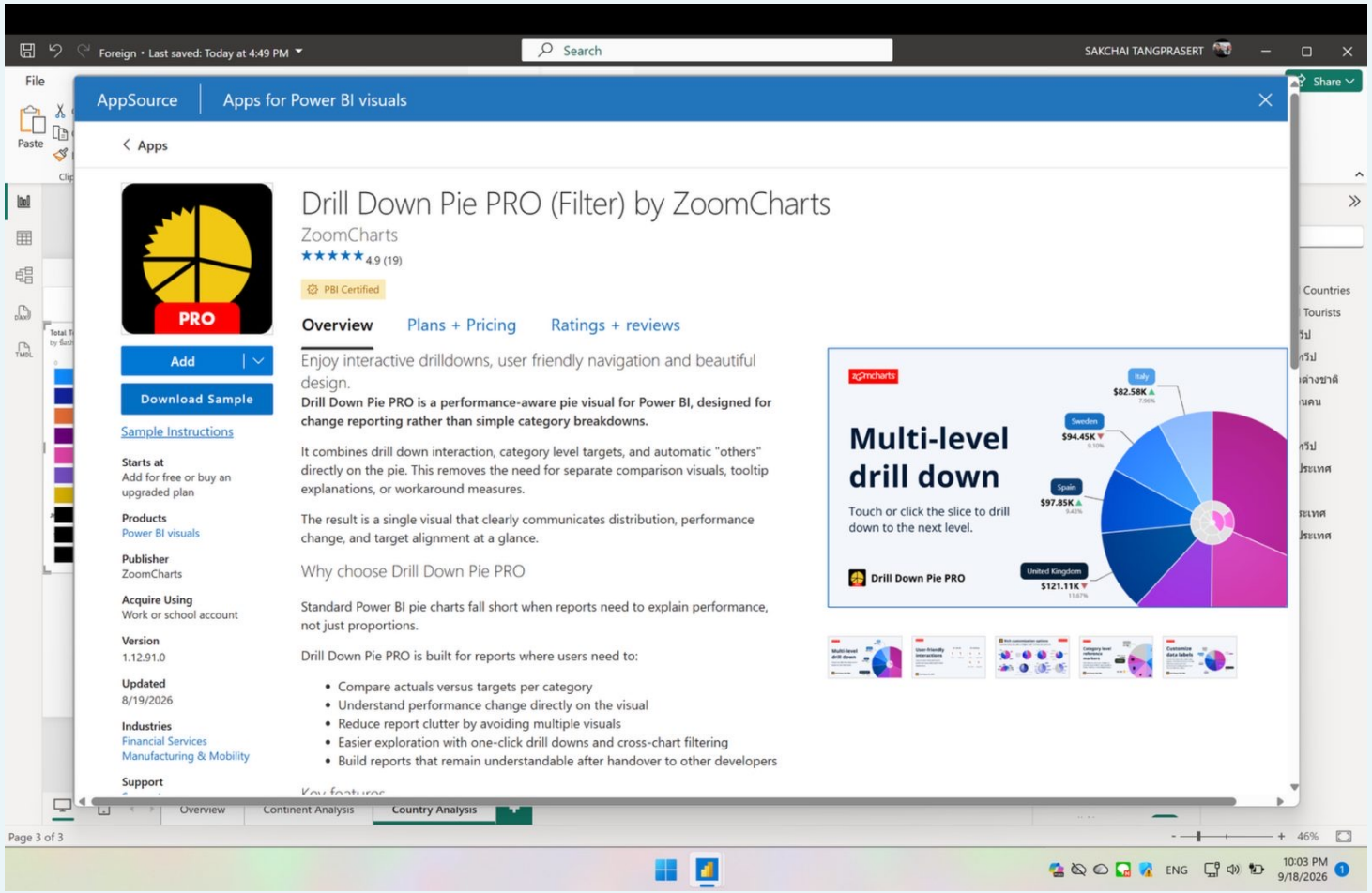
ประเด็นสำคัญ

ปีต้องเป็น Don’t summarize จึงจะเล่นลำดับเวลาได้ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 63

ค้น Drill Down Pie PRO

Country Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เปิด Get more visuals แล้วค้นหา Drill Down Pie PRO
2. เปิดรายละเอียด Visual ของ ZoomCharts
3. ตรวจสอบสถานะการรับรองและข้อกำหนดของรุ่น Free/Pro
4. คลิก Add เพื่อเพิ่ม Visual ลงในรายงาน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Visual Drill Down Pie PRO ถูกเพิ่มใน Power BI

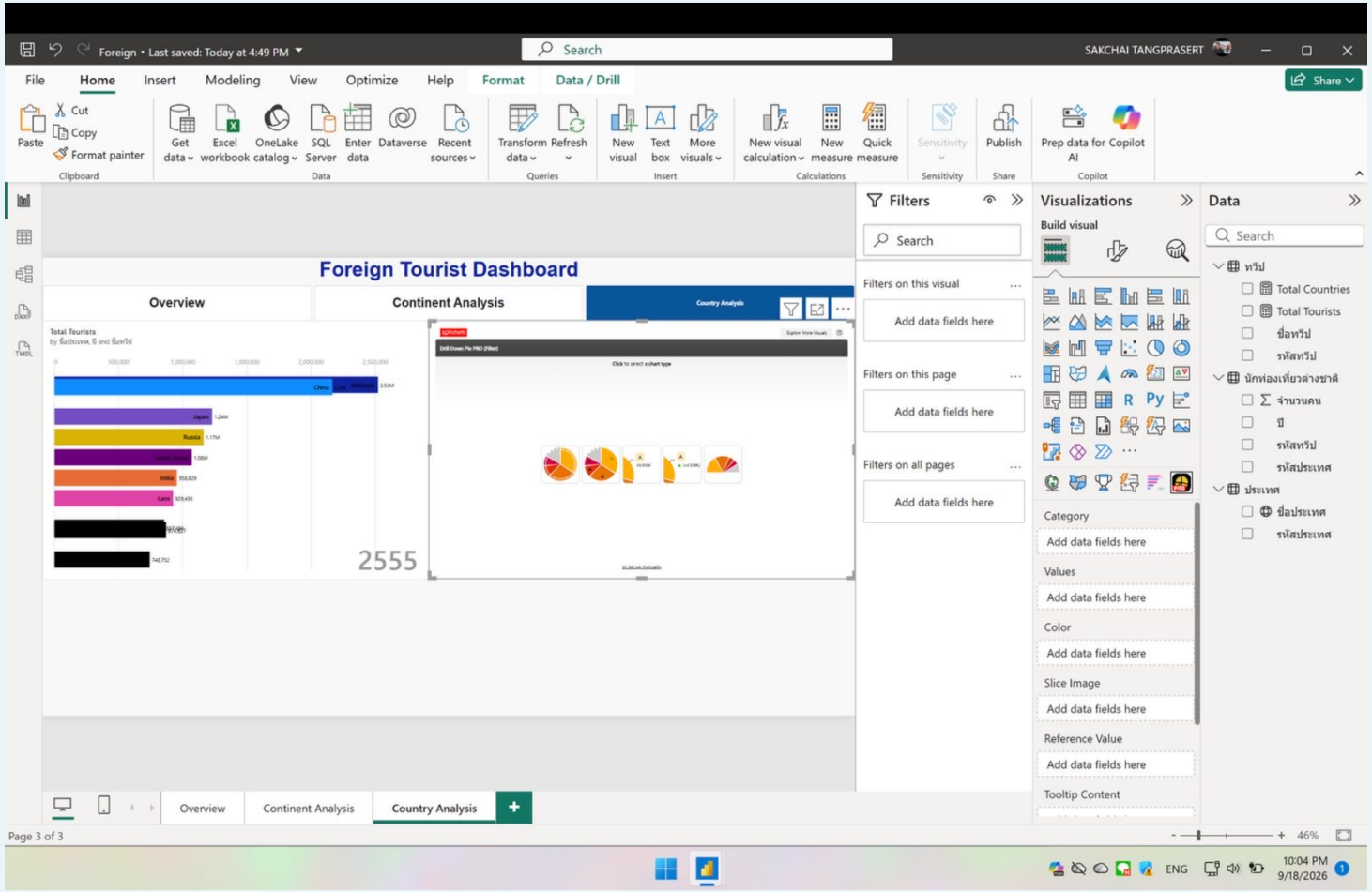
ประเด็นสำคัญ

ฟังก์ชันบางรายการอาจมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาทดลองหรือสิทธิ์การใช้งาน

ขั้นตอนที่ 64

แทรก Drill Down Pie PRO

Country Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. คลิกไอคอน Drill Down Pie PRO
2. วาง Visual ด้านขวาของ Animated Bar Chart
3. กำหนดพื้นที่ให้สมดุล 2 คอลัมน์
4. เตรียม Category และ Values

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Pie visual ปรากฏทางขวาและพร้อมรับ Field

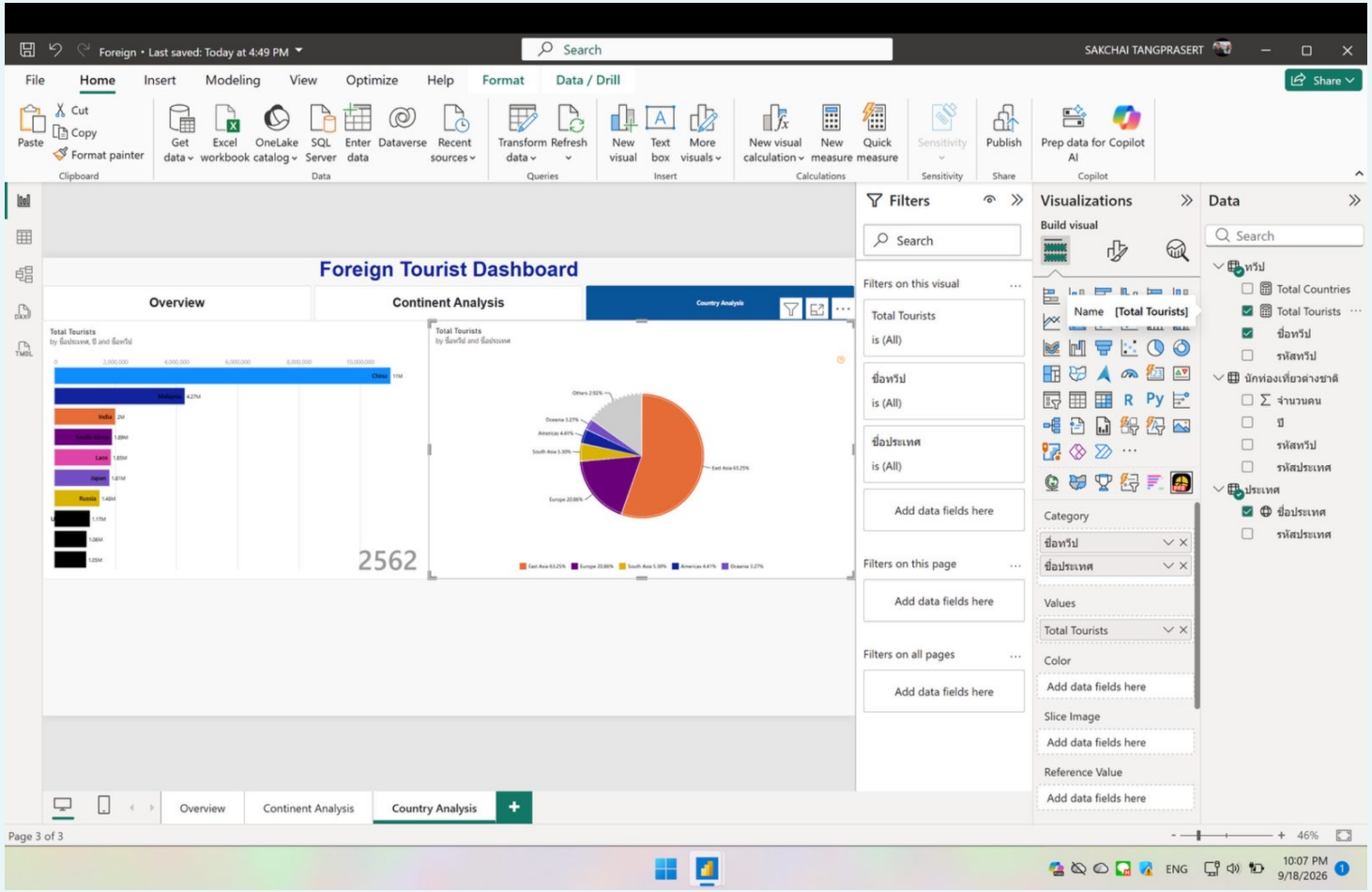
ประเด็นสำคัญ

ใช้ Pie เพื่อแสดงสัดส่วนตามทวีป และ Drill down ต่อไปประเทศ

ขั้นตอนที่ 65

กำหนด Category/Values ของ Pie

Country Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. กำหนด Category ลำดับแรกเป็น ทวีป[ชื่อทวีป]
2. เพิ่ม Category ลำดับถัดไปเป็น ประเทศ[ชื่อประเทศ] หากต้องการ Drill down
3. กำหนด Values เป็น Total Tourists
4. เลือกชิ้นส่วนของกราฟเพื่อทดสอบการเจาะลึกข้อมูล

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Pie แสดงสัดส่วน East Asia, Europe, South Asia, Americas, Oceania เป็นต้น

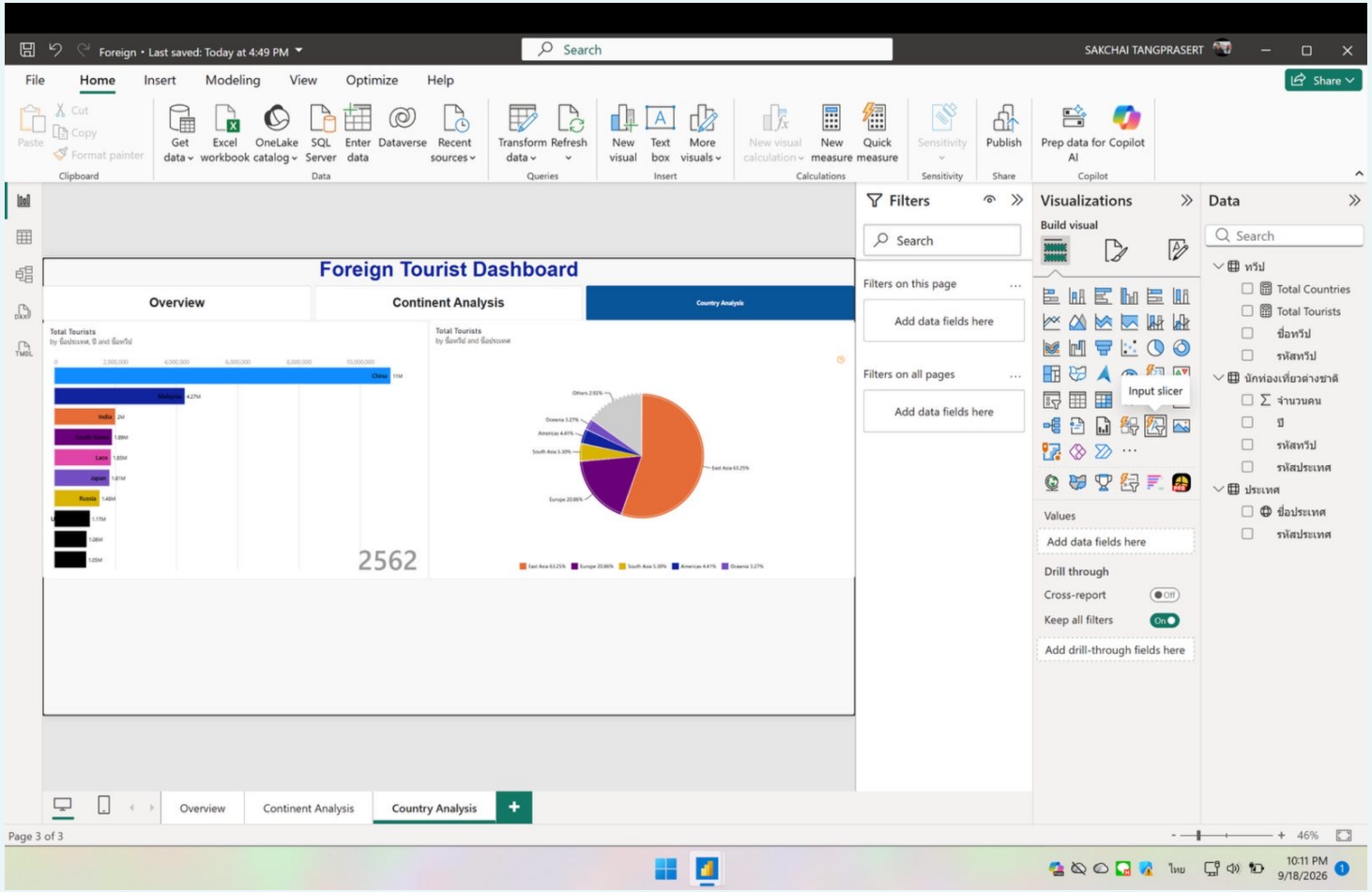
ประเด็นสำคัญ

เริ่มวิเคราะห์สัดส่วนระดับทวีปก่อน เพื่อไม่ให้จำนวนชิ้นส่วนของ Pie มากเกินไป

ขั้นตอนที่ 66

จัด Country Analysis: Bar Race + Pie

Country Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. จัด Animated Bar Chart Race ทางซ้าย
2. จัด Drill Down Pie ทางขวา
3. ตรวจ Title และ Navigation ด้านบน
4. เว้นพื้นที่ด้านล่างสำหรับ Country Slicer

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

หน้า Country Analysis มี 2 Visual หลักสมดุลกัน

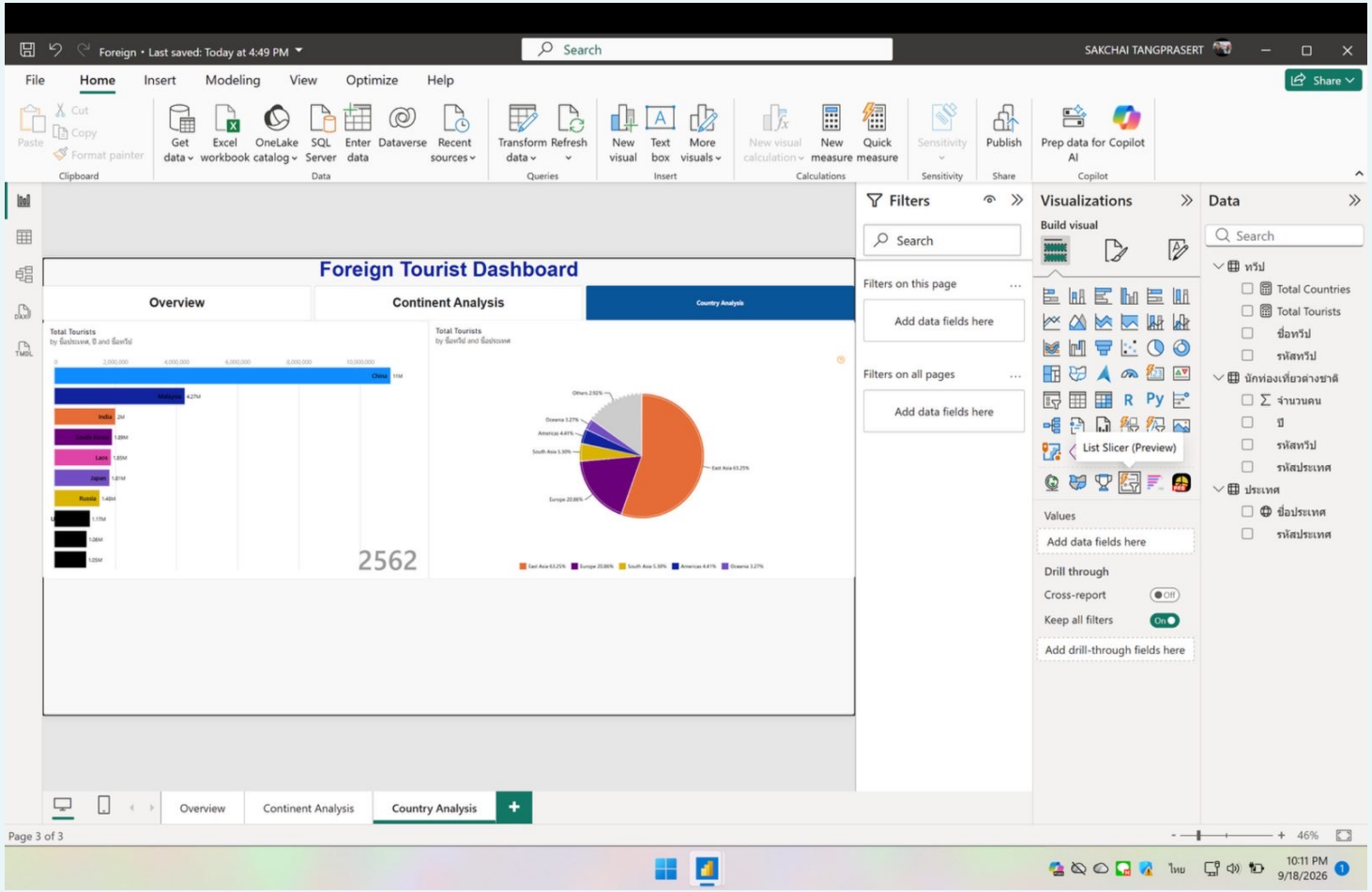
ประเด็นสำคัญ

การวาง Visual คู่กันช่วยให้เห็นทั้งอันดับ (ranking) และสัดส่วน (share)

ขั้นตอนที่ 67

ตรวจการโต้ตอบระหว่าง Custom Visuals

Country Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกประเทศหรือทวีปจาก Custom Visual ที่ต้องการทดสอบ
2. ตรวจสอบว่ากราฟอีกชนิดตอบสนองต่อการกรองหรือเน้นข้อมูลอย่างไร
3. เปลี่ยนปีใน Animated Chart แล้วเปรียบเทียบผล
4. ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือนและข้อผิดพลาดของ Visual

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Bar Race และ Pie สะท้อน Context เดียวกัน

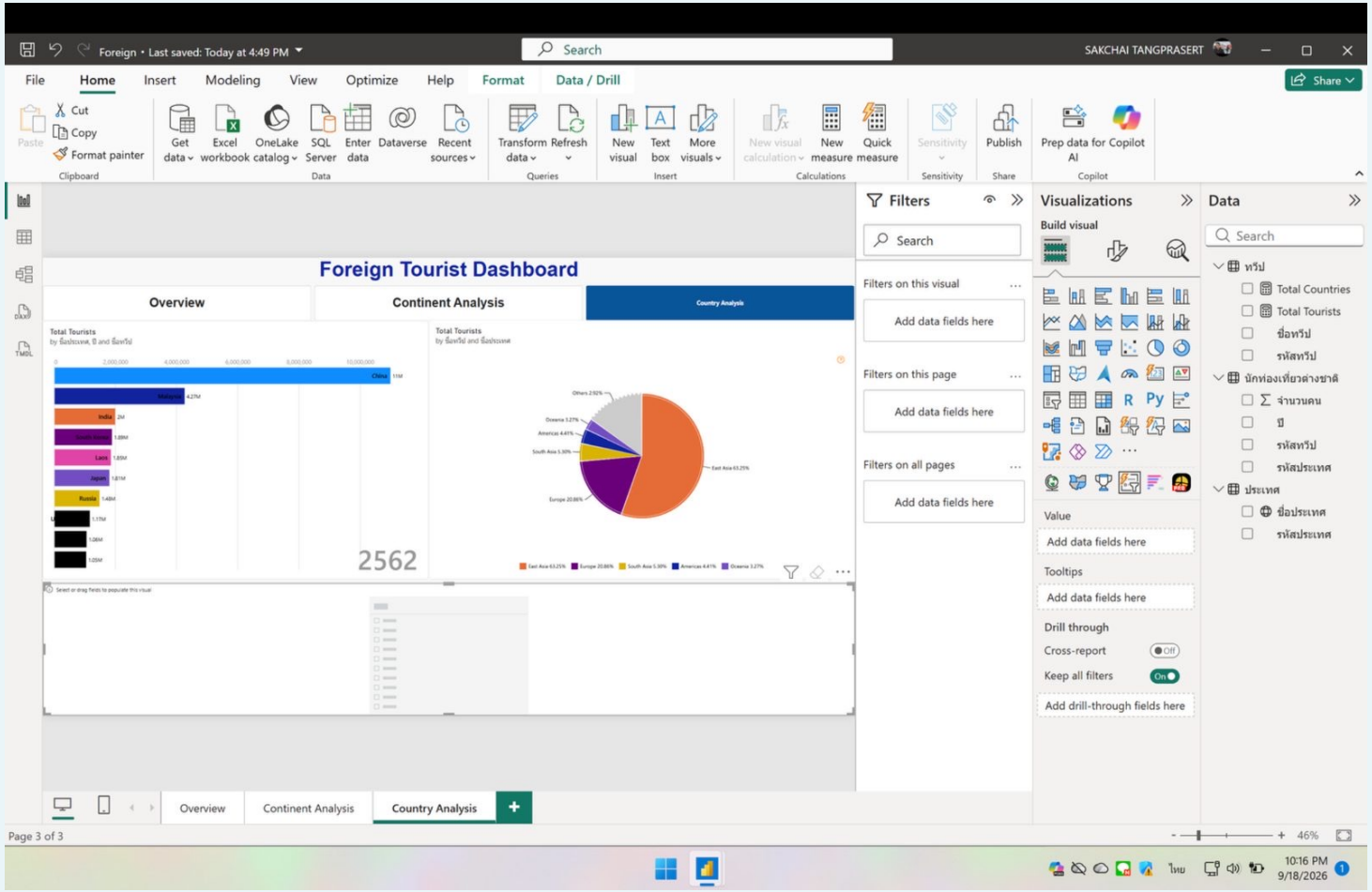
ประเด็นสำคัญ

ความสามารถในการ Cross-filter และ Cross-highlight ขึ้นอยู่กับ Custom Visual แต่ละชนิด

ขั้นตอนที่ 68

เพิ่ม Country Slicer ด้านล่าง

Country Analysis



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เพิ่ม Slicer ใต้ 2 Visual
2. Field = ประเทศ[ชื่อประเทศ]
3. เลือก List/Single select ตามต้องการ
4. ขยายความกว้างให้เลื่อนรายการประเทศได้สะดวก

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ด้านล่างแสดงรายชื่อประเทศ เช่น Argentina, Australia, Austria เป็นต้น

ประเด็นสำคัญ

Country Slicer ช่วยสาธิต Cross-filtering ระหว่างประเทศกับกราฟด้านบน

SECTION 6

การบันทึก เผยแพร่ และแชร์รายงาน

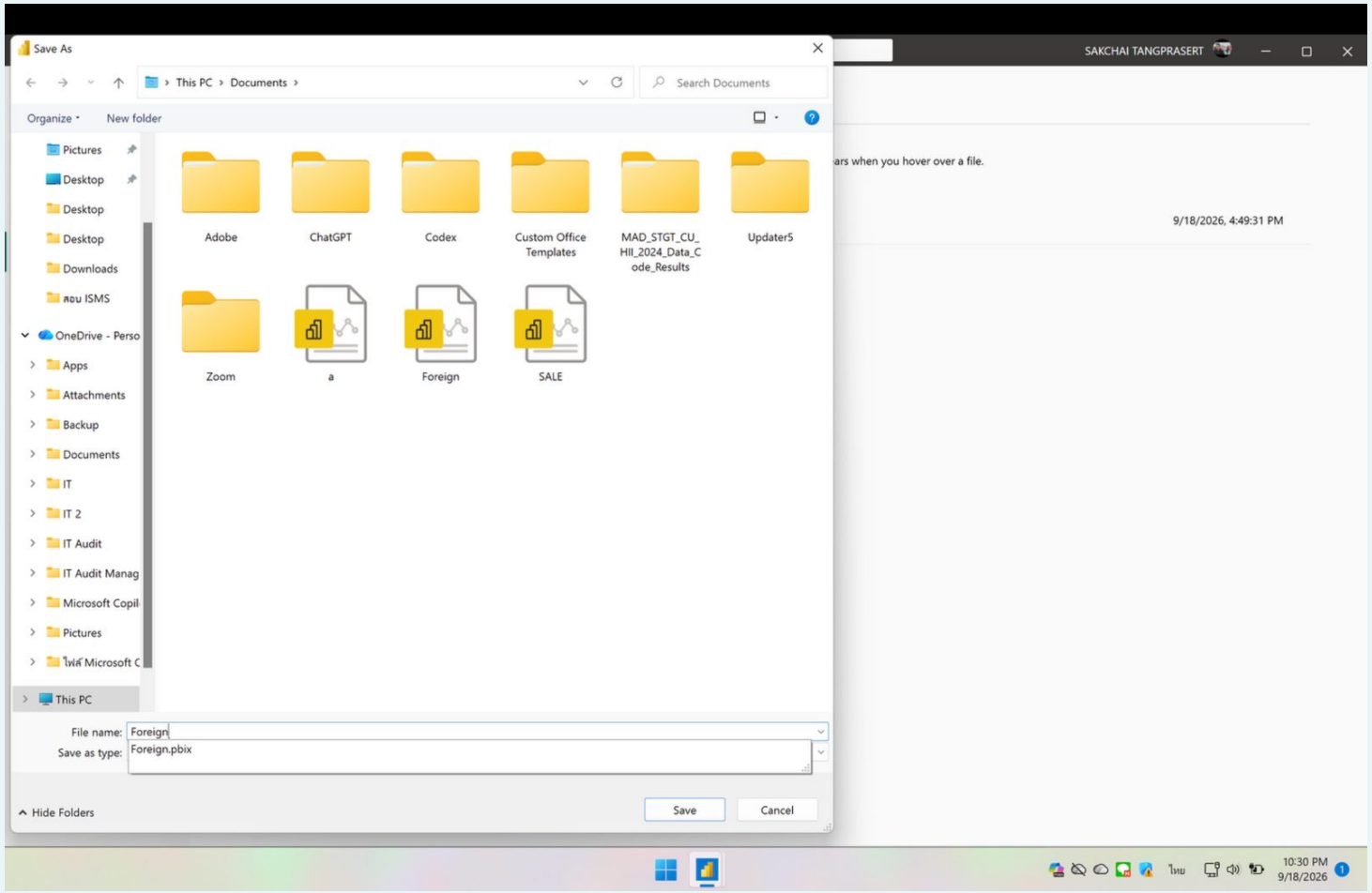
บันทึกไฟล์ .pbix ⟶ เผยแพร่ไป Power BI Service ⟶ สร้าง Dashboard ⟶ กำหนดสิทธิ์การแชร์ ⟶ Publish to web

ขั้นตอน 69–92 • Save • Publish • Share

ขั้นตอนที่ 69

Save ไฟล์ Power BI Desktop

Save & Publish



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. File ⟶ Save As
2. เลือกโฟลเดอร์ Documents หรือที่ต้องการ
3. ตั้งชื่อไฟล์ เช่น Foreign2.pbix
4. คลิก Save

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ไฟล์ .pbix ถูกบันทึกและชื่อบน Title bar เปลี่ยนตามไฟล์

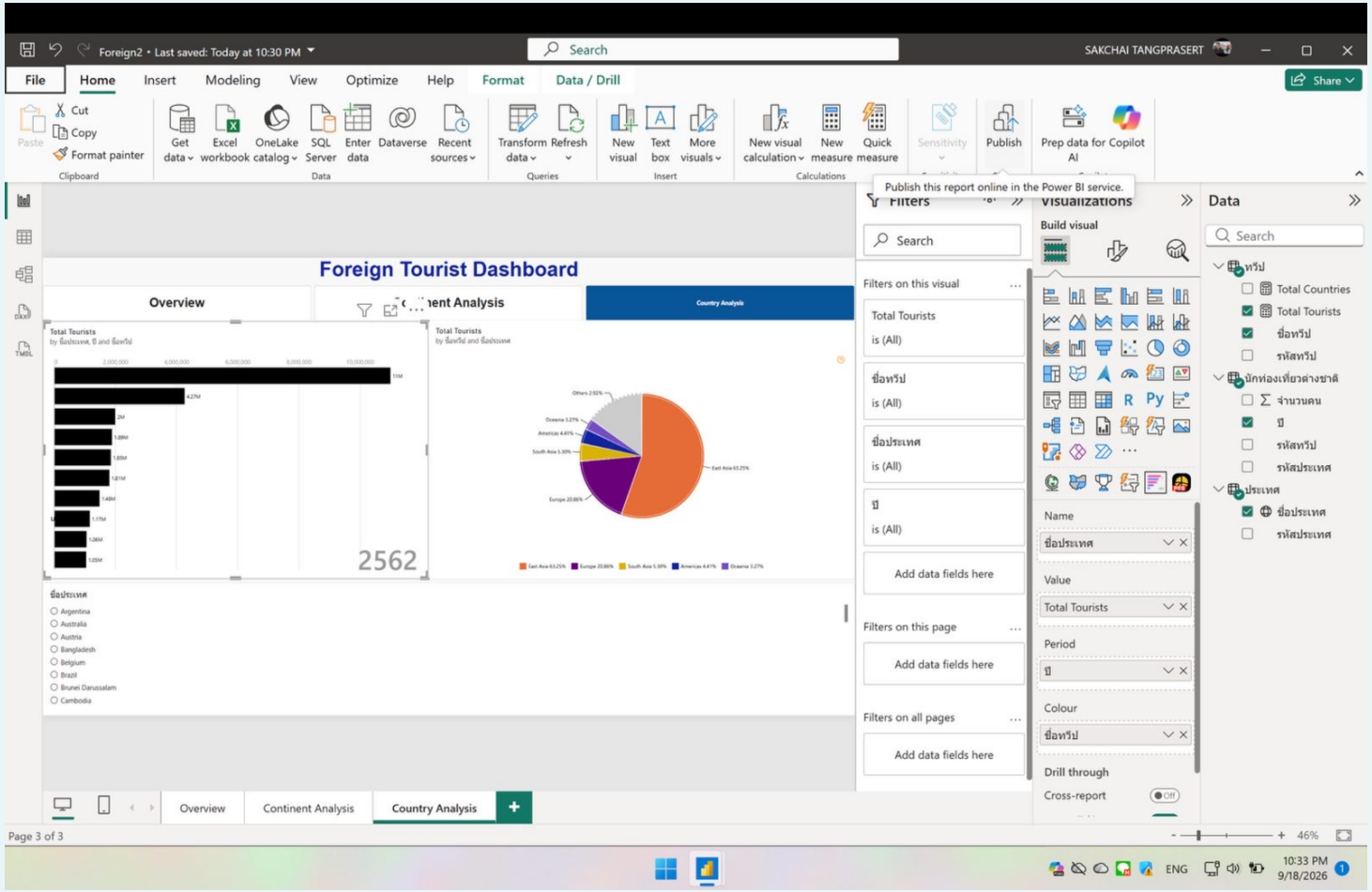
ประเด็นสำคัญ

ควร Save ก่อน Publish ทุกครั้ง เพื่อเก็บเวอร์ชัน Desktop ไว้แก้ไขภายหลัง

ขั้นตอนที่ 70

ตรวจ Report ก่อน Publish

Save & Publish



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. กลับ Country Analysis/หน้าที่ต้องการ
2. ตรวจ Visual ทั้งหมดแสดงผล
3. ตรวจ Slicer และ Page Navigation
4. คลิก Save อีกครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ไม่มี Visual error และ Report พร้อมส่งขึ้น Power BI Service

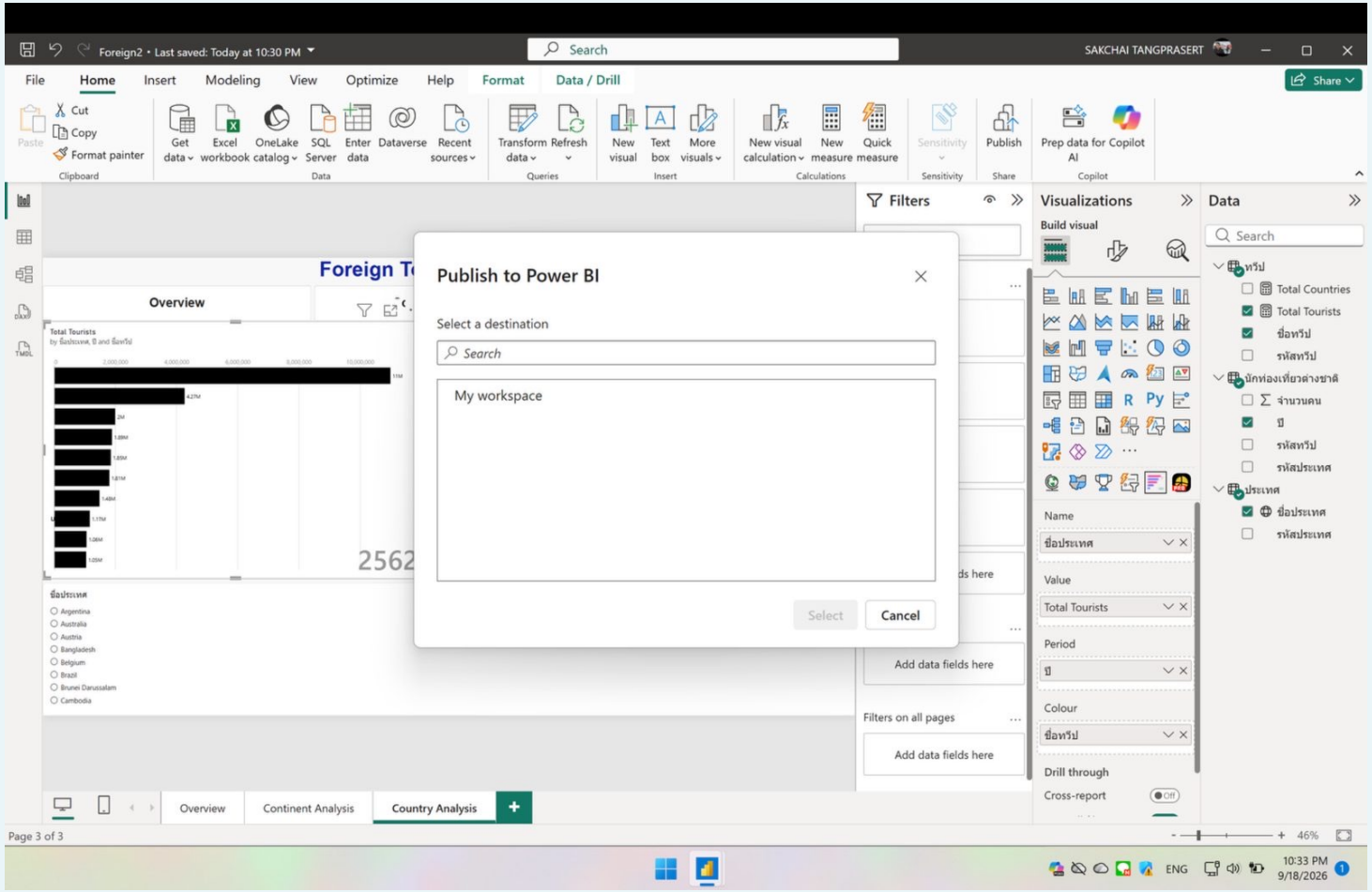
ประเด็นสำคัญ

Custom visual อาจมีสี/ฟังก์ชันต่างจาก Desktop เล็กน้อยเมื่อเปิดใน Service

ขั้นตอนที่ 71

Publish ไป Power BI Service

Save & Publish



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ใน Power BI Desktop เลือก Home ⟶ Publish
2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีองค์กรหรือสถานศึกษาเมื่อระบบร้องขอ
3. เลือกปลายทาง My workspace
4. คลิก Select เพื่อยืนยันการเผยแพร่

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

หน้าต่าง Publish to Power BI แสดง My workspace เป็นปลายทาง

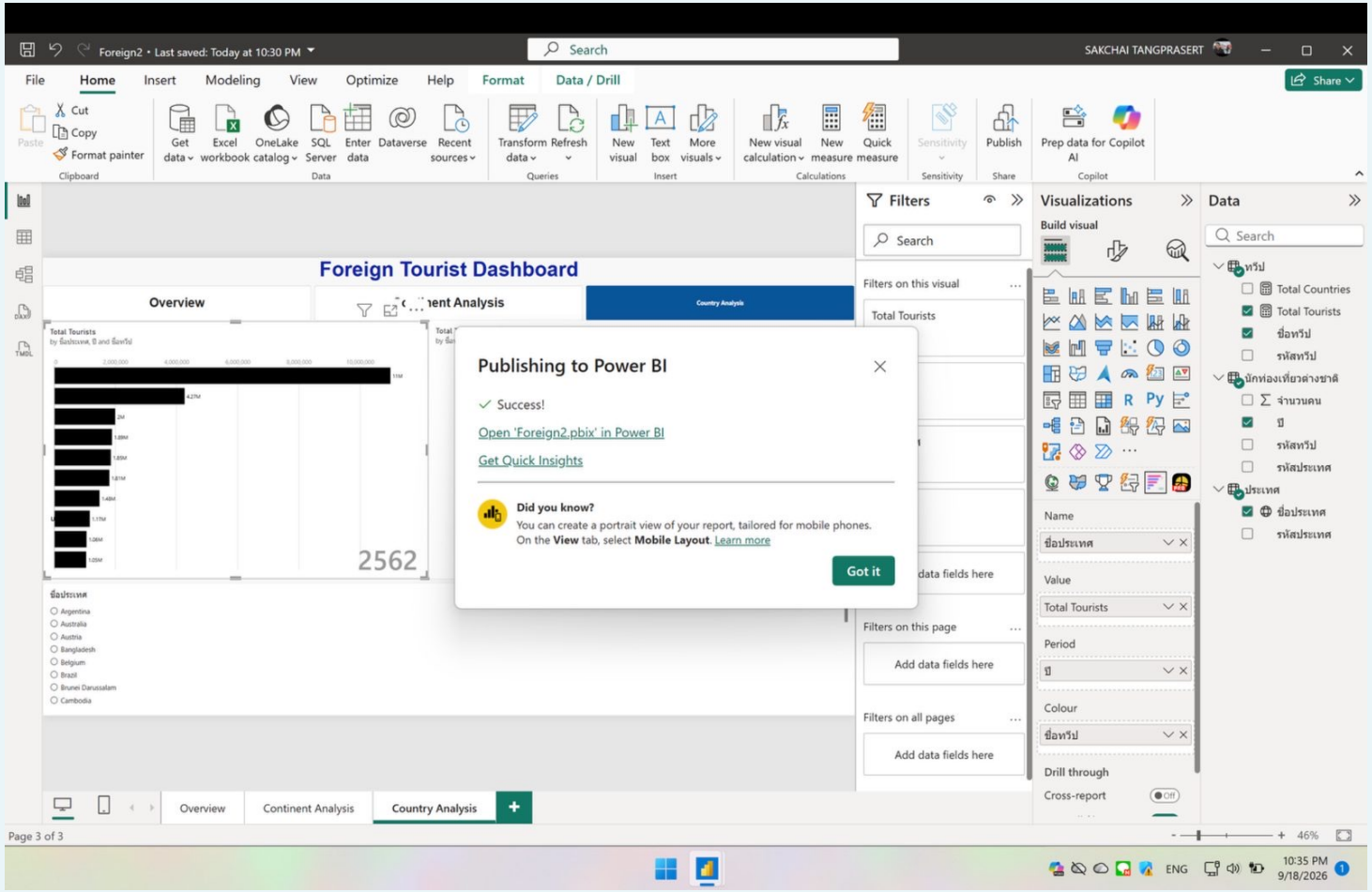
ประเด็นสำคัญ

หาก My workspace ไม่ปรากฏ ให้ตรวจสอบบัญชีที่ลงชื่อเข้าใช้และสิทธิ์ของ Power BI

ขั้นตอนที่ 72

Publish สำเร็จ

Save & Publish



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. รอจนสถานะขึ้น Success
2. กด Open … in Power BI เพื่อเปิด Report บนเว็บ
3. หรือคลิก Got it แล้วเปิดจาก Workspace ภายหลัง
4. ตรวจชื่อ Report และ Semantic model ใน Service

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ปรากฏข้อความ Success และลิงก์เปิด Report ใน Power BI

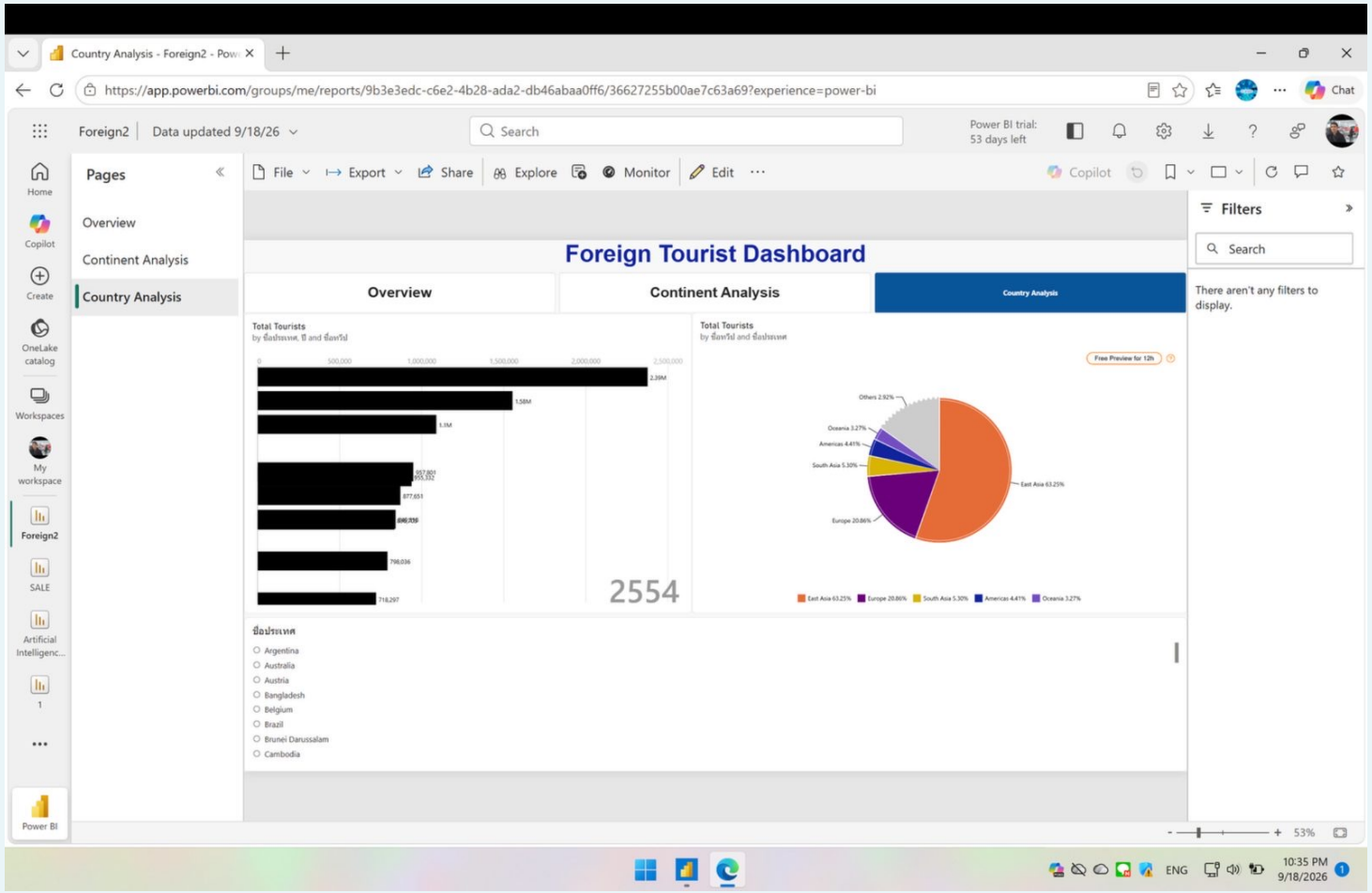
ประเด็นสำคัญ

การ Publish จะส่ง Report + Semantic model ขึ้น Service

ขั้นตอนที่ 73

เปิด Report ใน Power BI Service

Save & Publish



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เปิดรายงานบนเว็บไซต์ app.powerbi.com
2. เปิด My workspace แล้วเลือกรายงาน Foreign2
3. ตรวจสอบหน้า Overview, Continent Analysis และ Country Analysis
4. ทดลองใช้กราฟและตัวแบ่งส่วนข้อมูลในเว็บเบราว์เซอร์

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Report แสดงเหมือน Desktop และ Navigation ใช้งานได้

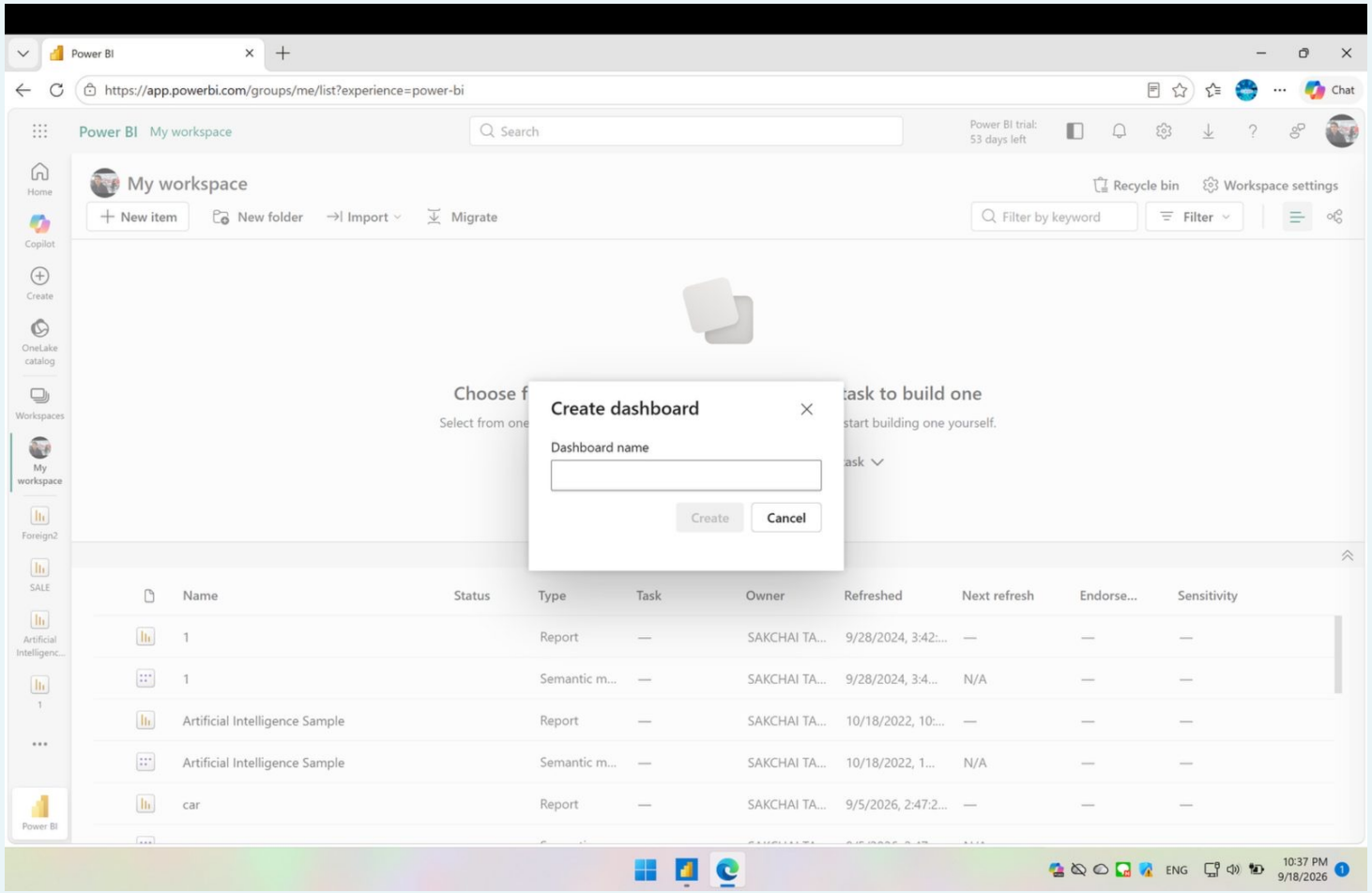
ประเด็นสำคัญ

Report คือรายงานแบบหลายหน้า ส่วน Dashboard เป็นพื้นที่รวม Tile ที่จะสร้างในขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 74

สร้าง Dashboard ใหม่ใน My workspace

Save & Publish



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เปิด My workspace
2. New item ⟶ Dashboard หรือ Create dashboard
3. หน้าต่าง Create dashboard จะเปิด
4. เตรียมตั้งชื่อ Dashboard

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

เห็นช่อง Dashboard name และปุ่ม Create

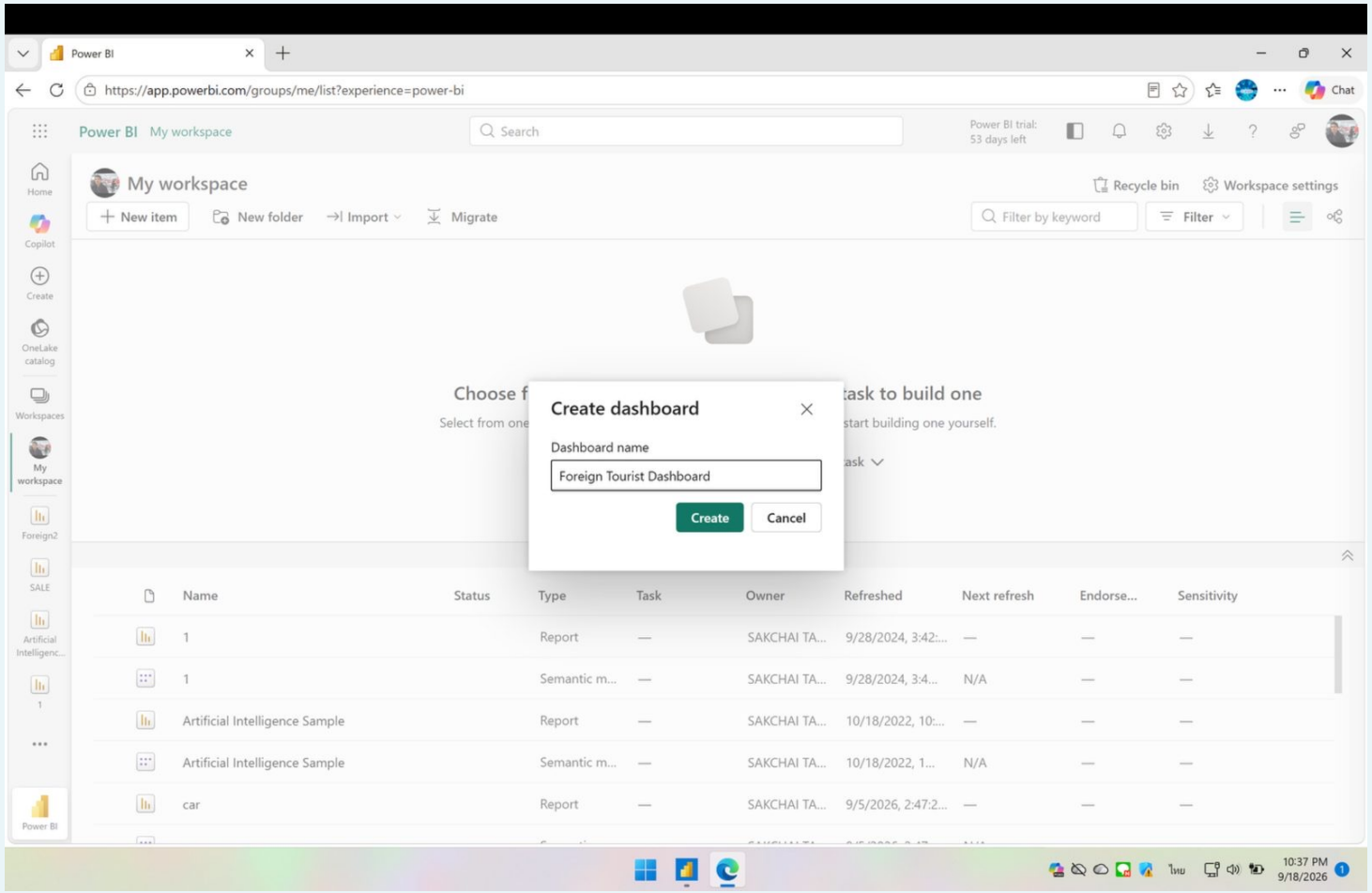
ประเด็นสำคัญ

Dashboard เป็นหน้าเดียวที่รวม Tiles จากหลาย Report/Visual ได้

ขั้นตอนที่ 75

ตั้งชื่อ Foreign Tourist Dashboard

Save & Publish



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. กรอก Dashboard name = Foreign Tourist Dashboard
2. ตรวจชื่อสะกดให้ตรงกับ Lab
3. คลิก Create
4. รอ Dashboard เปิด

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Dashboard ใหม่ถูกสร้างใน My workspace

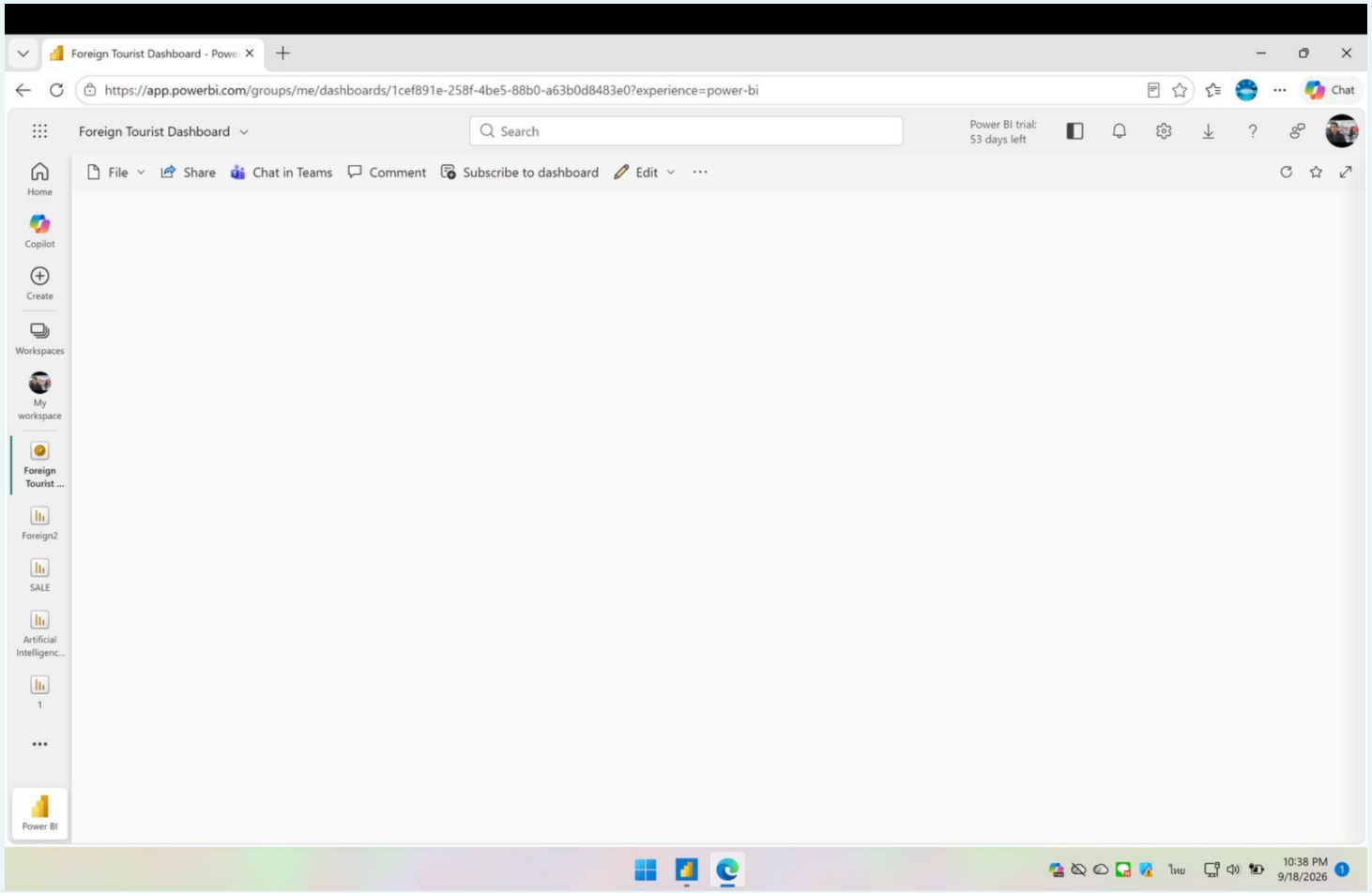
ประเด็นสำคัญ

ชื่อ Dashboard สามารถเปลี่ยนภายหลังได้ แต่ควรตั้งให้สื่อความหมาย

ขั้นตอนที่ 76

Dashboard เปล่าพร้อม Pin Tiles

Save & Publish



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เปิด Foreign Tourist Dashboard
2. ตรวจพื้นที่ Canvas ยังว่าง
3. กลับ Report เพื่อเลือก Visual ที่จะ Pin
4. เริ่มต้นด้วยหน้า Overview

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Dashboard ไม่มี Tile และพร้อมรับ Visual

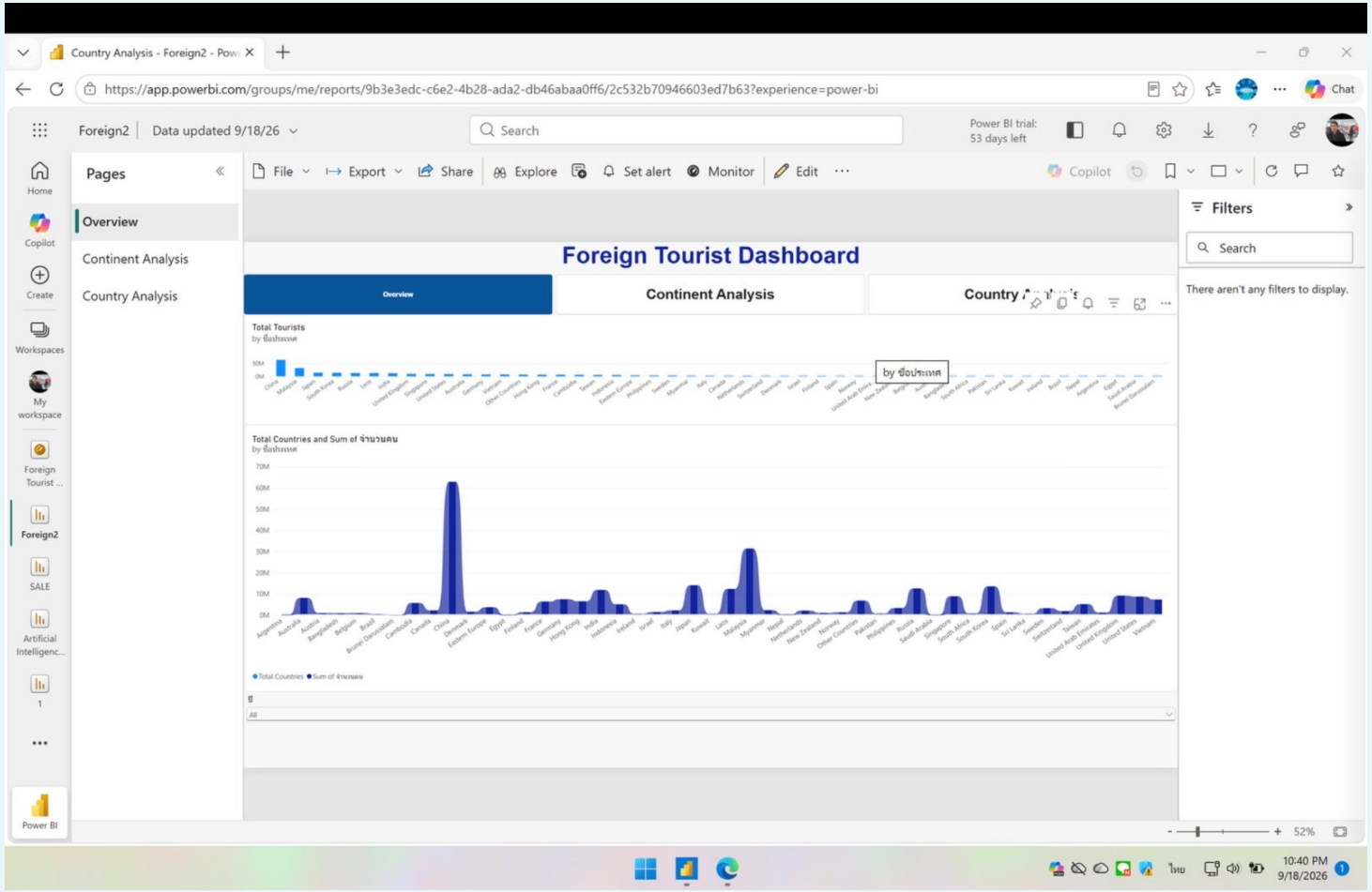
ประเด็นสำคัญ

Dashboard ไม่ได้สร้าง Visual โดยตรงแบบ Report; ต้อง Pin จาก Report หรือเพิ่ม Tile

ขั้นตอนที่ 77

หาไอคอน Pin visual ใน Report

Save & Publish



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เปิดรายงานในหน้า Overview
2. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปเหนือกราฟที่ต้องการเพิ่มใน Dashboard
3. ตรวจสอบแถบเครื่องมือที่มุมขวาบนของกราฟ
4. คลิกสัญลักษณ์หมุด Pin visual

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ไอคอน Pin visual ปรากฏบน Visual ที่รองรับ

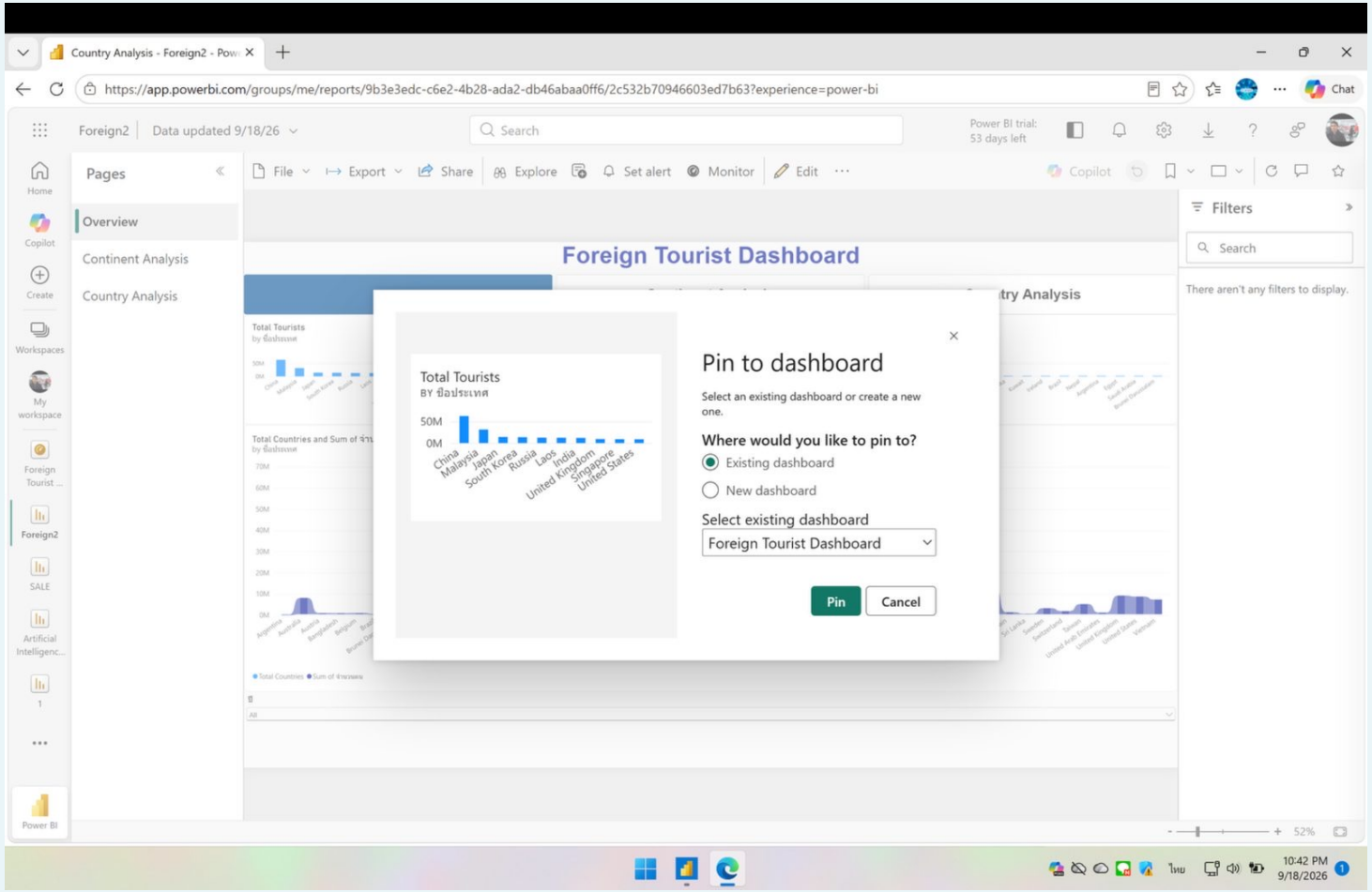
ประเด็นสำคัญ

Custom Visual บางชนิดอาจไม่รองรับคำสั่ง Pin visual ให้เลือกกราฟมาตรฐานที่รองรับแทน

ขั้นตอนที่ 78

Pin Visual แรกเข้า Dashboard

Save & Publish



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ในหน้าต่าง Pin to dashboard เลือก Existing dashboard
2. เลือก Foreign Tourist Dashboard
3. ตรวจ Preview ของ Visual
4. คลิก Pin

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ระบบยืนยันว่า Visual ถูก Pin เข้า Dashboard

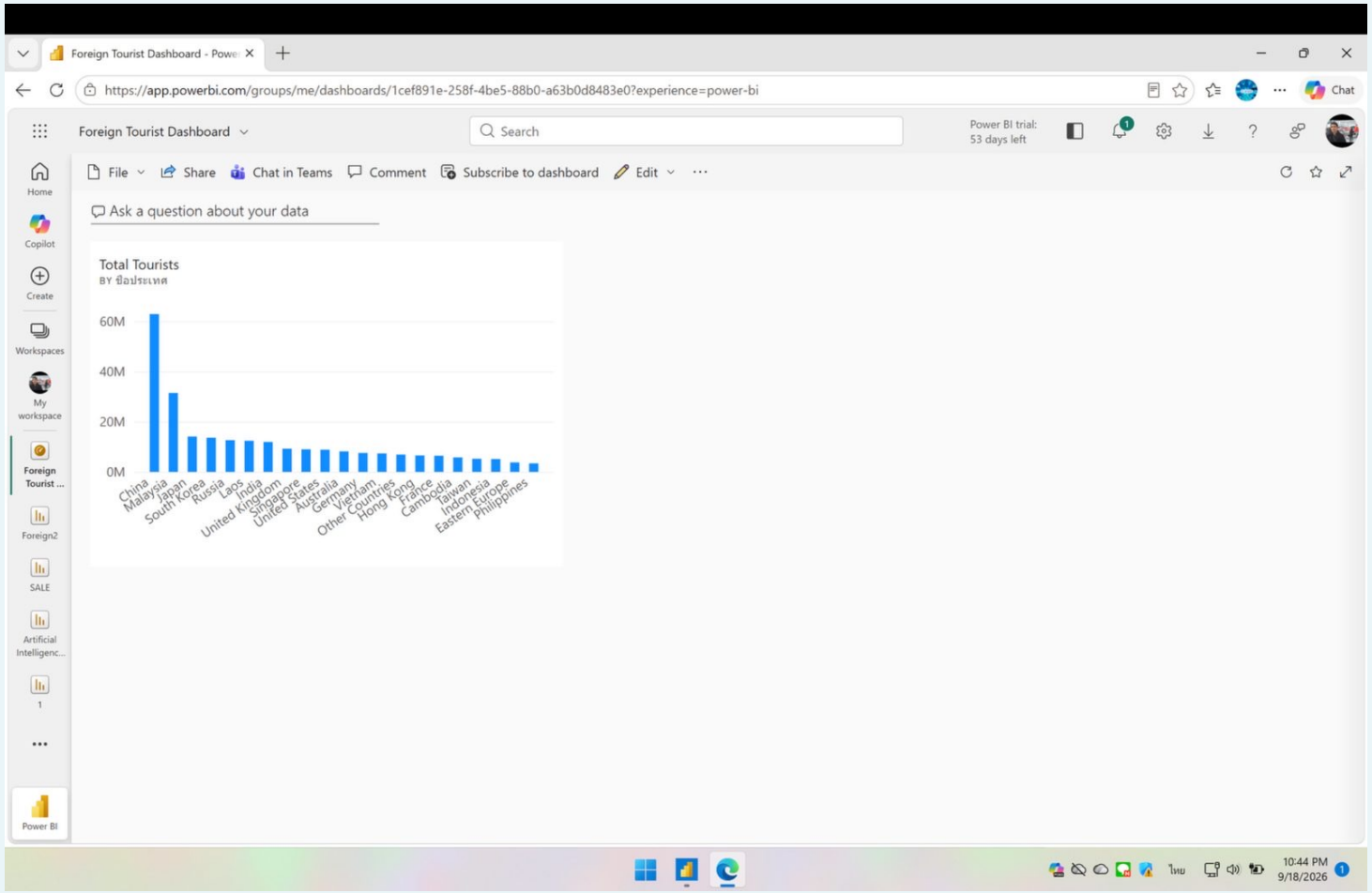
ประเด็นสำคัญ

Pin แบบ Visual จะสร้าง Tile ที่ลิงก์กลับไป Report ต้นทาง

ขั้นตอนที่ 79

ตรวจ Tile แรกบน Dashboard

Save & Publish



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เปิด Foreign Tourist Dashboard
2. ตรวจ Tile Total Tourists ปรากฏ
3. ลากย้าย/ปรับขนาดได้ตามต้องการ
4. ทดสอบคลิก Tile เพื่อกลับ Report

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Dashboard มี Tile แรกและข้อมูลแสดงถูกต้อง

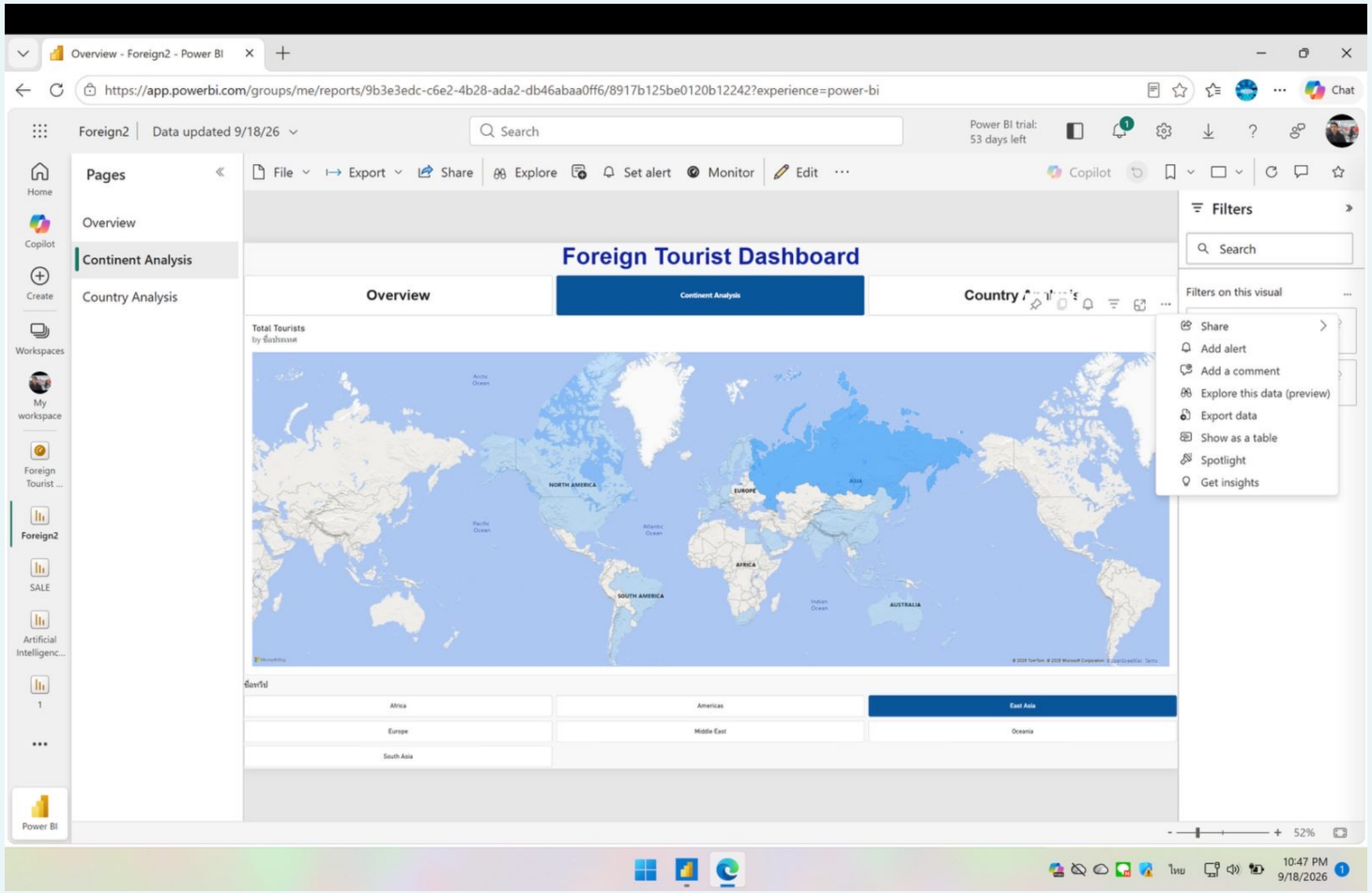
ประเด็นสำคัญ

Dashboard Tile ไม่ใช่สำเนาคงที่; เชื่อมกับข้อมูล/Report ต้นทาง

ขั้นตอนที่ 80

เปิดหน้า Continent Analysis ใน Service

Save & Publish



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. กลับ Report Foreign2
2. เลือกหน้า Continent Analysis
3. ตรวจ Map และ Continent slicer
4. เลื่อนตัวชี้เมาส์ตรวจสอบว่า Visual ใดมี Pin visual

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

หน้า Continent Analysis แสดง Map บนเว็บ

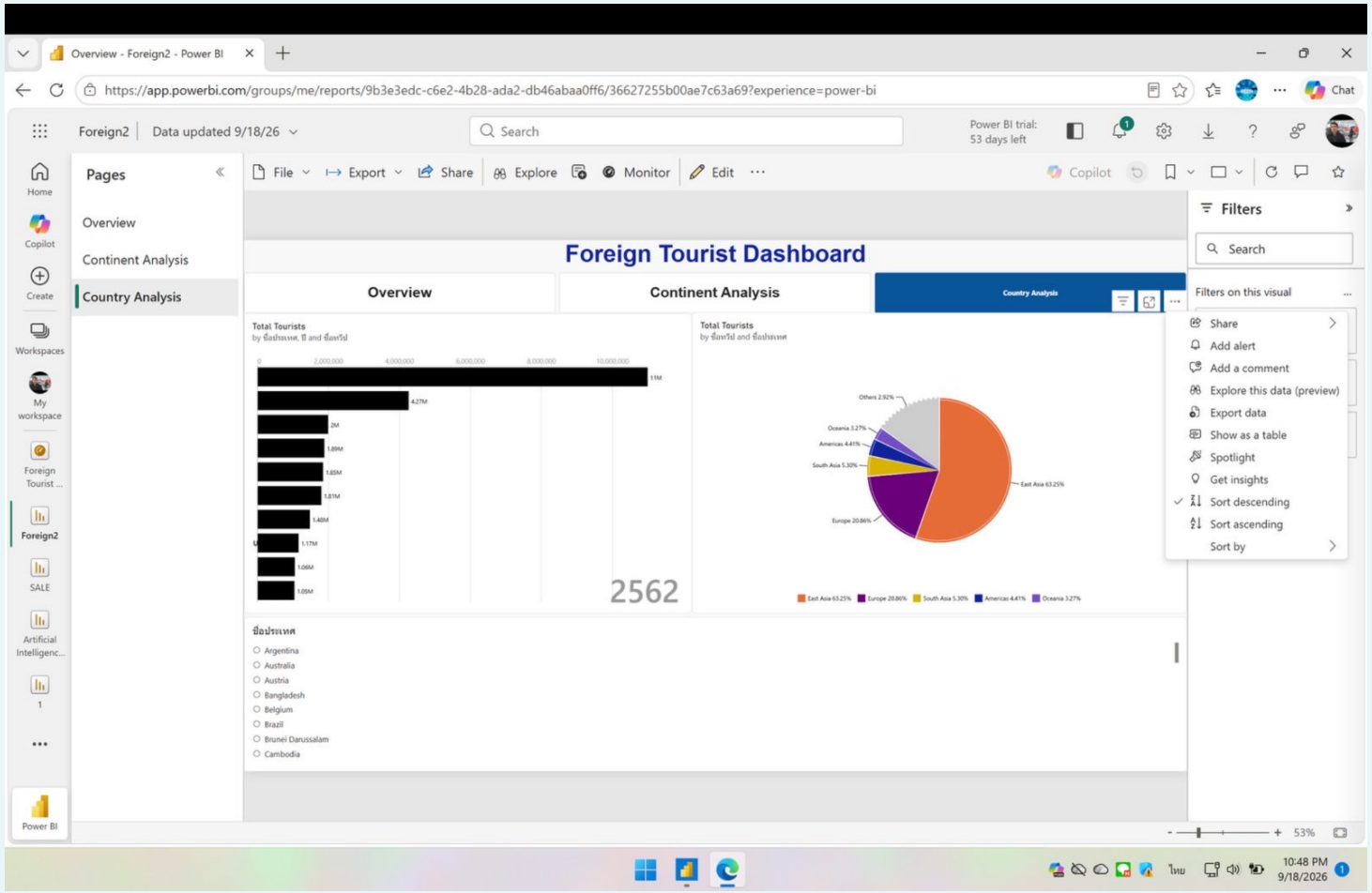
ประเด็นสำคัญ

Map/Custom visual บางประเภทอาจไม่รองรับการ Pin เดี่ยวใน Service

ขั้นตอนที่ 81

ตรวจ Country Analysis และเมนู Visual

Save & Publish



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เปิดหน้า Country Analysis
2. เปิดเมนู ... ของกราฟเพื่อตรวจสอบคำสั่งที่รองรับ
3. หากไม่พบ Pin to dashboard ให้เลือกกราฟชนิดอื่นที่รองรับ
4. ดำเนินการ Pin เฉพาะกราฟที่มีคำสั่งดังกล่าว

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

เมนูของ Visual แสดงคำสั่ง Share, Export, Show as table เป็นต้น ตามชนิด Visual

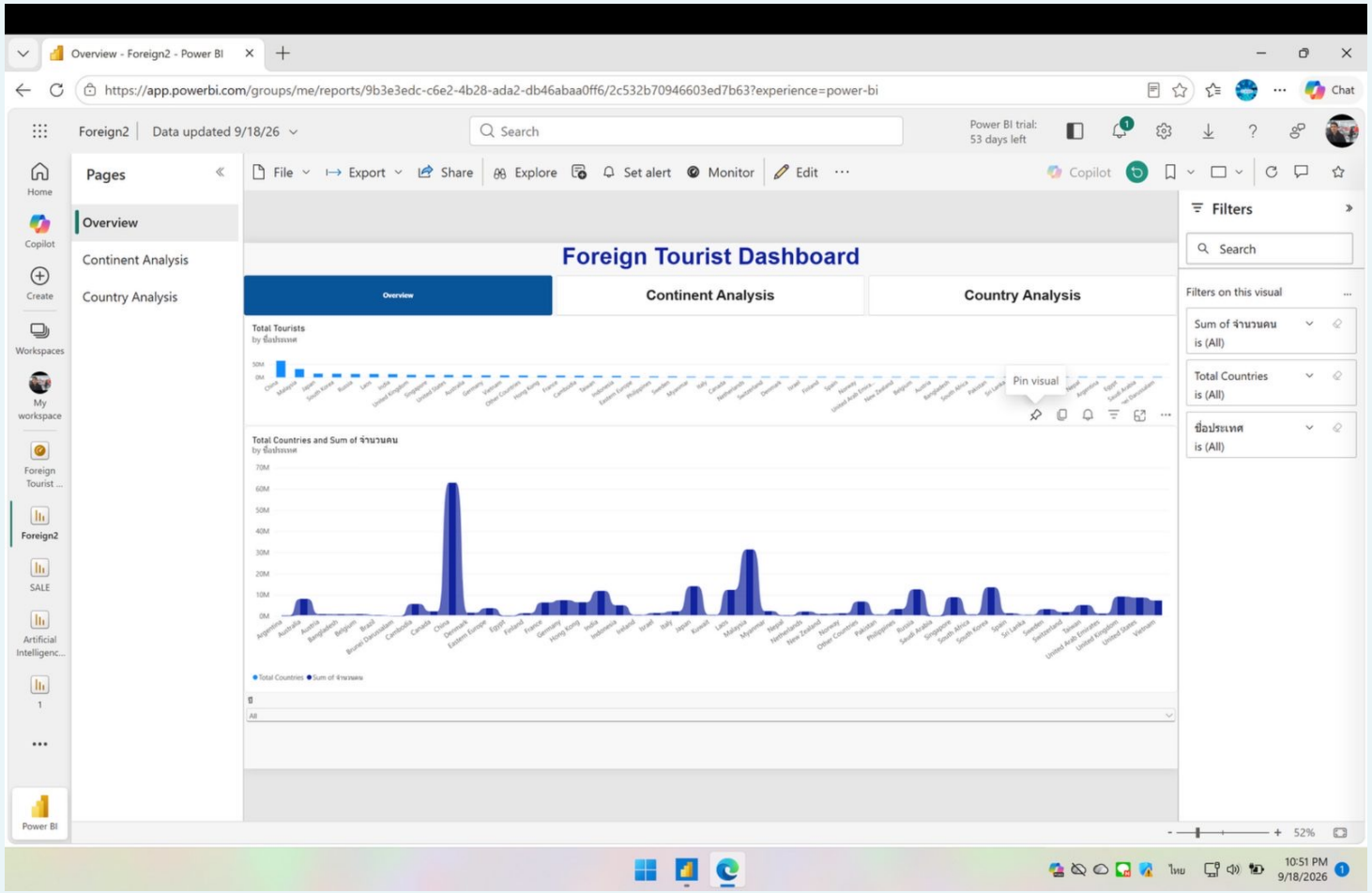
ประเด็นสำคัญ

Custom Visual แต่ละชนิดอาจรองรับการทำงานบน Power BI Service ไม่เท่ากัน

ขั้นตอนที่ 82

กลับ Overview เพื่อ Pin Visual เพิ่ม

Save & Publish



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เปิด Overview ใน Service
2. เลือกกราฟอีกตัวที่ต้องการ
3. คลิกไอคอน Pin visual
4. เตรียมเลือก Dashboard เดิม

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

กราฟมาตรฐานแสดงไอคอน Pin visual

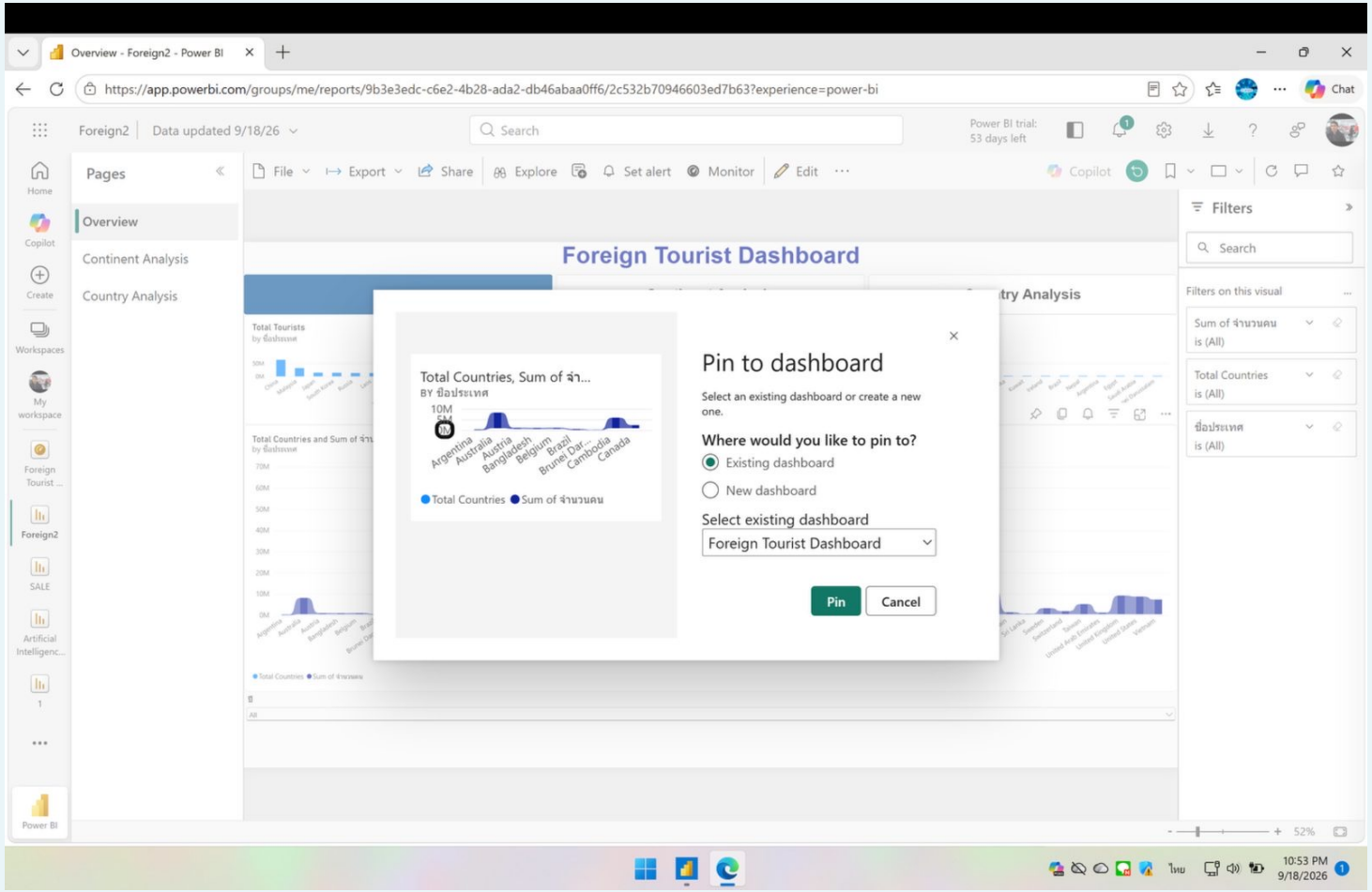
ประเด็นสำคัญ

สำหรับ Lab นี้มีอย่างน้อย 2 Tiles ก็เพียงพอเพื่อสาธิตแนวคิด Dashboard

ขั้นตอนที่ 83

Pin Visual ตัวที่สอง

Save & Publish



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือก Existing dashboard
2. เลือก Foreign Tourist Dashboard
3. ตรวจ Preview ของกราฟ
4. คลิก Pin

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Visual ตัวที่สองถูก Pin ไป Dashboard เดิม

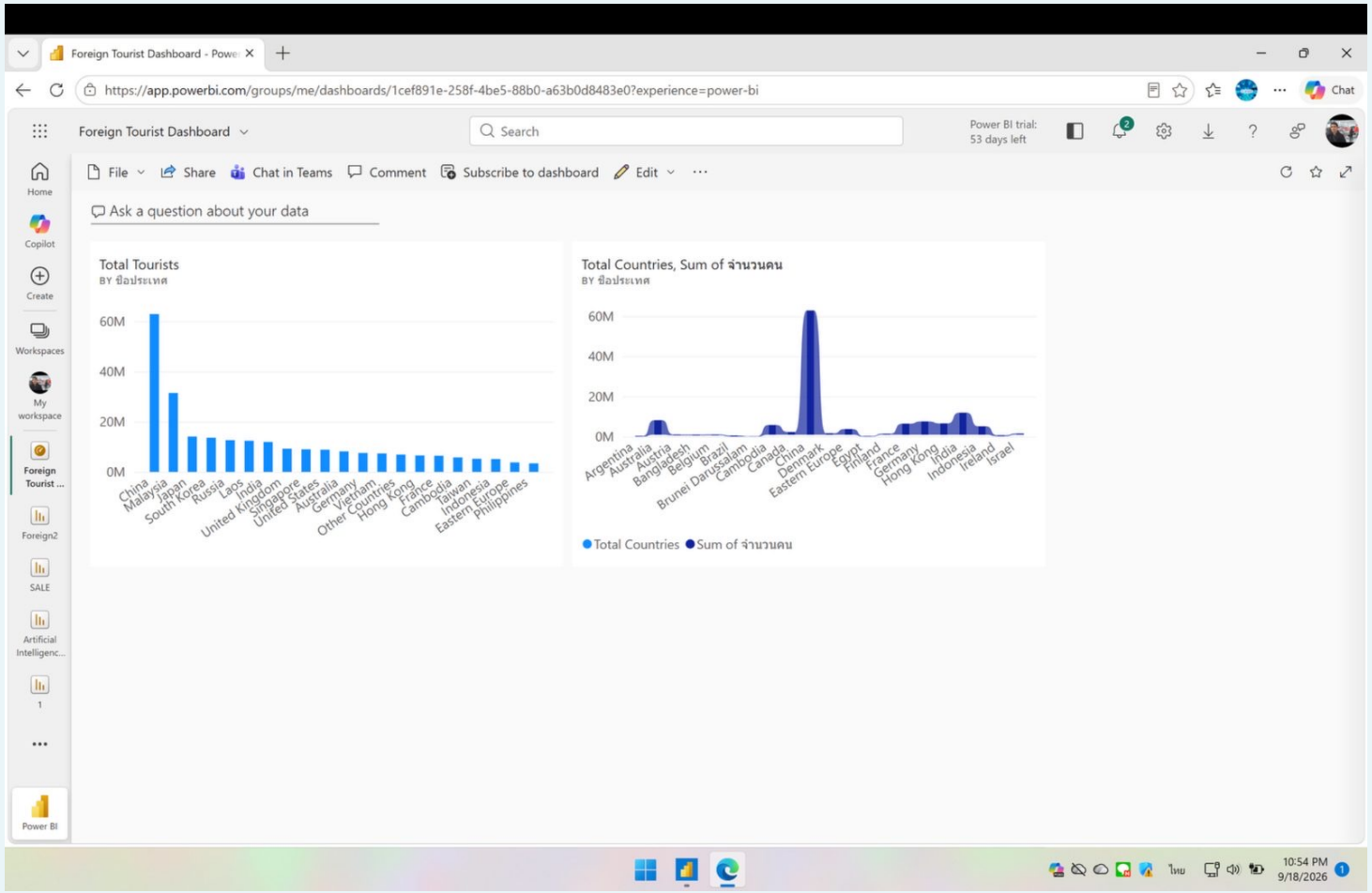
ประเด็นสำคัญ

ใช้ Dashboard เดิมเพื่อรวม KPI/Visual ที่สำคัญไว้ในหน้าเดียว

ขั้นตอนที่ 84

Dashboard มี 2 Tiles

Save & Publish



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เปิด Foreign Tourist Dashboard
2. ตรวจสอบ Tile แสดง Total Tourists
3. ตรวจสอบ Tile แสดงข้อมูลประเทศและจำนวนคน
4. ปรับตำแหน่งและขนาด Tile ให้เรียงลำดับการอ่านอย่างเหมาะสม

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Dashboard ปรากฏ Tile ทั้งสองรายการโดยไม่ทับซ้อนกัน

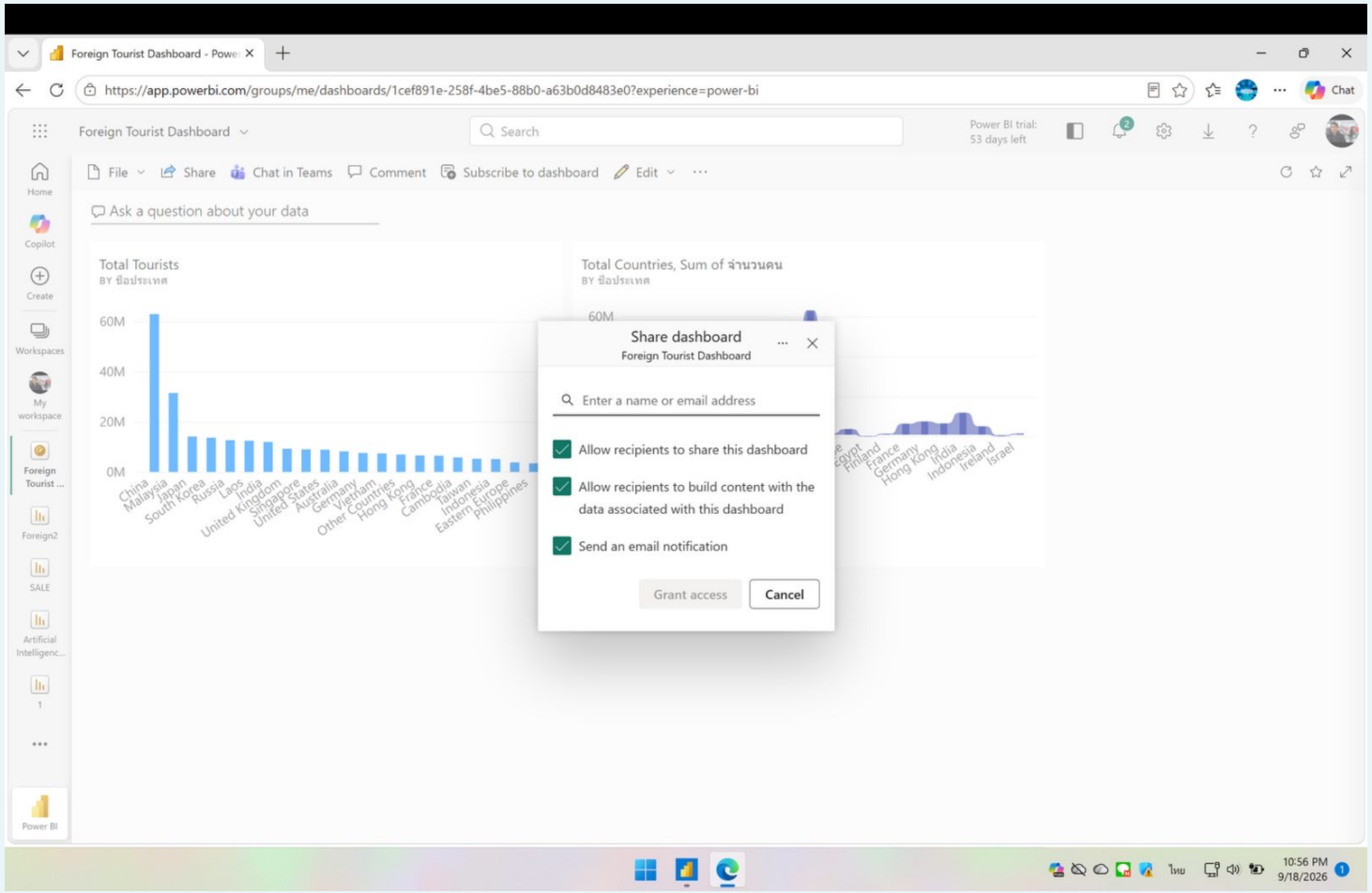
ประเด็นสำคัญ

ผลลัพธ์นี้เป็นตัวอย่าง Dashboard ขั้นพื้นฐานที่ประกอบด้วย Visual สองรายการ

ขั้นตอนที่ 85

Share Dashboard ให้ผู้ใช้ที่ระบุ

Save & Publish



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. คลิก Share ที่แถบด้านบนของ Dashboard
2. ระบุชื่อหรืออีเมลของผู้รับที่ต้องการอนุญาต
3. ปิดสิทธิ์การแชร์ต่อและการสร้างเนื้อหาจากข้อมูล หากกำหนดให้ผู้รับดูได้อย่างเดียว
4. เลือกการแจ้งเตือนทางอีเมล แล้วคลิก Grant access

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ผู้รับที่ระบุได้รับสิทธิ์เข้าถึง Dashboard ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้

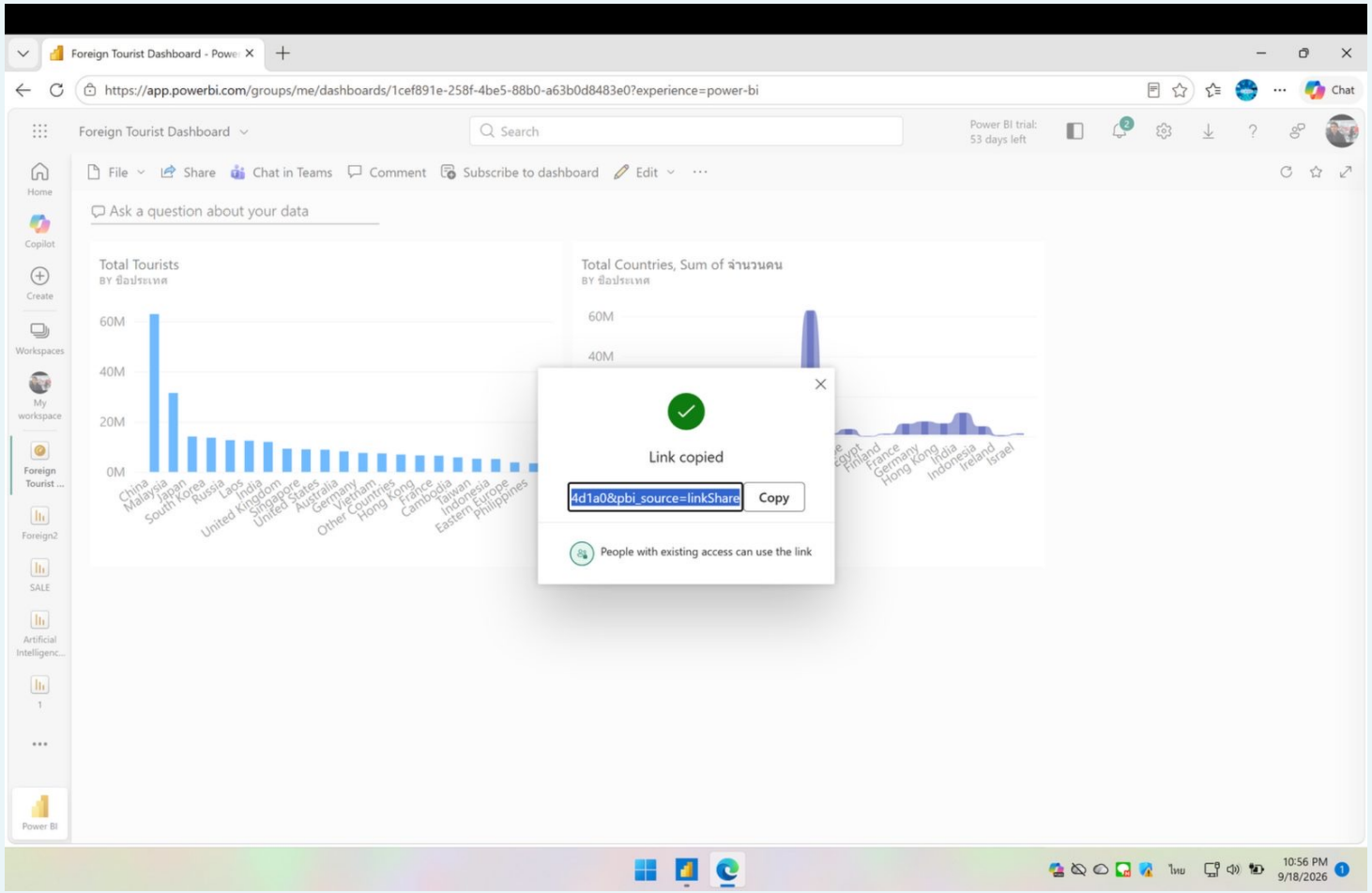
ประเด็นสำคัญ

การแชร์ลักษณะนี้ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ได้รับสิทธิ์ และอาจขึ้นอยู่กับสิทธิ์ใช้งานขององค์กร

ขั้นตอนที่ 86

Copy link สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์อยู่แล้ว

Save & Publish



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เปิดหน้าต่าง Share แล้วเลือก Copy link
2. ตรวจสอบข้อความ “People with existing access can use the link”
3. ส่งลิงก์ให้บุคคลที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงแล้ว
4. ทดสอบเปิดลิงก์ด้วยบัญชีของผู้รับที่ได้รับอนุญาต

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ระบบแสดง Link copied

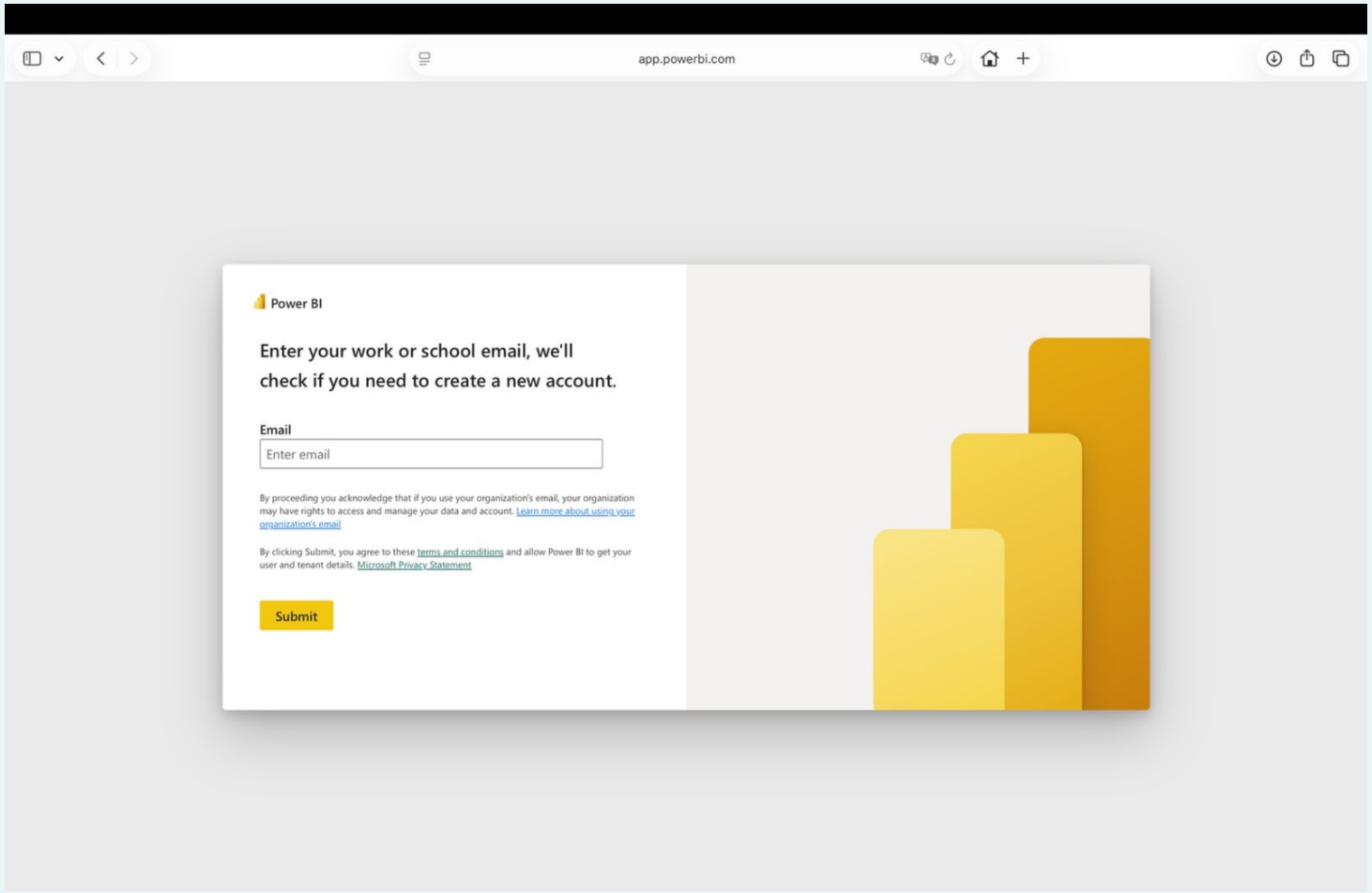
ประเด็นสำคัญ

การคัดลอกลิงก์ไม่ได้มอบสิทธิ์ใหม่ให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต

ขั้นตอนที่ 87

ทดสอบ Share link แบบไม่ Login และพบข้อจำกัด

Save & Publish



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เปิดลิงก์ Share ในหน้าต่างส่วนตัวของเว็บเบราว์เซอร์
2. สังเกตหน้าให้ระบุอีเมลบัญชีองค์กรหรือสถานศึกษา
3. บันทึกผลว่าการแชร์ตามสิทธิ์กำหนดให้ลงชื่อเข้าใช้
4. เปรียบเทียบกับ Publish to web สำหรับรายงานสาธารณะ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

เห็นหน้า Sign in/Enter work or school email

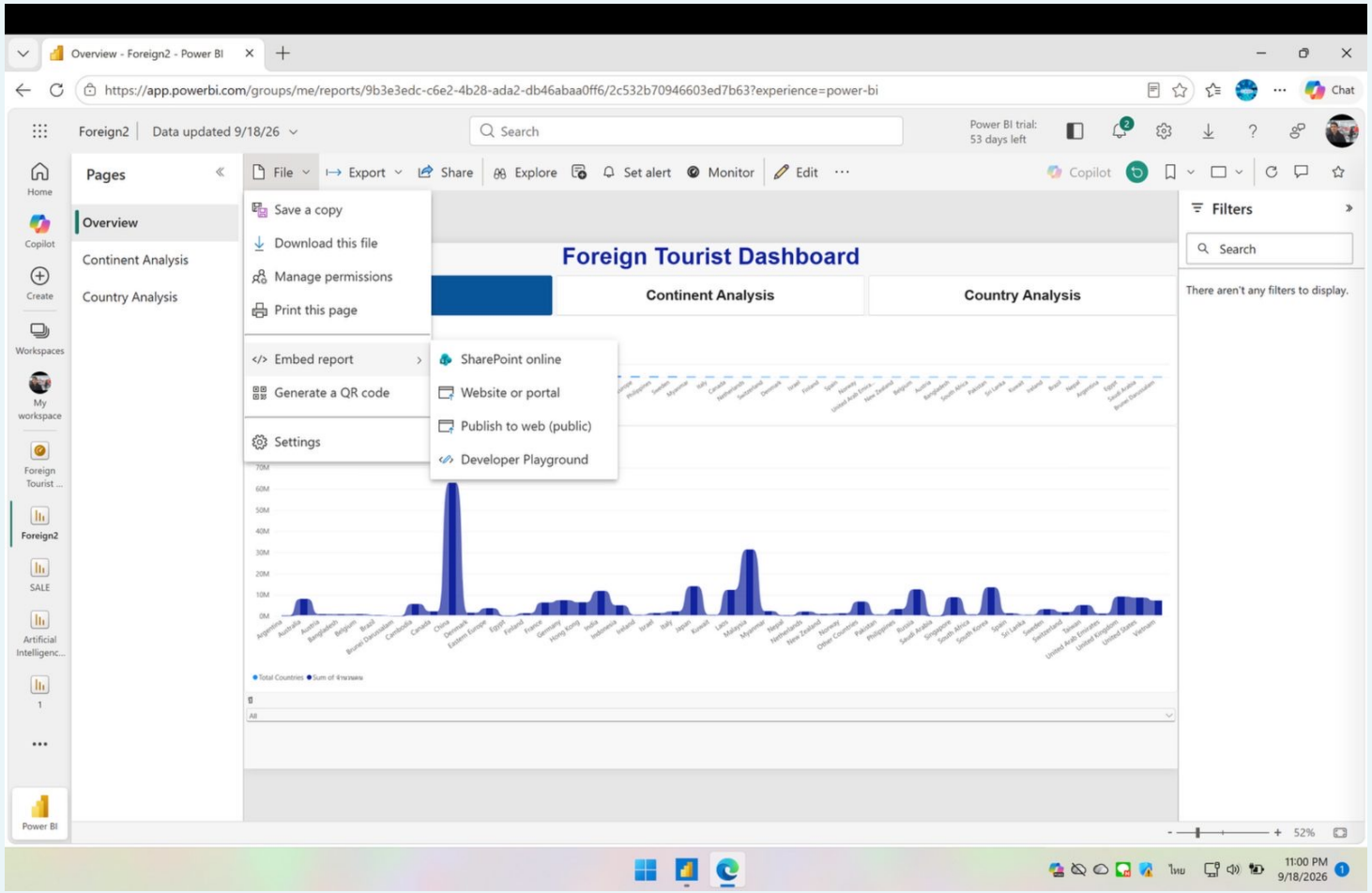
ประเด็นสำคัญ

Share และ Publish to web มีขอบเขตการเข้าถึงต่างกัน ต้องเลือกให้เหมาะกับระดับความลับของข้อมูล

ขั้นตอนที่ 88

เปิดเมนู Publish to web (public)

Save & Publish



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. กลับไปยังรายงาน Foreign2 ใน Power BI Service
2. เปิด File ⟶ Embed report
3. เลือก Publish to web (public)
4. ตรวจสอบว่าเป็นการสร้างลิงก์สาธารณะ ไม่ใช่ Embed แบบ Website or portal

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

เมนู Publish to web (public) ปรากฏใต้ Embed report

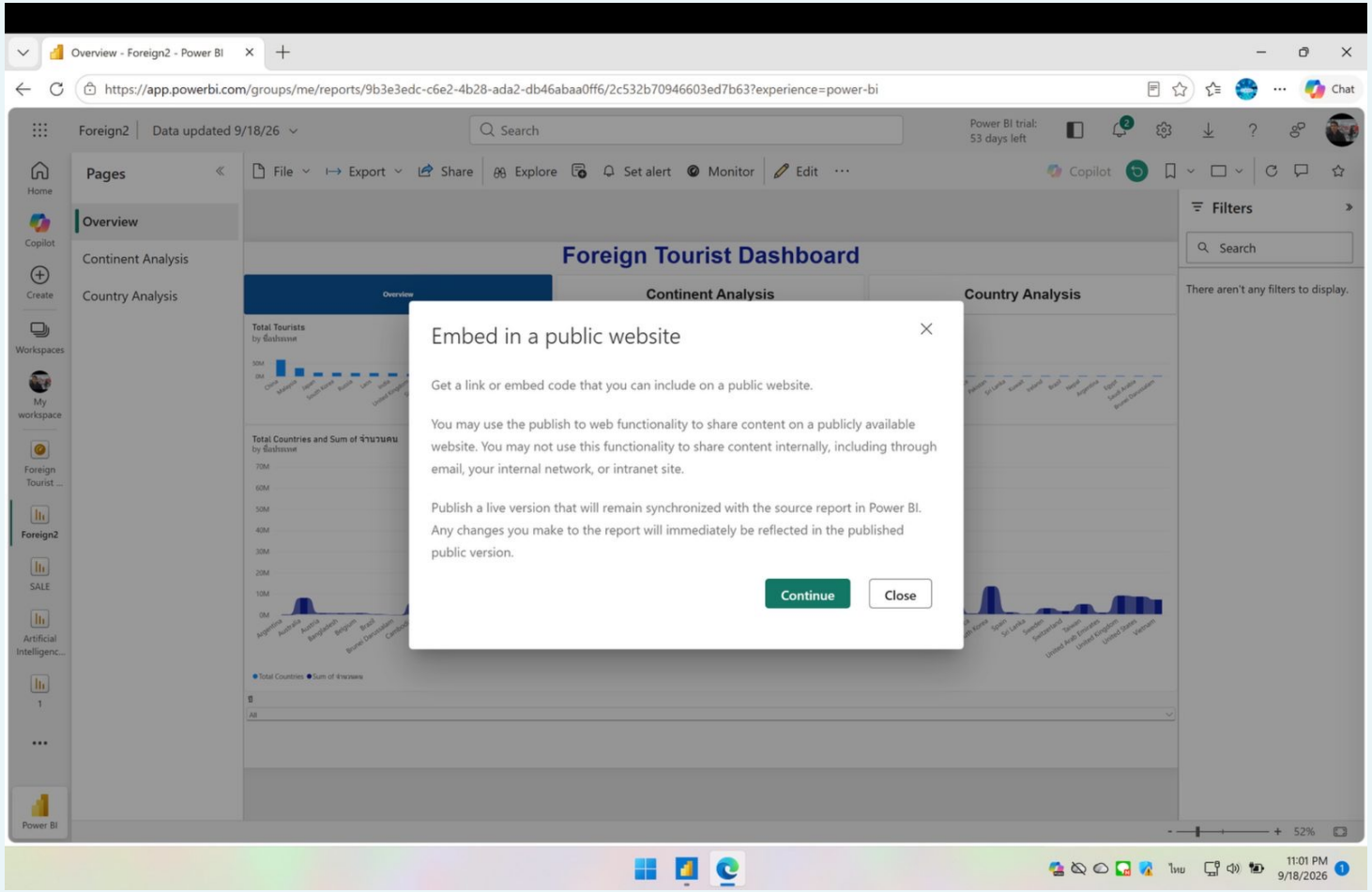
ประเด็นสำคัญ

ใช้งานเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดในรายงานต่อสาธารณะ

ขั้นตอนที่ 89

ยืนยันการสร้าง Public Embed

Save & Publish



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. อ่านข้อความเตือนในหน้าต่าง Embed in a public website
2. ตรวจสอบว่ารายงานไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลภายในที่ห้ามเผยแพร่
3. คลิก Continue เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว
4. ยืนยันการเผยแพร่เพิ่มเติม หากระบบร้องขอ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ระบบดำเนินการสร้าง Public link / Embed code

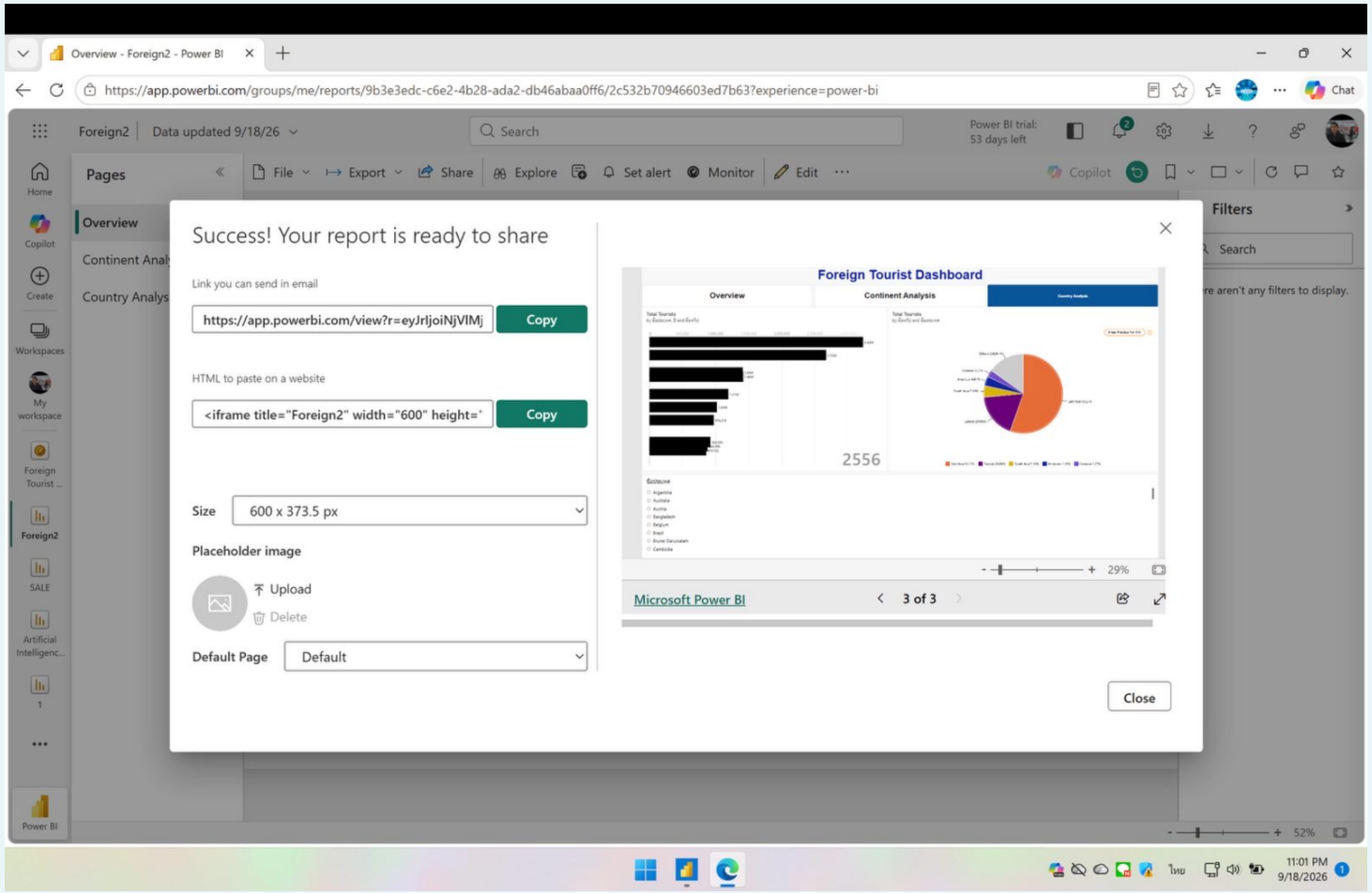
ประเด็นสำคัญ

Publish to web เปิดให้บุคคลบนอินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ และอาจถูกค้นพบหรือส่งต่อได้

ขั้นตอนที่ 90

คัดลอก Public Link และ Embed Code

Save & Publish



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ตรวจสอบข้อความ “Success! Your report is ready to share”
2. คลิก Copy ที่ช่อง Link you can send in email
3. หากต้องการฝังในเว็บไซต์ ให้คัดลอก HTML iframe จากช่องด้านล่าง
4. กำหนด Default Page ตามหน้าเริ่มต้นที่ต้องการ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ได้ URL รูปแบบ app.powerbi.com/view?... ที่เปิดโดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้

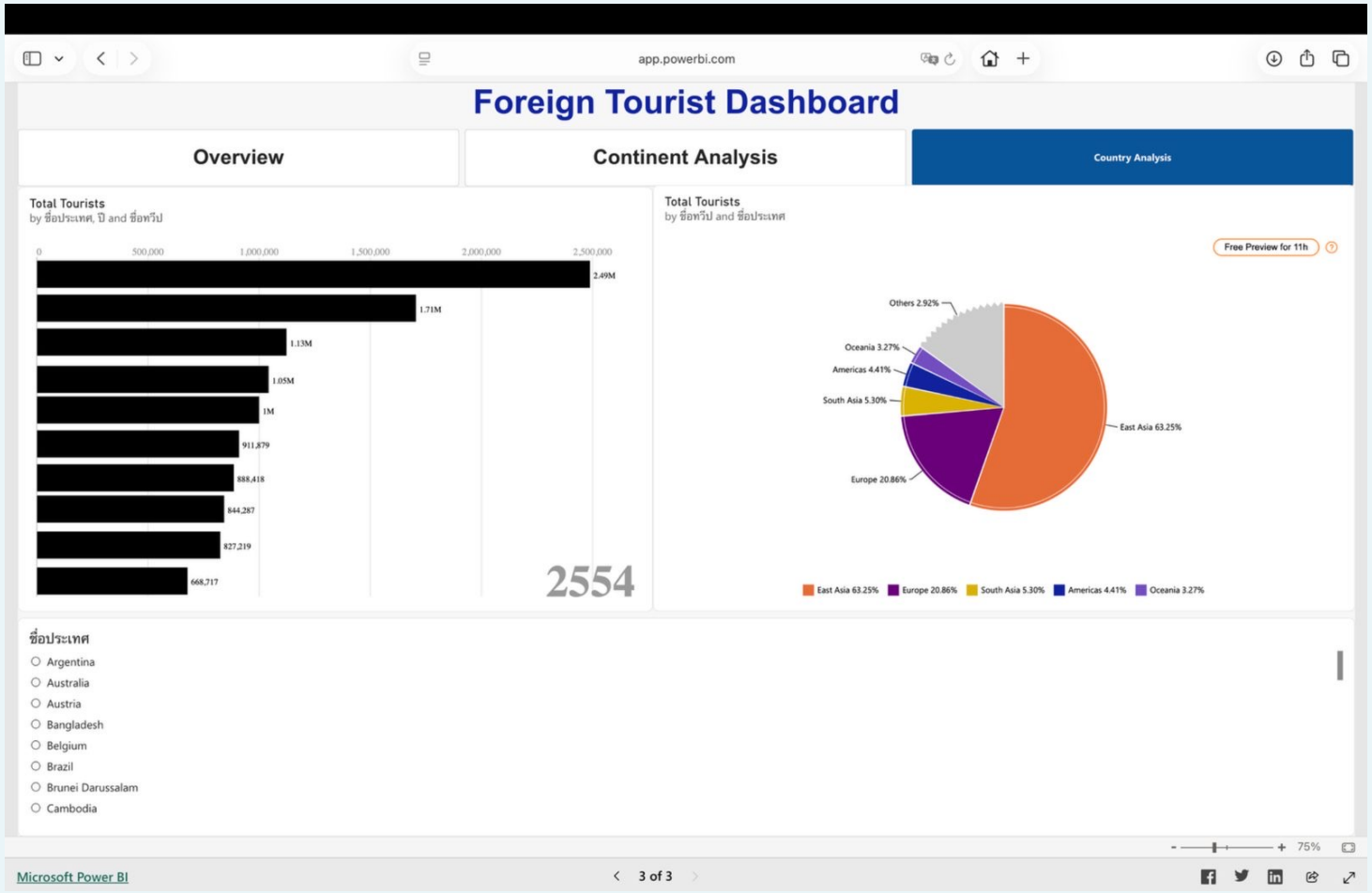
ประเด็นสำคัญ

ลิงก์สาธารณะเป็นคนละประเภทกับ Share link และควรทดสอบในหน้าต่างส่วนตัวก่อนแจกจ่าย

ขั้นตอนที่ 91

ทดสอบ Public Report ใน Browser

Save & Publish



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เปิดลิงก์สาธารณะใน Safari หรือ Chrome แบบ Private/Incognito
2. ตรวจสอบว่าสามารถเปิดรายงานได้โดยไม่ร้องขอให้ลงชื่อเข้าใช้
3. ทดสอบสลับหน้า Overview, Continent Analysis และ Country Analysis
4. ทดลองใช้ Slicer และการตอบสนองของกราฟ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Report เปิดได้โดยไม่ Login และปรากฏ 3 หน้า

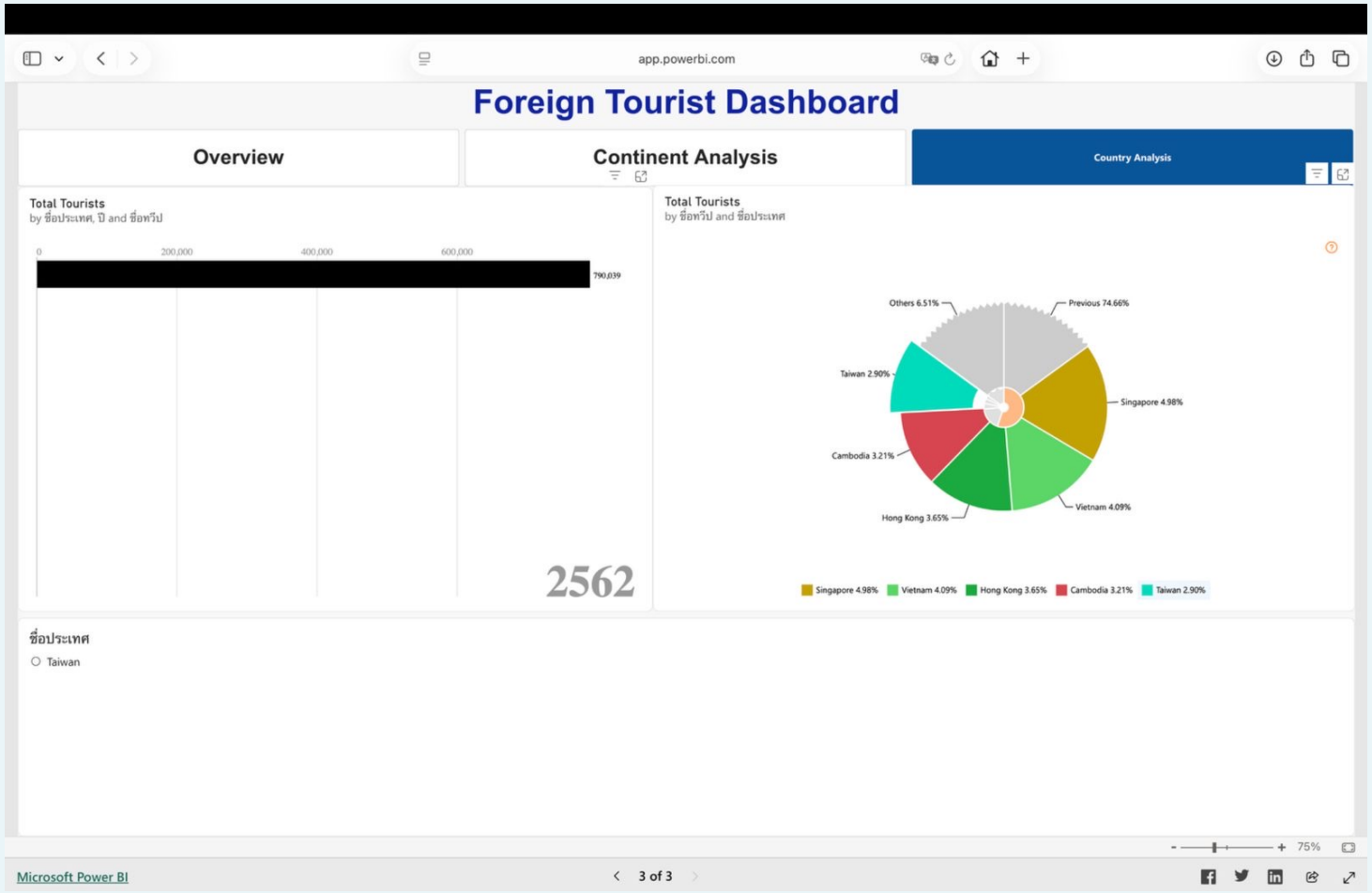
ประเด็นสำคัญ

การเปิดได้โดยไม่ลงชื่อเข้าใช้หมายความว่าผู้อื่นที่ได้รับหรือค้นพบลิงก์อาจเข้าถึงข้อมูลได้ด้วย

ขั้นตอนที่ 92

ทดสอบ Interaction บน Public Report

Save & Publish



ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เลือกประเทศตัวอย่าง เช่น Taiwan จาก Country Slicer
2. ตรวจสอบผลของตัวกรองต่อ Animated Bar Chart และ Pie
3. ทดลองเปลี่ยนปีหรือเจาะลึกข้อมูลในกราฟที่รองรับ
4. สังเกต Visual ที่ไม่ตอบสนองหรือแสดงผลว่าง แล้วบันทึกข้อจำกัด

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ตัวเลือกใน Slicer เปลี่ยนผลการแสดงข้อมูลของกราฟที่รองรับการกรอง

ประเด็นสำคัญ

หากกราฟไม่ตอบสนองต่อการเลือก ให้ตรวจสอบการตั้งค่า Interaction และข้อจำกัดของ Custom Visual

รายการตรวจสอบผลการปฏิบัติการ บทที่ 6

- ✓ นำเข้าข้อมูลทั้งสามตาราง และปรับข้อมูลซ้ำ ค่าว่าง และรูปแบบปีใน Power Query
- ✓ กำหนด Relationship ระหว่างประเทศ/ทวีปกับ Fact แบบ 1:* โดยเปิดใช้งานและใช้ทิศทางการกรอง Single
- ✓ สร้าง Measures ชื่อ Total Tourists และ Total Countries
- ✓ รายงาน Overview มีกราฟและ Slicer โดยไม่สรุปค่าปีเป็นผลรวม
- ✓ รายงาน Continent Analysis มีแผนที่โลกและตัวกรองทวีป โดยใช้ชื่อประเทศภาษาอังกฤษ
- ✓ รายงาน Country Analysis มี Animated Bar Chart Race, Drill Down Pie และตัวกรองประเทศ
- ✓ บันทึกไฟล์ .pbix และเผยแพร่รายงานไป My workspace สำเร็จ
- ✓ สร้าง Foreign Tourist Dashboard และเพิ่ม Tile อย่างน้อยสองรายการ
- ✓ อธิบายข้อแตกต่างระหว่าง Share แบบกำหนดสิทธิ์กับ Publish to web แบบสาธารณะได้
- ✓ ทดสอบลิงก์สาธารณะในหน้าต่างส่วนตัว และตรวจสอบการโต้ตอบของกราฟ

เมื่อรายการตรวจสอบครบถ้วน ให้ส่งไฟล์ .pbix และลิงก์รายงานตามข้อกำหนดของรายวิชา